

エアコンリサイクルの展望

銅資源・冷媒・製品設計・
サブスクリプションが変える空調産業

空調業界の技術者と事業企画担当者のための専門書

2026年10月9日 調査基準

本書の範囲と利用にあたって

本書は材料、量産設計、回収工程、事業モデルを同じ評価枠組みで検討する。中心となる問いは、資源がメーカーへ戻ることを前提にしたとき、製品設計の最適解が変わるか、である。

公表資料に基づく事実、要旨まで確認した研究、企業の計画、独自の工学的考察を区別した。本文の引用番号は巻末文献に対応し、詳細な公開日と確認状況は参考文献 CSV にも記録した。日付未確定の資料や期間以前の資料は背景・補助として扱う。

第 22 章の価格、費用、電力、寿命、回収率、排出係数は全て教育用の仮定である。実在する製品・料金・回収実績の代表値ではない。量産採用の判定には、自社仕様、適用法令・規格本文、実機試験、取引契約に基づく検証が必要となる。

本文を短い概要に置き換えず、序章、24 章、終章、付録を収録した。研究上の未解決点と検証制約は、それぞれの章と別添の検証メモに明示している。

目次

序章 エアコンは、使い終わったらどこへ行くのか.....	5
第Ⅰ部 エアコンという資源の集合体	
第1章 エアコンを材料から解剖する.....	11
第2章 冷媒はなぜ特別な資源なのか.....	18
第3章 銅はなぜ冷凍機に使われるのか.....	25
第4章 使用済みエアコンと都市鉱山.....	31
第Ⅱ部 銅と材料のリサイクル技術	
第5章 使用済みエアコンの解体技術.....	36
第6章 銅の回収・選別・精製.....	42
第7章 銅は再び冷媒配管になれるか.....	48
第8章 アルミニウム・鉄鋼の再資源化.....	57
第9章 樹脂・電子部品・永久磁石のリサイクル.....	64
第Ⅲ部 新材料と冷凍サイクル	
第10章 銅をアルミニウムへ置き換える.....	71
第11章 オールアルミ熱交換器.....	78
第12章 銅使用量を減らす設計技術.....	85
第13章 新しい冷凍サイクルと資源需要.....	92

目次 続き

第IV部 リサイクルを前提とする設計

第14章	Design for Recycling——回収先から設計を逆算する.....	99
第15章	解体しやすい熱交換器は設計できるか.....	106
第16章	再生材を量産製品へ採用する.....	113
第17章	製品情報と材料トレーサビリティ.....	120

第V部 サブスクリプションと資源循環

第18章	エアコンは所有から利用へ.....	128
第19章	サブスク・省エネ・保守.....	136
第20章	サブスクは資源回収を変える.....	144
第21章	メーカーは未来の銅資源を保有する.....	152

第VI部 経済・環境・未来

第22章	LCAで比較する材料と製品寿命.....	160
第23章	リサイクルの制度と市場.....	177
第24章	2030年代のエアコン産業.....	184
終章	エアコンを売る時代から、循環させる時代へ.....	192
付録	評価に使う定義と計算手順.....	197
参考文献		203
技術用語索引		215

序章 エアコンは、使い終わったらどこへ行くのか

回収を設計条件に加える

エアコンの材料選択は、製造時に支払う金額だけでは決まらない。運転中の電力、漏えいによる修理、据付作業、使用済み製品の撤去、金属を再び材料へ戻す工程まで含めると、設計案の順位は変わりうる。本書が検証するのは、製品を回収できる見込みが高まったときに、この順位がどう変わるかという問題である。銅を多く使えば循環に適すると、アルミニウムへ置き換えれば資源問題が解決するとも、あらかじめ結論しない。

室外機の熱交換器を思い浮かべてほしい。冷媒を流す管、空気側の伝熱面を広げるフィン、管を保持する端板、冷媒を分配するヘッダーが、一つの部品として納入される。設計担当者には伝熱性能と耐圧性が見え、調達担当者には購入価格が見え、製造担当者には曲げ加工や接合の難しさが見える。リサイクラーには、どの順序で切断し、どこまで選別すれば売却可能な原料になるかが見える。いずれも同じ熱交換器についての判断だが、評価の境界が異なる。

買い切り販売でも適切な回収経路は成立する。一方、事業者が所有権を保持していても、設置先が不明になり、契約が引き継がれず、撤去業者との責任分担が曖昧なら、材料は戻らない。所有権は回収率を高めるための一つの手段であり、回収の物理的な保証ではない。本書では、法的な権利、製品所在情報、撤去作業の実行、選別後の材料品質を別々の条件として扱う。この分解をしないと、「所有するから回収できる」「回収できるから水平循環する」という二段階の飛躍が起きる。

銅の元素そのものが使用中に燃料のように消費されるわけではない。しかし製品に組み込まれた銅が、同じ量、同じ純度、同じ時期に戻るとは限らない。腐食生成物、混合スクラップ、不適切な解体による散逸、異なる合金系への移行、保管中の滞留は、同じ冷媒管へ戻せ

る量を減らす。金属のリサイクル可能性を説明するには、元素の保存と工業原料の確保を区別しなければならない。

Klose と Pauliuk の銅循環モデルは、材料が何回使われるかと、何年間使われるかを別の指標として扱う。回収、選別、再生、製品寿命を一つの系に置く考え方は、本書の問題設定と整合する。ただし、世界の銅循環を対象とする結果を、そのまま日本の特定メーカーの回収事業へ適用することはできない。[1] 本書は個々の空調製品へ視点を下げ、どのデータを測定すれば設計判断に使えるかを考える。

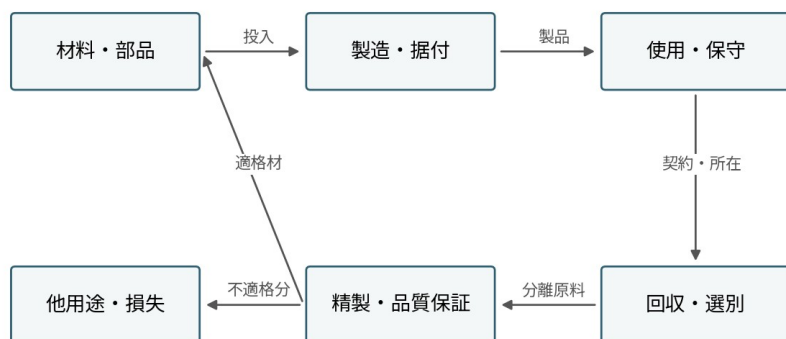


図 0-1 製品と材料の循環。適格材は同用途へ、それ以外は他用途または損失へ向かう。本書作成の模式図。

三つの比較案と一つの反実仮想

モデル A は銅の一部をアルミへ置換して買い切り販売する案、モデル B は銅を用いて買い切り販売する案、モデル C は銅を用いて事業者の管理、計画回収、再生を組み合わせる案とする。ここで「アルミ案」は圧縮機や電装品まで無銅化した製品を意味しない。変更対象となる伝熱管や配管と、それ以外に残る銅を分ける必要がある。

この三案だけで C の効果を計算すると、材料と事業方式の効果が混ざる。したがって実際の開発では、アルミ製品を同じ計画回収へ載せ

る案も反実仮想として確認する。三案は本書の説明用の座標であり、製品企画の選択肢を三つに制限するものではない。銅案とアルミ案で回収率を同じにして比較し、その後に契約方式の差を加える順序が望ましい。

表 0-1 三モデルの比較で固定する条件と変える条件。本書の評価枠組みであり、特定製品の実測値ではない。

比較項目	原則として揃える条件	明示して変える条件
空調機能	熱負荷、室内条件、設置制約	季節効率、劣化、停止時間
材料	比較対象部品の機能	材種、質量、製造工程
使用期間	共通のサービス期間	更新回数、寿命分布
回収	対象地域と回収境界	回収確率、費用、品質歩留まり
費用	通貨年、割引率、含有範囲	原料価格、保守費、契約料金
環境	機能単位、電力条件、配分法	材料製造、冷媒、再生工程

利用者が購入時に払う金額と、メーカーが製造に使う資源の費用は一致しない。販売店の粗利には輸送、在庫、接客、保証対応、利益などが含まれる。サブスクリプション料金にも資本費、信用リスク、保守の予約能力が含まれる。本書の費用モデルでは、設定した境界内の工程費用、利用者の支払い、事業者の損益を別の台帳で計算する。金属の売却益を一方の便益に計上したら、同じ金属を再び購入する側の費用との関係を確認する。

また、環境評価と資源評価は同じではない。銅を多く回収しても、遠距離輸送と低品位原料の精製に多くのエネルギーを要すれば、温室効果ガス排出の削減幅は小さいかもしれない。反対に、使用時の電力を大幅に減らす設計は、材料量が増えても気候変動への負荷を減らす可能性がある。銅回収量、冷媒回収量、温室効果ガス、費用を一つの総合点へ急いでまとめず、まず別々に示すことが重要である。

研究を製品設計へ翻訳する

論文で試料の引張強度が得られても、それだけで冷媒配管に使えるとは言えない。管の肉厚、公差、曲げ半径、ろう付け後の組織、脈動、振動、温度変化、腐食環境が重なる。再生材が化学成分規格を満たしていても、介在物や内面汚染、微細組織の違いが工程の歩留まりに現れることがある。材料試験の結果を、工程条件、部品評価、実機評価へ接続する説明が本書の技術的な中心となる。

アルミマイクロチャンネル熱交換器では、薄い隔壁を多数設けた扁平多穴管によって伝熱面積、流路、耐圧を同時に設計する。銅丸管を同じ外径のアルミ丸管に替える場合とは最適化の自由度が異なる。材料物性の表だけで優劣を決めず、再設計後のシステムとして比べる理由はここにある。単位質量当たりの環境負荷が小さくても、必要な質量が増えれば製品としての結果は変わる。

研究文献の比較では、試験片、部品、実機、事業運用の各段階を区別する。小型装置で冷却能力が得られたことと、家庭用エアコンとして年間を通して運転できることの間には大きな距離がある。企業が循環の仕組みを公表した場合も、実施台数、回収の分母、外部監査、品質認定、継続的な生産への採用状況を確認する。計画を計画として紹介することは、技術の価値を低く評価する行為ではない。次に検証すべき項目を明確にするためである。

冷媒については、漏えいの影響を金属資源の問題と独立に扱わない。配管接合部を増やして解体を容易にしても、使用中の漏えい確率が上がるなら、利益を損なう可能性がある。回収しやすい製品とは、使用中に分離しやすい製品ではない。運転時には安定した密閉系であり、廃棄時には管理された工程で安全に分離できる製品である。この時間による要求の切替えが、循環設計の難しさを生む。

資料の時点と証拠の強さ

本書の調査基準日は2026年10月9日とする。主として2020年10月1日以降の学術論文、政府・研究機関資料、企業の一次発表を用いた。古い基礎資料や公開時点を確認しきれない継続公開ページは背

景・補助資料とし、近年の研究成果として数え上げない。法令は地域と対象機器を明示し、制度の入口を紹介する。公開資料から確認できない適用判断や契約実務を断定しない。

資料の日付には注意が必要である。学术论文にはオンライン先行公開、巻号の発行、著者原稿の登録があり、検索結果の日付がどれを指すかは一定しない。企業サイトも翻訳版や再掲載版で日付が異なることがある。書誌台帳では確認できた日付の種類を記録し、未確認のものを推測で埋めない。たとえば Litardo らの総説は、掲載巻号が 2023 年 10 月である一方、原稿にオンライン公開 2023 年 8 月 1 日と記されている。[2]

国際的な資源需給の数値も固定的な予言として扱わない。IEA の 2026 年版は、計画中の鉱山供給等に基づく 2035 年の銅需給ギャップを、前年版の約 30% から 25% へ更新している。[3] 本書では、このような値を将来の価格設定へ直接代入しない。鉱山計画、需要想定、回収供給の境界が変われば値も変わる。材料選択の検討には、単一の価格予想よりも複数の価格条件での感度分析が適している。

本書の図表は、確認した情報の整理、本書による模式化、仮定を用いた計算のいずれかを明示する。特に第 22 章の金額、年間電力、回収率、排出原単位は教育用仮定であり、国内市場の代表値ではない。実測でない数字を用いる理由は、存在しない確信を作るためではなく、何を測ると結論が動くかを示すためである。実務への利用時には自社の BOM、歩留まり、保守履歴、回収契約で置き換える。

本書の読み方

第Ⅰ部では、エアコンに含まれる資源と冷媒の扱いを整理する。第Ⅱ部では、解体後の金属が再び原料となる工程へ進み、冷媒管への再投入を品質保証の問題として考える。第Ⅲ部は材料置換と新しい冷却方式を扱う。新技術の紹介を目的とせず、必要な材料と回収条件がどのように変わるかに焦点を当てる。

第Ⅳ部は設計者が仕様と図面へ落とし込むための議論である。解体性と信頼性を両立させる方法、再生材の採用、個体と材料の情報管理

を扱う。第Ⅴ部では所有、利用、保守、回収を結ぶ契約と事業の条件を考える。第Ⅵ部では、これらの条件を費用と環境評価に接続し、将来シナリオと制度の方向を検討する。

章末では、既に実施されている技術、研究や実証の段階にある技術、未解決の問題を分ける。この区分はあらゆる製品と地域に共通する成熟度認定ではなく、本書で確認した資料に基づく位置付けである。読者は、まず担当領域の章を読み、第22章の評価モデルへ戻ることができる。材料価格だけを変えても動かない結論が、保守条件や年間運転時間を変えれば動く。その接続を自分の製品について確かめることが、本書の使い方である。

確立している技術と検証すべき問い

確立しているのは、金属の回収・精製、製品の保守、寿命を考慮した費用評価を個別に実施できることである。研究・実証が必要なのは、それらを同一の製品群について連続したデータで接続することにある。未解決の中心は、使用済み空調機からの戻り材を所要品質で安定確保する費用と、回収を前提に変えた設計の便益が、複数世代にわたって釣り合うかである。以降の章は、この問いを検証可能な小さな問題へ分解していく。

第Ⅰ部 エアコンという資源の集合体

第1章 エアコンを材料から解剖する

1.1 一台という数え方の限界

エアコンの資源量を知るには、まず一台の境界を定めなければならない。家庭用の分離形エアコンでは室内機と室外機に加えて、両者を結ぶ現地施工配管、電線、ドレンホース、据付部材がある。室外機だけを計量した材料構成と、設置工事全体を含む材料構成は別の量である。業務用の複数室内機を接続する方式では、この差はいっそう大きい。機器の出荷台数に一律の銅原単位を掛けると、配管長の異なる建物を同じ資源量として数えることになる。

本書は、材料を熱交換器、機内配管、現地配管、圧縮機、電装品、構造部材に分ける。これは購入品番の分類とは一致しない。圧縮機という一つの購入品にも、鉄系材料、巻線用銅、潤滑油、場合によっては磁石が含まれる。一方、熱交換器という一つの機能部品には、伝熱管、フィン、側板、ろう材、塗膜が含まれる。購入部品の重量表をそのまま材料構成表にしてはいけない。

さらに、製品に投入した材料の全量が出荷品に残るわけではない。プレス端材、配管の切断端、加工不良、ろう付け不良品は工場内で発生し、一般に使用済み製品とは異なる回収条件を持つ。比較的素性のよい工程内スクラップの循環が成立していても、十年以上の使用履歴を持つ市場回収品の水平リサイクルが成立したことにはならない。両者を分けることが、後の回収率と再生材比率の議論の出発点になる。

1.2 機能と材料の対応を読む

冷凍サイクルは冷媒が熱を運ぶ閉回路であるが、それを成立させる固体材料は同じ仕事をしていない。熱交換器の伝熱管は、圧力を保持しながら熱を通す。機内配管は、流路をつくると同時に圧縮機振動や熱膨張による相対変位を受け持つ。現地配管は長い輸送路であり、熱

をできるだけ外へ逃がさないために断熱される。これらをまとめて「銅管」と呼ぶと、置換の判断を誤りやすい。

伝熱管では管壁の熱抵抗が問題になるが、十分に断熱された接続配管では、管材の熱伝導率の高さが直接の利点とは限らない。むしろ内径による圧力損失、加工性、継手の信頼性、施工時の取り回しが支配的になる。同じ銅削減でも、熱交換器を小径化する仕事と、長い接続配管をアルミ化する仕事は、評価項目も故障モードも異なる。

表 1-1 は本書の分析用に作成した機能と材料の対応表である。特定機種
の部品表ではなく、一般的な設計上の区分を表す。

表 1-1 エアコンの材料を機能と回収単位で分けるための対応表（著者による概念整理）

部位	主な仕事	材料評価の中心	回収時に確認する情報
熱交換器	空気と冷媒の熱交換	伝熱、圧力保持、腐食、霜と排水	管・フィン・ろう材の組成、塗膜
機内冷媒配管	流路、振動・変位の吸収	疲労、曲げ、接合、圧力損失	材質、継手位置、油と冷媒の残留
現地施工配管	機器間の冷媒輸送	施工性、長さ、保温、気密	設置長、所有権、撤去範囲
圧縮機とモーター	冷媒圧縮と駆動	効率、密封、電磁特性	巻線材、磁石、油、分離方法
筐体と支持部材	保護と荷重支持	剛性、耐食、騒音、組立	鋼種、表面処理、異材付着
電装品・樹脂部材	制御、絶縁、送風、意匠	難燃、絶縁、耐熱、成形	樹脂種、添加剤、基板分離

この表を回収工程から逆に読むと、資源価値の高い部分と、先に安全処置を要する部分は一致しないことが分かる。銅の売却価値が高くても、冷媒が残った回路を先に切断することはできない。分離する順

序は、価値だけではなく、作業安全、設備能力、異物混入、回収先の受入条件で決まる。したがって資源量の評価には、材料重量の表とともに、工程上の前後関係が必要である。

1.3 質量の多さと重要性を分ける

材料構成の円グラフは分かりやすいが、設計判断に必要な情報をすべて含むわけではない。質量比率の小さい冷媒が温室効果に大きく関与する場合があります、少量のろう材成分が再生金属の用途を制約する場合もある。電子基板上の微量金属についても、総質量だけから回収の難しさや価値を判断できない。

少量の異物が重要になる理由は、次に作る製品の許容範囲が狭いからである。たとえば薄いフィンを高速でプレス成形する工程では、溶解可能な金属であることだけでは足りない。加工割れ、表面品質、寸法安定性を満たす組成と組織が必要になる。2025年のダイキン、日本磁力選鉱、UACJによる公表は、使用済み熱交換器のアルミフィンを再びフィン材へ戻すために、選別と成形性の双方を改良した企業実証である。この発表は量産化へ向けた取り組みとして読むべきであり、全市場回収品で同じ品質が保証されたという意味ではない。[4]

この事例が示すのは、「アルミが取れた」という段階と「熱交換器用のアルミが取れた」という段階の隔たりである。銅でも同様に、金属銅の回収率と冷媒用銅管への適格収率は別の指標となる。回収設備が高い金属回収率を示していても、製品メーカーが必要とするグレードへ戻る量はその内数である。

本書では資源の重要性を、含有量、経済価値、機能上の代替困難性、回収の容易さ、次用途への適合性の五つで捉える。この五つを無理に一つの点数へ集約する必要はない。むしろ各軸を残した方が、設計変更によって何が改善し、何を失ったかを説明しやすい。銅を減らした案が、より複雑な異材接合を増やしているなら、重量減少と再生品質の変化を別々に記録する。

1.4 資源収支の基本式

製品中のある材料の質量を m とし、回収率を r 、解体・選別工程での回収歩留まりを s 、精製・再製造での歩留まりを y 、目標用途への品質適合割合を q とする。将来の新製品に戻る材料量の簡易式は、 $m_return = m r s y q$ で表せる。各係数は 0 から 1 までの無次元数である。ここでの回収率は使用済み製品が指定ルートへ戻る確率であり、法令上の再商品化率とは異なる。

説明のため、一台に 4 kg の対象銅があり、 $r = 0.8$ 、 $s = 0.95$ 、 $y = 0.98$ 、 $q = 0.9$ と仮定すると、目標用途への戻り量は約 2.68 kg になる。これは実在機種種のデータではなく、係数を分ける意味を示す仮想例である。回収率だけを 100% へ上げて戻り量は約 3.35 kg であり、4 kg にはならない。逆に、品質適合割合の改善は回収台数を増やさなくても閉ループへ戻る量を増やす。

この掛け算は、一つの係数だけに注目する事業計画への警告になる。ただし係数は必ずしも独立ではない。広く回収するために多様な機種種を混ぜれば回収率は上がるが、原料のばらつきが増えて q が下がるかもしれない。分別回収を厳格にすれば q は上がるが、輸送密度や集荷の利便性が低下して r が下がる可能性もある。総合的な最適化は、こうした工程間の相互作用を含めなければならない。

もう一つ必要なのは時間である。製造時に投入した銅は、寿命が来るまでメーカーの倉庫には存在しない。所有権を保持していても、稼働中の銅を次期製品の原料として使うことはできない。回収銅は将来の資源供給を支えるが、需要が急成長している期間の新規調達を直ちに代替するわけではない。この時間差は第 21 章の資源在庫と第 22 章の評価に引き継ぐ。

1.5 比較の分母を揃える

材料比較には、少なくとも二種類の分母がある。一つは一台当たりの材料投入量、もう一つは提供した冷暖房サービス当たりの投入量である。小容量機と大容量機を一台同士で比較すれば、当然ながら大型

機が不利に見える。しかし同じ室内条件を同じ期間保つという機能を分母にすれば、結論は異なりうる。

本書のモデル A、B、C は、同じ冷暖房需要を満たすことを前提に比較する。製品能力だけでなく、設置地域、年間運転時間、部分負荷、室内温湿度条件、騒音制約を揃える。アルミ化によって重量が減っても、必要能力を満たすための熱交換器面積や送風動力が変わるなら、その変化を製品全体へ戻して評価する。銅のままでも、管径を細くして分岐を増やす設計なら、接合箇所と冷媒分配が変わる。

実務では同じ筐体寸法に収まることが強い制約になる。しかし研究上の比較では、同じ外形に固定した材料比較と、同じ性能になるよう再設計した比較を区別すべきである。前者は既存プラットフォームへの置換可能性を調べ、後者は技術の潜在的な最適解を調べる。どちらか一方だけで、素材そのものの優劣を宣言することはできない。

同様に、環境負荷の低い原料を使う案と、使用電力量の低い案は同じではない。素材の製造時負荷が小さくても、性能低下が長期間続けば便益が打ち消される場合がある。一方、電力の低炭素化が進む条件では、材料や製造工程の相対的重要性が増す。このため材料構成表は、運転電力量の計算と接続できる形で管理する必要がある。

1.6 部品表から材料台帳へ

設計部門の部品表、すなわち BOM (Bill of Materials) は、何を何個組み立てるかを示す。しかしリサイクルに必要なのは、どの物質がどの状態で存在するかという情報である。材料 BOM (Material BOM) を作る際には、品番、材料規格、合金種、質量、表面処理、接合方法、分離単位、調達先の証明書を対応させる。

ここで精密さを求めすぎると、現場で維持できない台帳になる。最初からすべての塗膜成分を定量化するより、回収先の品質要求に影響する成分と、危険物処理に必要な情報を優先する方が実務的である。たとえば銅とアルミの混在箇所、樹脂に埋め込まれた金属、接着で分離困難な箇所は、重量が少なくても重要な属性である。

調達仕様を変えたときは、材料台帳も変更管理の対象にする。熱交換器の合金やろう材が変わっても完成品番が同じである運用では、十年後の回収時に正確な材料を判別できない。そのため製造番号や製造期間と材料構成の版を結び付ける。必要なのは全品の分析結果を永続保存することではなく、回収した個体がどの材料構成に属するかを判断できる最低限の履歴である。

こうした情報は再生時だけでなく、不具合解析にも役立つ。同じ図面寸法の部品でも、材料状態、熱履歴、塗膜、接合条件が異なれば、疲労や腐食の挙動は変わりうる。資源循環のための情報整備を、品質保証から切り離れた別業務にしないことが、継続運用の鍵となる。

1.7 何を実測すれば設計が動くか

材料構成を調べる最初の実験は、対象製品を一台だけ詳細に分解することでもよい。ただし、その一台の値を全製品に外挿してはいけない。同一容量帯でも、設置方式、製造年、熱交換器形状、配管長が異なる。計量計画は製品群の代表性を意識して組み、購入品の内訳が不明な部分は推定と表示する。

解体時には重量だけでなく、時間、必要工具、前処理、発生する混合物を記録する。切断によって銅を早く取り出せても、銅やろう材と一緒に混ぜてしまえば精製側の負担が増える。逆に丁寧な手解体で高品位原料が得られても、追加工数の価値を回収先の価格差で支えられるとは限らない。計量表と作業観察表を一緒に作ることで、設計部門は「回収しやすい」という形容詞を具体的な構造へ翻訳できる。

さらに新品と市場回収品を対比する。新品のねじは容易に外れても、腐食したねじ、泥が詰まった隙間、劣化した防振ゴム、交換された補修部品は解体時間を変える。新品での分解性は設計初期の指標として有用だが、実回収工程の作業性を代用しない。製品寿命を終えた状態を設計対象に含めることが、本書のいうリサイクルを前提とした設計の最初の意味である。

調査結果には、測定値と推定値の区別を残す。秤で量った圧縮機の総重量から、巻線銅の量を直ちに決めることはできない。部品供給者

の情報で内訳を求めたなら、その情報の対象型式と版を示す。複数型式の平均原単位を使ったなら、適用した製品群と範囲を示す。こうした出所の管理は細かな事務ではなく、将来の回収量推計で不確かさを見積もるための入力条件になる。小数点以下の桁を増やすより、何を実測し、何を仮定したかを明らかにする方が、設計判断の信頼性を高める。

1.8 本章の到達点

確立しているのは、エアコンを複数材料と複数機能の集合として捉え、質量収支を工程ごとに整理する考え方である。研究・実証の対象となるのは、実回収品の組成と履歴から、次製品に必要な品質を安定して作る仕組みである。未解決なのは、回収率、選別品質、作業費用、設置情報を一つの製品群について長期間結び付けた公開データの不足である。

材料選択の判断を変えるには、単に「銅が何 kg 入っているか」を知るだけでは足りない。どこに、どの状態で、誰の管理下にあり、いつ、どの品質で戻せるかを知る必要がある。そのための材料台帳が、後続章の技術と経済をつなぐ共通の座標になる。

第2章 冷媒はなぜ特別な資源なのか

2.1 金属を取り出す前に、冷媒の行き先を決める

使用済みエアコンを資源として眺めると、目に入りやすいのは銅管、アルミニウム製フィン、鋼板、圧縮機である。しかし、解体工程の順序を支配するのは、外から見えない冷媒である。金属は切断後も床下や選別設備内に残るが、冷媒は開放された回路から系外へ出る。金属回収量を増やした工程が、冷媒の管理を悪化させることもあり得る。したがって、エアコンの資源循環は、材料ごとの独立した最適化ではなく、冷媒を閉じ込めた状態から安全に解放する工程を含む連成問題として設計する必要がある。

冷媒は蒸発と凝縮、または超臨界域を含む状態変化を利用して熱を運ぶ作動流体（working fluid）である。正常な密閉系では、冷暖房を行うたびに消費される燃料ではない。それでも、施工不良、継手の損傷、腐食、振動疲労、保守作業、撤去時の不適切な取扱いにより失われる。銅が戻るまでの損失を考える本書では、冷媒にも同様の収支を置く。ただし、大気へ移った冷媒を後から回収することは、スクラップを再び集めることと同じ意味では実行できない。この不可逆性が、金属循環との大きな違いである。

法制度上も、家庭用機器と業務用機器を一括りにはできない。日本の環境省 FAQ は、家庭用エアコンの冷媒回収を家電リサイクル法の枠組みで扱い、冷媒として法対象のフロン類を使用する業務用空調・冷凍冷蔵機器を第一種特定製品として区別している。判定は置かれた場所だけでなく、家庭用・業務用のどちらとして製造販売されたかによる。[5] この区別を曖昧にすると、家庭用エアコンの再商品化率と業務用機器の冷媒回収率を並べ、同じ母集団の成果であるかのように説明してしまう。

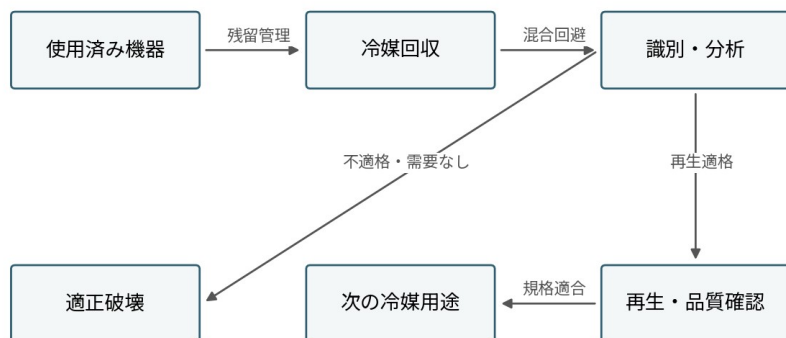


図 2-1 冷媒の回収と行先。再生適格性と需要により経路を選ぶ。本書作成の模式図。

2.2 回収、再生利用、再生、破壊を分ける

英語文献には recovery、recycling、reclamation が現れる。米国 EPA は、機器から冷媒を取り出して外部容器に保管する行為、油分離やろ過などによる清浄化、所定の品質まで再処理して分析確認する行為を区別している。reclamation は、単に回収容器へ移したことを意味しない。EPA の説明が参照する品質要件は米国法規の付録に取り込まれた AHRI Standard 700-2016 を基礎とするものであり、これを日本のすべての機器に直接適用される法定基準とは扱わない。[6]

本書では、機器から取り出すことを「回収」、精製して使用可能な品質へ戻すことを「再生」、化学的に分解処理することを「破壊」と呼ぶ。国内法令の用語と個別規格の定義を厳密に扱う場合は、その資料の定義を優先する。重要なのは名称よりも、入口と出口で何を測定したかである。回収量を測定しただけでは、再使用に適した量も、最終的に別の機器へ充填された量も分からない。

回収容器の内容物には、目的冷媒以外の冷媒、空気などの非凝縮性ガス、水分、冷凍機油、摩耗粉、分解生成物が含まれ得る。ろ過で除去しやすいものと、蒸留や分離工程を必要とするものは同じではな

い。混合冷媒では成分比の問題が加わる。再生工場の出口で品質が合格しても、輸送容器や移送配管で再汚染すれば使用時の品質は保証されない。冷媒は化学品であると同時に、容器と分析証明書を伴って流通する品質保証対象なのである。

表 2-1 冷媒循環の工程と確認対象（本書による工程整理。数値データではない）

工程	主な確認対象	誤解しやすい点
撤去前確認	機器識別、冷媒種、損傷、保守記録	銘板の初期充填量は残存量ではない
回収	回収容器、回収質量、残留状況	作業実施と高い質量回収率は別である
集約・輸送	容器識別、混合防止、引渡記録	同一名称でも汚染状態は同じでない
再生	成分、不純物、再生歩留まり	原料受入量が全量製品になるわけではない
再充填	適合機器、ロット、作業品質	再生品の品質と施工品質は別に保証する
破壊	適正処理、残渣、証明	再使用できないものの管理も循環に不可欠

破壊をすべて「循環の失敗」と定義するのは適切ではない。過度に混合・汚染された冷媒を無理に再使用し、その後の漏えいや故障を増やすなら、再生量を増やしたことだけでは環境利益を示せない。また、旧冷媒の再生供給は既設設備の保守に役立つ一方で、低効率設備の更新判断にも影響する。この相互作用は、再生工場の単位処理量当たりの評価だけでは捉えられない。

2.3 冷媒の収支から回収率を読み直す

ある機器に着目し、製造・設置時の充填量を m_0 、使用中の追加充填量を m_a 、使用中の放出量を m_l 、保守時に系外へ回収して戻さなかった量を m_s 、廃棄直前の残存量を m_r とする。すべて質量単位 kg で統

一すれば、機器の境界を横切る他の移動がない場合、 $mr = m_0 + ma - m_l - m_s$ となる。同じ冷媒を回収後に戻す場合は、戻し分を追加充填量に含めて収支を一致させる。廃棄時に回収した量を mc とすれば、廃棄時の質量回収率は mc / mr である。分母を m_0 に置き換えた値とは別の指標である。

追加充填を繰り返した機器では、生涯に投入された冷媒量が初期充填量を上回る。逆に長年の漏えいを経た機器では、撤去時に良好な回収作業を実施しても回収量が小さい。回収作業だけの成績を初期充填量との比で評価すると、使用段階で発生した損失を撤去工程へ押し付ける。製品設計者が漏えい防止を考えるには生涯収支が必要であり、回収工程の改善には廃棄直前の残存量を分母とする評価が必要になる。

さらに、回収を実施した機器の台数比率と、冷媒質量の回収比率は一致しない。大型機器が高率で回収されれば、台数比率が低くても質量比率は高くなる。冷媒種ごとに地球温暖化係数 (global warming potential, GWP) が違うため、CO₂ 換算で集計した回収比率も質量比率から変わる。これらの違いを測定誤差として処理してはいけない。測っている対象そのものが違うからである。

環境省・経済産業省が公表した令和6年度分の集計資料は、2026年2月27日の公表後、3月5日に更新されている。同資料の参考推計は、2024年のHFC機器について台数ベースと冷媒量ベースを分けている。業務用エアコンでは回収実施率が約53%、冷媒量ベースの回収率が約40%とされるが、廃棄台数・残存量にはインベントリー算定に用いる推計が含まれる。[7] この数字を、登録業者が作業した個々の機器から冷媒を取り出す能力が40%しかない、という意味に読み替えてはならない。

一方、家電リサイクル実績の令和6年度集計は、家庭用エアコンから回収された冷媒フロン類を約2,584tと報告している。[8] これはHFCだけに限定した参考推計や、暦年集計の数量と直ちに一致するべき値ではない。実績表の年度、冷媒範囲、報告主体、追加推計の有無

を照合してから比較する必要がある。資料の発行が新しいことと、数字が同一の定義であることは別である。

2.4 冷媒再生を LCA へ組み込む

冷媒再生の環境評価では、処理設備の消費電力だけを比較しても結論は出ない。再生によって何が代替されるかを明示する必要がある。再生品 1 kg が新規製造品 1 kg を置き換える仮定と、再生品の販売先がなく在庫になる場合では、同じ再生工程でも意味が変わる。破壊側にも、必要なサービスを維持するための新規冷媒の製造を含めるかという境界の問題がある。

ダイキン工業は 2023 年 1 月 31 日、回収冷媒の再生と破壊に関する LCA を公表し、査読論文も案内している。原著のオンライン初回公開は 2022 年 12 月 27 日で、冊子の巻年 2023 とは区別される。[9] 企業の説明は、複数冷媒と日本・欧州を対象とした評価で再生側の影響が小さかったとする。[10] 本書の調査では企業公式本文を確認したが、案内された論文本文は取得できなかった。このため、企業公表にある削減倍率を本書のモデルへ直接移植しない。企業が評価を公表した事実と、第三者が本書と同じ境界条件で追試した事実は区別する。

ここからの設計上の議論は本書の分析である。回収冷媒 1 kg に対して、再生適合率を y 、再生品が実際に新材を代替する割合を s とする。新材製造の単位負荷を e_{new} 、回収・再生の単位負荷を e_{rec} とすれば、単純な代替効果は $y s e_{\text{new}} - e_{\text{rec}}$ と表せる。ただし、再生工程の損失から生じる直接排出、残渣処理、容器輸送、破壊回避の効果を追加しない限り、完全な LCA ではない。この式の役割は「回収したから全量の新材製造を避けた」という飛躍を防ぐことにある。

GWP は直接放出量を温室効果へ換算する係数であり、冷媒製造時の排出原単位ではない。GWP が小さい冷媒であることから、その製造、容器輸送、機器の消費電力まで小さいとは導けない。逆に、再生処理の排出が小さいことから、高 GWP 冷媒をいつまでも使用することが最適とも導けない。直接排出、製造排出、運転排出を別々に記録し、最後に合算するのが基本である。

2.5 冷媒変更は材料設計と解体設計を変える

R290はプロパン、R744は二酸化炭素を冷媒として用いる呼称である。両者を自然冷媒（natural refrigerant）という集合に入れることはできるが、製品設計上の制約は同一ではない。可燃性に関する管理が重要な系と、高圧条件を中心に考える系では、配管、継手、保護構造、センサ、施工方法、回収設備の要件が異なる。本書は個別機種の安全適合を判定するものではなく、これらの変更が材料収支へ波及することに着目する。

冷媒充填量を減らすために流路を細くすると、熱交換器内の保有量を減らせる可能性がある。しかし、圧力損失、冷媒分配、油戻り、閉塞への感受性を同時に評価しなければならない。圧力条件が変われば管厚や継手形状が変わり、材料使用量は単純に比例しない。安全機能を追加するために電子部品や樹脂筐体が増える可能性もある。このように、冷媒選択は「冷媒だけの環境負荷」を小さくする問題から、機器全体の構成を最適化する問題へつながる。

解体段階では、銘板から冷媒種を読めること、サービス口へ到達できること、輸送中に配管を破損しにくいこと、回収前と回収後の機器を区別できることが意味を持つ。ここで必要なのは、すべての機器に同一の回収方法を与えることではない。機種、冷媒、損傷状態に応じた承認手順へ確実に分岐できる設計である。解体者が迷わず識別できる表示は、情報管理の付属物ではなく工程品質の一部になる。

冷媒と油を抜いた後も、配管内に残留物があれば銅スクラップの状態に影響する。銅を高純度原料へ戻す計画では、冷媒回収工程の後に油分や付着物をどのように管理するかを決める必要がある。したがって、回収冷媒の品質管理と回収銅の品質管理を別部署の帳票だけで閉じると、両者の境界に損失や汚染が残しやすい。

2.6 サービス契約が改善できる範囲

メーカーが設置先と保守履歴を管理すれば、冷媒種の不明、二重記録、撤去時の連絡漏れを減らせる可能性がある。しかし、契約を結ぶこと自体は冷媒を閉じ込めない。配管の腐食が進めば漏れ、回収設備

が不足すれば作業が遅れ、転居時に引継ぎが失敗すれば所在不明になる。契約による回収経路の確保と、物理的な回収率の改善を分けて測ることが必要である。

本書が提案する管理単位は、契約、機器、冷媒容器、処理ロットをつなぐ識別関係である。利用者の個人情報に無制限に集める必要はない。冷媒管理に必要な機器識別と、再生工場へ引き渡す材料・冷媒情報と、請求に必要な情報を分け、目的に応じてアクセスを設定する。回収事業者の変更があっても記録を引き継げることが、長期契約では重要になる。

米国 EPA の 2024 年の再生市場分析は、回収冷媒が既設機器の保守供給を支え得ることと、回収、集約、再生を担う主体の連鎖を扱っている。[11] これを踏まえた本書の判断では、サービス事業者の優位性は処理技術をすべて内製する点にあるとは限らない。回収の時期と種類を予測し、専門事業者へ品質の分かった原料を継続供給できる点にある。

2.7 確立している技術、研究段階、未解決の問題

回収容器への移送、冷媒の分析と再生、適正な破壊処理は、制度と実務の対象となっている技術である。これに対し、多種類の回収物を低負荷で分離し、実際の需要と整合させる高度な運用は、設備条件と地域市場によって成熟度が異なる。新冷媒が登場するたびに同じ再生設備と分析法で足りると考えることはできない。

未解決なのは、撤去作業の実施率、個々の作業における質量回収率、再生歩留まり、再生品の実需要を一つの追跡可能な収支へつなぐことである。空調機メーカーの材料設計へ戻すべき情報は、回収量の合計だけではない。どの機種で、どの時点に、どの経路から失われたかという情報である。冷媒管理がこの粒度に近づくほど、銅管の耐食性、継手の信頼性、保守容易性を資源循環の価値として評価できる。

第3章 銅はなぜ冷凍機に使われるのか

3.1 熱伝導率だけでは説明できない

銅が冷凍空調機で広く使われる理由を「熱をよく伝えるから」と説明するのは、正しいが不十分である。伝熱管には熱伝導性に加えて、薄肉で圧力を保持できること、内面を清浄に保てること、曲げと拡張に耐えること、気密な継手を量産できることが求められる。機内配管では、さらに振動と熱変位を吸収する幾何形状を安定して作らなければならない。銅はこの要求の束に応えてきた材料である。

ここで「銅」の種類を曖昧にしてはいけない。純銅の代表的な熱伝導率を、そのままりん脱酸銅管の計算に使うと、設計に不要な誤差を持ち込む。KMEのCu-DHP、UNS C12200の材料資料では、焼なまし状態 20°Cでの代表値として密度 8.94 g/cm³、熱伝導率 330 W/(m・K)、ヤング率 130 GPa が示される。ただし同資料の機械的特性表は板・条の規格に関するものであり、冷媒管の許容応力を決める資料としては使用しない。資料内部に公開日の確定表示を確認できないため、本書では日付未確定の背景物性資料として扱う。[12]

合金組成と調質を特定せずに、銅とアルミの引張強さを一つずつ並べる比較にも限界がある。冷間加工された管と、ろう付けによって局部的に軟化した管では状態が違う。設計者が必要とするのは受入時の材料証明書だけではなく、加工後、接合後、使用温度での特性である。材料名は設計の入口であり、完成品の健全性を保証する結論ではない。

3.2 管壁の熱抵抗を計算する

円管の定常半径方向熱伝導を考える。管の内半径を r_i 、外半径を r_o 、長さを L 、熱伝導率を k とすると、管壁の熱抵抗は $R_w = \ln(r_o/r_i)/(2\pi kL)$ で表される。 R_w の単位は K/W である。実際の熱交換器では内面熱伝達抵抗、フィンと管の接触、空気側熱伝達、汚れなどが直列または複雑な熱経路として加わる。

外径 7 mm、肉厚 0.30 mm、長さ 1 m の仮想的な平滑円管を考える。 $k = 330 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ とすれば、管壁抵抗は約 $4.3 \times 10^{-5} \text{ K/W}$ になる。説明用に内面熱伝達率を $3,000 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ と置くと、内面对流抵抗は約 $1.66 \times 10^{-2} \text{ K/W}$ であり、この条件では管壁抵抗よりはるかに大きい。この計算は実際の沸騰伝熱を予測するものではないが、材料の熱伝導率を数十%変えたことが、熱交換器能力の同じ割合の変化になるわけではないと分かる。

フィンでは事情が異なる。フィンは管から離れた位置まで熱を運ぶため、材料の熱伝導率と板厚が温度分布を左右する。管壁を横切る短い伝熱距離と、フィン面内を広がる伝熱距離を同一視してはいけない。フィン効率、接触熱抵抗、濡れ状態、着霜を含む熱交換器全体のモデルで、素材変更の影響を追う必要がある。

この区別は銅削減の議論にも効く。管壁抵抗の比率が小さければ、銅より熱伝導率の低い管材を使っても、幾何形状を調整して要求性能を満たせる可能性がある。一方、同じ筐体に高い能力を詰め込む設計では、接触抵抗や伝熱面積のわずかな変化が重要になりうる。優劣を決めるのは物性値単独ではなく、製品がどの抵抗に制約されているかである。

3.3 圧力保持と加工後肉厚

薄肉円筒の一次近似では、内圧 p による周方向応力は $\sigma_{\theta} \approx pD/(2t)$ で表せる。 D は代表径、 t は肉厚であり、径と肉厚の単位を揃える。この式は荷重の見通しを立てるための近似であって、法規や規格による耐圧設計式の代用ではない。曲げ部、分岐、接合部、厚肉管では別の評価が必要になる。

仮に $p = 4 \text{ MPa}$ 、 $D = 7 \text{ mm}$ 、 $t = 0.30 \text{ mm}$ と置くと、周方向応力の近似値は約 46.7 MPa になる。曲げ外側の局部肉厚が 0.24 mm まで減れば、同じ式の値は約 58.3 MPa となり 25% 増える。これも説明用の数値であり、実製品の許容圧力を提示するものではない。設計上の教訓は、呼び肉厚だけで圧力保持を判断しないことである。

曲げ加工では外側の減肉と内側のしわ、断面の偏平化、加工硬化が同時に起こりうる。偏平化は流路を変え、肉厚変化は応力を変え、加工硬化は伸びと残留応力を変える。見た目が図面形状に合っているだけでは、内部状態は分からない。曲げ半径を限界まで小さくする案は、省スペースによる便益と、加工変動の増大を同時に評価する必要がある。

量産の評価では、平均的な一本よりも、工具摩耗、材料ロット、潤滑、曲げ順序によって最も厳しくなる状態に関心を向ける。抜取り断面観察や寸法測定は、製造条件と結び付けて初めて意味を持つ。特定試作品が耐圧に合格したことと、量産工程が安定して同じ余裕を作ることは別の確認である。

3.4 ろう付けは接合と材料変化を同時に起こす

ろう付け (brazing) は、母材を溶かさず、溶融したろう材を接合部へ流す方法である。しかし母材を溶かさないことは、母材が変化しないことを意味しない。温度履歴によって硬さや結晶粒、酸化状態が変わり、接合後の配管は加熱前と同じ機械特性ではなくなる。ろう付け部に近い管を曲げて寸法合わせする場合、この局所的な状態差を考慮しなければならない。

気密不良の原因を単に「作業者の技量」とまとめると対策が狭くなる。継手隙間、挿入長、加熱の分布、ろう材量、表面清浄度、治具拘束、保護雰囲気、作業姿勢が結果を左右する。設計が加熱しにくい場所に継手を置けば、作業者は熱を長く当てる必要があり、周辺部材の損傷や過熱の危険も増す。接合性は材料と工程と形状の共同成果である。

腐食についても、銅同士の接合だから電気化学的に一様とは限らない。藏谷らの 2022 年論文は、銅とりん銅ろうの組合せについて、水溶液中の電気化学測定を行い、ろう材と表面状態、溶液条件が溝状腐食に関係することを調べた。[13] 本書で確認したのは本文を含むこの水系試験であり、乾燥した冷媒回路内へ同じ腐食速度を適用することは

できない。それでも「銅管一式」を均一な材料として扱わず、ろう材と母材を別の電気化学的構成要素として見る点は重要である。

資源循環でもこの接合部が問題になる。銅管として回収された塊には、りん、銀、亜鉛などを含むろう材や異材部品が局所的に存在している。したがって管の母材規格だけからスクラップ全体の組成を推定してはいけない。水平リサイクルの入口管理は、管材だけではなく接合に使った材料を含む。

3.5 振動に耐えるとは何を意味するか

冷媒配管の疲労 (fatigue) は、材料の強度だけで説明できない。圧縮機が運転中に発生する周期的な力、配管の固有振動数、支持点の配置、温度による剛性変化、起動停止の過渡変位が組み合わさって応力履歴が決まる。材料を高強度化しても、形状変更によって共振に近づけば疲労寿命が短くなる可能性がある。

配管を固定すれば振れが減るという直感は、固定点そのものの応力を見落とすことがある。変位を拘束すると、振幅の大きい自由部分から、曲げ剛性が変わる境界へ応力が移る。ろう付け部、潰れた曲げ部、クランプの端、分岐の付け根などに局所的な応力集中が生じていないかを確認する。目視振幅が小さいことだけでは安全を保証できない。

また、疲労試験片の応力振幅を製品の設計許容値へ直接移すこともできない。平均応力、温度、応力比、表面傷、接合熱履歴、腐食、試験終了サイクル数が違うからである。Han と Doh の 2023 年研究は Al3003-O 製熱交換器管について、繰返し加熱を伴う接合、温度、切欠きの影響を扱っている。[14] 本書では出版社要旨までの確認であるため、そこで報告された疲労値を汎用の設計基準として採用しない。この扱いは銅管に関する過去の疲労値にも同じく必要である。

実務に必要なのは、運転条件の網羅と不具合モードの関連付けである。定格回転数だけでなく低速から高速までの通過領域、除霜や四方弁切換え、輸送後の状態、配管取付けのばらつきを評価する。市場で散発的に起こる破損は、平均的な組付け状態では再現しない場合があ

る。設計余裕と製造ばらつきを同時に検討することが、長寿命化と回収時価値の前提になる。

3.6 腐食を材料名で順位付けしない

銅は多くの用途で耐食性を発揮するが、すべての環境で腐食しないわけではない。管内外の環境を分け、湿潤時間、付着物、洗浄剤、結露水、断熱材、異材接触を確認する必要がある。表面が酸化して色が変わることと、局所的な孔が貫通して冷媒が漏れることも区別する。総質量損失が小さくても、局部腐食は圧力境界を失わせる。

促進腐食試験は時間を短縮するために環境を強める。しかし強めた結果として、市場と異なる反応が支配的になれば順位が逆転しうる。濃い塩水での連続噴霧だけでは、濡れと乾燥を繰り返す現場、雨で洗い流される場所、断熱材下に水が留まる場所を同じには再現できない。合否判定には外観、孔食深さ、接合部残存断面、気密など、機能喪失と結び付く指標を選ぶ。

Uchiyama らの 2024 年論文は、実用配管を念頭に、直管からさらに曲げ管の機械的・電気化学的・耐候の評価へ対象を広げている。[15] 本書が確認した要旨から言えるのは、曲げを含めた状態で比較する必要性が研究課題になっていることであり、あらゆる曲げ形状と環境でアルミが銅と同じ寿命を持つということではない。使用環境を限定した実証と普遍的な材料優劣を分ける姿勢が重要になる。

回収設計から見れば、腐食は材料損失だけでなく、解体性も変える。腐食生成物がねじや隙間を固着させ、表面処理の剥離が選別物へ混入することがある。製品として最後まで使えることと、使用後に高品質原料として分離しやすいことを一緒に検討する余地がある。

3.7 循環を前提に銅の利点を評価する

銅が回収できるという事実から、初期投入量を増やすべきだという結論は出ない。追加した銅が性能や寿命を改善しなければ、調達資金、製造エネルギー、輸送重量を増やすだけかもしれない。一方、少し厚肉にすることで加工不良を減らし、市場漏えいや早期交換を抑え

られるなら、その追加材料は製品全体の資源効率を改善する可能性がある。

評価の基本は、追加材料による便益がどこに現れるかを明示することである。製造工程の歩留まり改善、修理回数の減少、運転効率維持、寿命延長、回収グレード向上を別々に計上する。同じ寿命延長の効果を、販売台数減少と交換費用減少の両方に重ねて計上しない。回収価値も、スクラップ売却収入と次製品の材料費削減を同時に丸ごと得ることはできない。

品質の安定した銅管を閉ループで確保できる事業者にとっては、原料価格の変動に対する曝露が小さくなる可能性がある。ただし再生・加工費、回収時期、資金拘束は残る。銅の保有は、現物資源を無利息で使えることを意味しない。長期間製品に組み込まれている材料は、将来供給の可能性を持つ在庫であり、現在すぐ使用できる原材料在庫とは性質が異なる。

3.8 本章の到達点

確立しているのは、銅管が熱伝導、加工、接合、圧力保持を組み合わせた材料・工程体系として利用されていることである。研究段階にあるのは、加工後の局所状態や多様な環境を含めて、材料置換と寿命を統一的に予測する手法である。未解決の問題は、再生原料の組成変動が細径化・薄肉化・接合後の長期信頼性に及ぼす影響を、実回収品から製品まで連続して検証することである。

銅を選ぶ合理性は、高い熱伝導率という一行の説明から、製造可能性と使用期間中の信頼性、そして回収後の用途まで含む説明へ広がる。しかし広がったからといって、銅が常に勝つわけではない。同じ機能を満たす代替設計と比較して初めて、銅を残す部位と減らす部位が見えてくる。

第4章 使用済みエアコンと都市鉱山

4.1 存在量と利用可能量の間

都市鉱山（urban mine）という言葉は、製品に蓄積された金属を鉱床に見立てる。しかし、設置されたエアコンの銅を数え上げるだけでは調達計画にならない。運転中の機器は利用者に空調サービスを提供しており、材料として取り出せる時期は分散している。さらに、所有者が手放すこと、適切な回収経路に入ること、部材が選別されること、再生工程で目的の品質を満たすことは、それぞれ別の条件である。本章では、都市鉱山を「いつ、どこで、どの品質で利用できるか」という供給問題として扱う。

設置台数はストック、年間に取り外される台数はフローである。両者を混同すると、大きなストックがただちに大量の原料供給に転換できるように見える。例えば、同じ一万台でも、全台が同じ年に設置された事務所群と、毎年少しずつ増設された住宅群では、十年後の回収量は違う。更新契約によって時期を合わせることはできるが、故障、建物解体、引っ越し、事業撤退によって予定は変わる。契約情報は不確実性を減らす資料であり、未来の回収を確定させる証書ではない。

また、室内機と室外機の組合せを一台と数えるか、各ユニットを一台と数えるかも揃える必要がある。マルチエアコンでは一対一の関係が成立しない。現地接続配管を製品重量に含めるかどうかでも、一台当たり銅量が変わる。調達部門が原料量を見積もる場合は、製品本体、現地配管、撤去時に追加される異物を別欄に記録しなければ、同じ「回収重量」に違う対象が混入する。

4.2 高い再商品化率が示すこと

日本の家庭用エアコンには家電リサイクルの制度があり、メーカー等が処理重量や再商品化重量を公表している。ただし、この比率は処理対象として入った製品に対する成果を示す。社会全体で不要になった機器のうち何台が制度内に入ったかを、そのまま示す指標ではな

い。制度の入口と工場の出口を分けて読む必要がある。指定法人の公表ページも、対象期間と一号業務、二号業務、両者の合計を区別している。[16]

ここで本書独自の記号を導入する。ある対象集団について、使用終了製品の銅量を M_0 、指定した回収経路に入る割合を c 、解体・選別で銅原料として残る割合を s 、精製・製管で適合材料になる割合を y 、適合材料のうち冷媒用銅管へ配分する割合を h とする。これらを同一期間・同一境界で定義できるなら、冷媒管へ戻る銅量は M_0csyh である。 c 、 s 、 y 、 h はいずれも無次元であり、 M_0 の単位が t なら結果も t となる。

この式は各工程の独立性を仮定する確率モデルではなく、入出力比率を順に掛ける質量収支である。腐食が進んだ個体ほど回収先や選別歩留まりが違う場合でも、前工程から実際に渡された集団に対する条件付き比率を使えば成立する。反対に、別企業の平均回収率と別地域の平均精製歩留まりを無条件に掛けた値は、同じ確かさを持たない。

表 4-1 資源循環の指標と分母の違い（本書整理、率の単位は%）

指標	分子	分母	この値だけでは分らないこと
製品回収率	所定経路に入った製品	対象集団の使用終了製品	解体後の材質別品質
再商品化率	再商品化された重量	再商品化等処理重量	社会全体の回収漏れ
金属回収歩留まり	回収された目的金属	投入物中の目的金属	次の用途への適合性
再生材配合率	製品に投入した再生原料	製品に投入した全原料	使用終了品由来の割合
冷媒管への復帰率	冷媒管となった回収銅	使用終了機器中の銅	回収までの所要年数

公表実績の「銅」欄を機器に含まれる全銅量とみなすことも避けた。ダイキンの回収実績には、銅と別に非鉄・鉄混合物の区分があ

る。[17] 混合物の中に含まれる銅が後工程で回収される場合、単独の銅区分だけでは資源の最終的な行方を表せない。逆に混合物全量を銅として加えるのも誤りである。材料構成表、一次選別実績、最終製錬実績は、互いに異なる集計表である。

4.3 回収経路を品質で分ける

使用済みエアコンを一種類のスクラップとして扱うと、品質改善の余地が見えにくい。製造工程の切断端材、サービス交換で戻る熱交換器、寿命終了した完全な製品、すでに他の廃金属と混ぜられた破砕物は、いずれも銅を含むが、出所の情報量が違う。工程端材には材質と加工油が分かる可能性が高い。市場から戻った熱交換器には、腐食、補修ろう材、フィン、塗膜、付着物が加わる。混合破砕物では、元の部品に戻って履歴を確認することが難しい。

この違いは「古い金属だから品質が悪い」という意味ではない。金属元素の起源そのものが性能を決めるわけではなく、組成、介在物、組織、加工条件が重要である。しかし、起源情報が失われるほど、これらを確認するための測定と精製が増える。情報がある材料には、工程を省略できるという経済価値が生まれうる。サブスクが持つ可能性も、所有権だけでなく、この情報を回収時まで維持する点にある。

一方、メーカー別に分けるだけで十分とは限らない。同じブランドでも、年代、能力帯、地域仕様によって材料は異なる。修理で部品が交換されていることもある。回収機器の銘板情報は分類の入口となるが、現物の成分保証を置き換えない。製造時の BOM と取り外し時の実物が一致する割合を実測し、一致しない個体の扱いを決めることが、閉ループ供給の最初の品質課題となる。

4.4 価値の所在と回収契約

銅の市場価格が高くても、回収事業者の利益が同じ割合で増えるわけではない。撤去作業、運搬、保管、冷媒処理、選別、分析には費用がかかり、金属価格の変化によって集荷競争も変わる。製品を所有する事業者が将来の銅価値を見込む場合は、誰が撤去するか、材料の所

有権がいつ移るか、価値を誰に配分するかを契約で決める必要がある。

本書の評価では、回収後の売却価格から回収関連費用を引いた額を残存価値と呼び、銅の理論含有価値とは区別する。仮に一台に含まれる銅の重量が分かっても、その全量に電気銅価格を掛けるだけでは残存価値にならない。売買されるのは品質と引渡し条件を伴う原料だからである。汚れや異材の割合、ロット量、納期、価格連動条項が評価に入る。

回収率を高めるための追加費用を銅だけに負担させるのも適切とは限らない。同じ便で圧縮機、アルミ、冷媒、基板が回収される。共同費用の配賦は、重量、売却価値、処理時間など基準によって変わる。本書の三モデル比較では配賦方法を統一し、銅に都合のよい費用だけを除外しない。資源循環を促進する契約設計と、比較を公平にする会計境界は別の仕事である。

4.5 回収ストックを原料供給計画へ変える

将来回収量を見積もるには、設置年次別の台数と寿命分布を用いる。設置年 t の台数を N_t 、その世代の一台当たり銅量を m_t 、設置後 a 年目に使用終了する割合を $f_t(a)$ とすれば、年 T に発生する銅量は各設置世代について $N_t m_t f_t(T-t)$ を足した値となる。回収経路別の割合を掛ければ、各ルートへの投入計画が得られる。平均寿命一本で表すと、年ごとのピークと谷を見落とす。

現実の調達で必要なのは平均予測だけではない。原料不足時に通常原料へ切り替える条件と、過剰回収時に別用途へ販売する条件を準備する。契約台数が増えても、回収材の到着時期と製造計画が一致するとは限らない。回収の季節性と工場操業の季節性が重なると、保管場所や分析能力が先に限界になることもある。リサイクル設備の公称処理能力と、適合材料として出荷できる能力を分けて設計すべきである。

さらに、銅使用量削減は将来の都市鉱山量も減らす。同じ冷房サービスを少ない銅で提供することは資源効率上望ましくても、過去の重

い機器から得られた回収量をそのまま将来へ延長できない。アルミ化、熱交換器の小型化、能力構成の変化を、設置世代の m_t に反映する必要がある。この点で、製品設計のデータと回収予測は長期に結びつく。

4.6 物の回収と機能の延命

使用終了の意味も明確にしたい。ある利用者のもとで使われなくなった製品が、中古品として別の場所で運転されるなら、最初の契約終了は金属回収時点ではない。再使用 (reuse) は新製品製造を回避できる可能性がある一方で、運転効率、冷媒管理、残存寿命、保守費用を確認する必要がある。単に回収を早めることが環境最適とは限らず、機能を残して長く使うことが常に最適とも限らない。

本書が計画回収に注目するのは、廃棄を促進するためではない。保守、再使用、部品利用、材料再生の分岐を、状態と経済条件を見て選択するためである。故障品を材料再生に回す時期と、正常機を更新する時期は違う。同じサブスク契約でも、故障交換主体の契約と定期更新主体の契約では資源フローが変わる。

確立している技術。制度に基づく製品回収と材質別の再資源化、処理重量の記録は運用されている。これを出発点として、適合再生材量まで追跡することができる。

研究段階の技術。機器履歴、寿命分布、選別品質を連結した需要側と供給側の統合予測は、個別事業のデータ整備と検証を必要とする。本章の数式はその計画用の枠組みであり、実在企業の回収量予測ではない。

未解決の問題。制度外経路も含めた使用終了台数、世代別材料構成、回収契約からの離脱、現地配管の帰属を同じ境界で測ることが残る。都市鉱山の規模を語る前に、何を数えたかを固定しなければならない。

第5章 使用済みエアコンの解体技術

5.1 解体は再生材品質を作る工程である

製造工場の組立工程は、部品の位置を揃え、接合し、機能を生む。解体工程（disassembly）は、その接合を解除し、目的に合った材料の流れを作る。組立の逆順をたどればよいとは限らない。製造時には同じ仕様の新品が連続して流れるが、解体時には異なる型式、損傷、腐食、汚れ、修理履歴を持つ機器が入る。ねじを外すことができて、外す時間と回収価値が釣り合わなければ、その方法は継続できない。

本章では解体を、前処理、部品分離、材料解放、品質確認の連続工程として捉える。前処理には電気的な残留エネルギーや冷媒、冷凍機油など、通常の金属破碎に先立って管理すべき要因がある。安全と適正処理は独立した工程要件であり、金属価格が低いことを理由に省けない。具体的な回収操作は冷媒、機器、設備および法令に適合した事業者の手順による。本書は機器を破碎してよい状態を、冷媒充填量や外観だけから推定することを認めない。

金属分離の経済性を評価する前に、前処理完了の判定を工程情報として残す必要がある。機器番号、作業状態、回収容器、処理結果を関連づければ、後工程が確認すべき項目を減らせる。逆に「作業済みのはず」という引継ぎでは、処理漏れを検出するために同じ確認を繰り返すことになり、自動化の効果も失われる。量産工場の工程保証と同じく、処理した事実と結果が下流へ伝わる設計が必要である。

5.2 分解深さを決める

エアコンを完全に小部品へ分解することが目的ではない。材料再生が目的なら、部品形状を残す価値は小さいことがある。一方、異種材が接合したまま溶解されると、不要な元素が混ざり、次の用途が制限

される。どの段階まで分けるかを、分解深さ（disassembly depth）として評価する。

例えば、熱交換器を機器から取り出す段階、端部の接合部を切り離す段階、銅管とアルミフィンに分ける段階は、異なる作業である。第一段階だけでも、基板や樹脂との混合を防げる。第二段階ではろう材や異材継手を特定の流れへ集められる可能性がある。第三段階では金属種の選別負担を下げられるが、作業時間、破損、薄片損失が増える場合がある。

ここで、追加分離によって増える原料販売価値を ΔV 、下流の精製費削減を ΔC_r 、追加作業費を ΔC^d 、追加物流・品質管理費を ΔC_l とする。本書の簡易判定では、 $\Delta V + \Delta C_r$ が $\Delta C^d + \Delta C_l$ を上回る範囲で分離を深める。ただし、危険物管理や法令上必要な前処理はこの採算条件に従属しない。また費用の受益者が別企業の場合、全体として合理的でも現場には追加作業の誘因が生まれないため、取引価格や委託費の設計が必要となる。

この判定には、分離の結果として生じる細粒の扱いも含める。高品位な大きな銅片だけを取り出せば、製品としての品位は改善するが、細粒に逃げる銅が増えることがある。品位（grade）と回収率

（recovery）は別の軸である。選別機の性能を「純度が高い」という一語で報告すると、投入金属の何割を失ったかが分からない。

表 5-1 解体方式の選定軸（本書の工程設計案）

工程選択	主な便益	主な制約	比較時に測る量
部品単位の手解体	異材混合を早期に抑える	技能、負荷、時間の変動	秒/台、回収部品 kg/台
ねじ解除の自動化	部材を保ち分離できる	固着、欠損、機種差	自動完了率、復旧時間
引き剥がし・切断	接合状態への依存を減らす	損傷、切粉、誤切断	分離品位、散逸量
破砕・物理選別	混合投入物を連続処理	微細化、異材残留	品位と金属回収率

工程選択	主な便益	主な制約	比較時に測る量
精緻選別	高品質原料の生成	分析速度、対象寸法	適合率、処理 t/h

5.3 自動化の現在地

パナソニックは2023年6月、画像認識、ロボット、型番別の分解情報を組み合わせ、室外機のビスと外装を外すシステムを発表した。[18] 同年11月の別発表では、固定機構を用いた引き剥がしを含め、外装から圧縮機取り外しまでの一貫解体を開発対象としている。発表時点で実証評価を進める段階と記載されており、すべての回収機種に対する無人運転を実証したという意味ではない。[19]

この二つは、解体の自動化が一つの方式に収束していないことを示す。ねじ解除型は分離の位置を制御しやすいが、ねじ頭の腐食や変形に対応する必要がある。引き剥がし型は締結解除を省略できる場合があるが、取りたい部材を確実に保持し、分離力を受ける構造が必要になる。設計側がリサイクル対応を検討する際も、「ねじを減らす」だけでは方針にならず、採用する解体方式を想定する必要がある。

さらに2025年5月には、室外機の弁を画像認識し、専用カプラの接続と漏れ確認を組み合わせる冷媒自動回収システムが発表された。公表資料は実用化を目指す段階としており、複数機の同時処理は運用構想として示される。[20] 本書では、開発発表、実証設備、連続商用運転を別の成熟度として扱う。発表された認識技術が優れていても、残留冷媒量、例外処理、保守停止を含めた全体生産性は、別途評価しなければならない。

国内の公的開発も、解体・選別と情報連携を結びつけている。NEDOの2023～2027年度事業では、解体システム、革新的選別、高度分析・計測、再生材流通の基盤技術が開発項目として掲げられる。[21] これは研究課題の存在を裏づけるが、個別設備の達成性能を保証する資料ではない。

5.4 ロボットの成功率をどう測るか

本書が提案する評価では、一動作の成功率と、一台の処理完了率を分ける。例えば二十箇所の操作を要し、各操作が独立に99%成功するという仮想条件なら、一台を介入なしに完了する確率は 0.99^{20} 、約82%にとどまる。実際の操作は独立ではないが、単動作の高い成功率だけでは生産ラインを評価できないことを示す計算である。

例外処理を短時間で人へ渡せるシステムなら、一台の自動完了率が同じでもラインの実効能力は高くなる。逆に、例外のたびに全体が停止し、原点復帰や清掃が必要なら、平均処理時間の短さが生かせない。評価試験では標準個体だけを並べず、錆、ねじ欠損、銘板判読不良、変形、交換部品などの構成比を実際の入荷に合わせる。機種既知の試験と機種未知の試験を区別することも必要である。

連続処理能力は、ロボットが動く時間だけでは決まらない。投入姿勢の調整、搬送、固定、冷媒処理待ち、選別容器交換、工具交換、異常処置が含まれる。設備のサイクルタイムを短くしても、前処理が律速なら能力は増えない。本書では工場全体の適合回収重量を稼働時間で割った値を主指標とし、動作時間は改善要因の一つとして記録することを提案する。

自動化設備は、製品情報の寿命という課題も持つ。十数年前の機器が主に戻る工場では、現行製品のCADを整備するだけでは役立たない。古い型式のデータをどこまで遡るか、同一型番の設計変更をどう扱うか、情報がない個体をどの工程へ流すかを決める必要がある。新製品で始めた情報設計の効果が十分に現れるまでには時間差がある。

5.5 熱交換器の分離と混合防止

銅管とアルミフィンの熱交換器は、使用時には接触熱抵抗を下げるために密着させる。その良好な密着が、廃棄時には分離の抵抗になる。循環設計の課題は、使用中の性能を弱めずに、処理工程で材料を分けやすくすることである。接合を弱くすれば解決するという発想では、振動、腐食、熱膨張、輸送で不具合を生む。

設計側で検討しやすいのは、異材接合部を認識しやすい場所へ集める、切断可能領域を定める、分離後に銅側とアルミ側の容器へ確実に排出できる形状にする、といった工程上の工夫である。ただし、切断位置の追加による配管長増加や応力集中、フィン有効面積の減少まで評価しなければ、製品機能との交換条件が見えない。

ろう付け部を別回収する案では、切断で取り除いた銅も失われるわけではない。それを精製を要する別原料へ流せばよい。本書が重視するのは、全量を同じ高品位ルートへ押し込むことより、品質の異なる流れを適切な処理へ配分することである。主配管の多くを低負荷ルートへ戻し、接合部を高負荷ルートへ送る組合せが、全量精製より有利になる可能性を試験する。

油や付着物の量を測る際には、洗浄前後の重量差だけで金属損失を推定しない。液体、水分、塵、腐食生成物が含まれるため、乾燥条件と分析対象を揃える必要がある。洗浄で生じる排水、残渣、廃油も収支に含める。再生材の表面がきれいになっても、汚染を別の媒体へ移しただけなら、全体の環境負荷が改善したとは限らない。

5.6 量産設計へ戻す情報

解体試験の成果を設計に戻すには、「分解しにくい」という感想よりも、作業の失敗位置と理由を記録する。工具が届かない、ねじ位置が見えない、つかむ面がない、切断すると異材が同じ箱へ落ちる、といった機構上の原因は、次期設計に反映できる。部品数の削減と解体時間短縮が一致しないこともある。一体化した複合部品は組立を簡素化しても、材質分離を難しくする可能性があるからである。

本書の試作評価案は、金型前に解体経路と把持面を CAD で確認し、量産構造に近い試作で実測し、回収現場の代表的な経年状態を追加して再評価する、という順序である。新品だけの分解試験は基本形状の確認には有効だが、経年固着に対する工程保証にはならない。加速腐食を用いる場合も、実際の腐食形態との差を記録し、試験時間だけで市場年数へ換算しない。

確立している技術。部品の手解体、機械的な材料解放、物理選別は基本工程であり、適切な前処理と組み合わせて用いられる。

研究段階の技術。多機種を対象とするロボット解体と冷媒回収の自動化は企業の開発・実証が進む。公開資料だけでは、機種構成を揃えた費用比較や長期稼働率までは確認できない。

未解決の問題。選別品位を保ったまま例外個体を処理する方法、古い機種情報の整備、追加解体費用の取引上の負担が残る。最適な解体は、製品、工場、材料の引取先を一緒に設計した結果として決まる。

第6章 銅の回収・選別・精製

6.1 銅を集めることと、銅原料を作ること

銅のリサイクル (copper recycling) では、金属としての銅を取り出すことと、次の製造工程が使える原料を作ることとを区別する必要がある。銅を多く含むスクラップであっても、亜鉛、すず、鉛、鉄、アルミニウムなどが混ざれば、目的とする銅管へそのまま投入できるとは限らない。また、化学組成のほかに、油分、水分、酸化物、異材の付着状態が炉の操業や前処理を左右する。

Loibl と Tercero Espinoza の 2021 年論文は、世界の銅フロー、選別技術、産業関係者への聞取りを組み合わせ、回収から冶金工程までの連鎖を検討している。重要な区別は、高品質スクラップを直接溶かす経路と、製錬・精製を経て品質を再構成する経路である。前者は原料制約が厳しく、後者は幅広い原料を扱えるが工程負荷が増える。同論文は、用途別に回収するだけでは合金元素の混合を十分に防げないことも指摘する。[22]

本書はこの知見を、空調機という限定した流れに適用して検討する。使用済みエアコンだけを集めれば純銅になるわけではない。配管、弁、電線、圧縮機巻線、接合部は性状が違う。しかし、対象を絞れば、どの異材がどこに存在するかを設計情報と結びつけられる可能性がある。一般混合スクラップと比べた利点は、原料が無条件に純粋になることではなく、品質を推定し検証する手掛かりが増えることである。

6.2 物理選別と冶金的精製の境界

物理選別 (physical separation) は、異なる粒子や部材を分ける。冶金的精製 (metallurgical refining) は、金属中の不要元素を別の相へ移す。両者を混同すると、成分分析装置を付ければ溶け込んだ不純物も除去できるように誤解してしまう。センサーは識別し、分離機構

が粒子を分けるのであって、同じ粒子内の銅からすず原子だけを抜き取るわけではない。

磁力選別は鉄を主とする粒子の分離に、導電性や密度の差を使う工程は非鉄や非金属の分離に利用される。表面の組成や光学特性を測る方法は、さらに細かい分類を助ける。ただし、粒子の表面にめっき、塗膜、酸化物がある場合、表面の測定が内部全体を代表するとは限らない。粒子が重なれば個体判定も難しくなる。したがって、投入粒度、展開方法、表面状態は選別機と一体の条件である。

本書の工程設計では、材質の大きな境界を製品解体で先に分け、その後の破碎で材料を解放し、最後に成分を精密に選ぶ階層を基本案とする。ただし、これはすべての工場に最適な標準フローではない。前段の分離費用が大きい場合や、引取先が混合原料を効率的に処理できる場合には、深い分離を省く選択もある。どこまで加工して出荷するかは、次工程の要求と合わせて決める。

6.3 品位と歩留まりを同時に測る

選別試験では、分離後の銅原料の純度だけを測ってはいけない。投入物中の銅量、銅原料側へ入った銅量、他の流れへ出た銅量を測り、銅収支を閉じる必要がある。投入銅量を M_i 、銅原料へ入った銅量を M_p 、銅原料の全重量を W_p とすると、回収率は M_p/M_i 、品位は M_p/W_p である。どちらも百分率で表示できるが、分母が異なる。

例えば、100 kg の銅を含む混合物から 99%品位の銅原料を 80 kg 得た仮想試験では、回収した銅は 79.2 kg であり、銅回収率は 79.2% である。99%という見栄えのよい数字だけでは、20.8 kg の銅の行き先を説明できない。一方、低品位側へ移った銅が製錬工程で回収されるなら、それを最終損失として扱うのも誤りになる。一次選別の歩留まりと、最終金属回収の歩留まりを分けて報告する。

表 6-1 銅原料の受入仕様に必要な項目（本書提案）

仕様区分	記録する項目	工程上の意味
起源	工程端材、市場回収、部材名	変動要因の推定

仕様区分	記録する項目	工程上の意味
組成	Cu および用途上重要な元素	配合・精製ルート選択
形態	粒径、かさ密度、結束状態	搬送・投入安定性
付着物	水分、油、樹脂、酸化物	前処理と炉操業
異材	ろう材、黄銅、鉄などの分布	高品位側への混入防止
保証単位	ロット、採取方法、分析法	検査結果の適用範囲

検査値には採取の不確かさがある。大きなロットから取りやすい上層だけを採れば、底部に沈んだ細片や油を見落とす。粒径の分布が広い場合、重量の代表性と粒子数の代表性も異なる。高価な分析機器を導入しても、試料採取が偏っていればロット保証にはならない。採取位置、回数、縮分、前処理を含めた測定系を整えることが先決である。

6.4 直接再溶解を成立させる品質窓

直接再溶解（direct remelting）の魅力は、必要以上に元素レベルへ戻さず、材料価値を保って再利用できることである。ただし「直接」という言葉は、分析も前処理も不要という意味ではない。目的成分を満たす原料配合、溶解時の清浄化、組織を作る鑄造・加工が必要になる。すべてのスクラップを同じ割合で入れられるわけでもない。

本書は、受入可能な原料の範囲を品質窓と呼ぶ。これは銅純度の下限だけでなく、各不純物の上限、酸素・りんの管理、異物量、ロット変動を含む。ある不純物が許容範囲に近いロットでは、再生材の配合率を下げる判断が生じる。他のロットと混ぜて平均値を合わせる場合でも、局所的な異物や溶け残りがあれば平均成分だけでは十分でない。

仮に、ある不要元素の原料濃度が x_r 、希釈に用いる銅の濃度が x_v 、製品の管理上限が x_m で、溶解中の濃度変化を無視できるなら、再生原料の質量配合率 α は $\alpha x_r + (1-\alpha)x_v \leq x_m$ を満たす必要がある。 x_r が x_v

より大きい場合、 $\alpha \leq (x_m - x_v) / (x_r - x_v)$ である。この式は希釈の上限を示すだけで、加工性や耐久性を保証しない。

希釈は不純物を消す方法ではなく、別の銅量で濃度を下げる方法である。回収材の割合を高めると上限に近づくため、長期には不純物の流入を防ぐか、外へ出す経路が必要になる。閉ループ率の向上と成分変動の抑制は、同時に設計すべき課題である。純度を維持するための一次材投入を隠すと、循環の実像を誤る。

6.5 精製を経るルートの役割

原料の変動が大きい場合、製錬・精製を経るルートが品質確保の選択肢となる。これは失敗したリサイクルではなく、不純物の多い流れを高品質原料へ戻すための産業的な機能である。一方で、熱、電力、薬剤、残渣処理、工程間輸送などの負荷を持つため、良質な原料まで無条件に同じ経路へ送る合理性は別途検証する。

新しい精製法の研究例として、Liu らの 2022 年論文は硫化と真空蒸留を組み合わせ、スクラップ銅中の鉛・すず・亜鉛の分離を扱う。本調査では出版社の要旨・抜粋までの確認であり、実験結果を空調機由来混合物へ適用できるとは判断しない。[23] 対象元素を分離できた研究と、処理後の材料を冷媒管へ加工し量産保証した実証とは、到達点が異なる。

研究評価には、除去率だけでなく残留濃度、銅損失、処理時間、処理規模、エネルギー、排出物の性状が必要である。初期濃度が高ければ、除去率が大きくても製品上限を満たさない場合がある。反対に低濃度原料では除去率の算定が分析限界の影響を受けやすい。実験室の条件を企業間取引仕様へ変換するには、反復ロットでの安定性と測定不確かさを確認しなければならない。

また、分離した元素の行き先も評価する。回収した不純物を別の有価物として利用できるか、処理を必要とする残渣になるかで費用と環境負荷が変わる。銅だけの収率が改善しても、別工程の廃棄負担が増える可能性がある。精製の高度化は、複数元素の収支を伴う問題である。

6.6 閉ループで不純物はどう動くか

同じ循環を繰り返すとき、新たに混入する不純物と外へ出る不純物の収支を考える。簡易な仮想モデルとして、世代 n の濃度を x_n 、再生材配合率を α 、再生工程の除去割合を β 、次工程で新たに加わる濃度寄与を δ 、一次材の濃度を x_v とすれば、 $x_{n+1} = \alpha(1-\beta)x_n + (1-\alpha)x_v + \delta$ と表せる。実際には元素別の挙動と金属損失で濃度が変わるため、この式は傾向を理解するためのものである。

$\alpha(1-\beta)$ が 1 に近いと、過去の混入の影響が長く残る。完全閉ループに近づけるほど、異材流入を抑える設計と、必要な成分を抜く工程の重要性が増す。逆に、一定量を外へ販売し一次材を補う運用は濃度を抑えやすいが、「同じ銅を永続的に循環させる」という説明とは異なる。循環率、一次材需要、品質を一組の指標として扱うことが必要である。

ここから導かれる設計上の仮説は、微量添加による製品性能向上の評価に、廃棄時の成分管理を加えることである。高強度化で銅使用量を減らせても、他の銅管と混ぜた際に回収原料の適合性が変わるなら、識別や分別の追加費用が生じる。ただし、合金化が循環に不利と一律に決めるべきではない。同じ合金系へ戻す量と市場が確保できるなら、合金元素の価値を保つ循環が可能である。

6.7 工場間の品質保証

回収業者は原料を送り、製管メーカーは管を作り、空調機メーカーは製品を保証する。この連鎖で問題が発生したとき、原料ロットと完成品ロットが結びつかなければ原因を切り分けられない。トレーサビリティは個々の銅原子を追うものではなく、投入、混合、分割、分析、製造の履歴から影響範囲を特定する仕組みである。

受入時の分析値が適合しても、製造中に不具合が増えた場合は、原料だけでなく溶解、鋳造、引拔、焼鈍、工具、潤滑を確認する。再生材という属性をすべての原因にしても、すべての免責理由にしてもいけない。成分と工程変数を切り分ける比較試験が必要である。

確立している技術。高品位原料の再溶解と、複数工程を経る銅の精製は異なる品質条件を担う。どちらも用途に合った原料管理が必要である。

研究段階の技術。多成分原料の高度選別や特定不純物を対象とする新精製法は改善余地を持つが、研究条件の成果を冷媒管の量産条件へ移すには追加評価が要る。

未解決の問題。空調由来原料について、発生部位と不純物分布、直接再溶解の品質窓、精製負荷、製管歩留まりを連続して公開したデータは、本調査では十分に確認できなかった。これを埋めることが次章の実証課題となる。

第7章 銅は再び冷媒配管になれるか

7.1 問いを三段階に分ける

使用済みエアコンから回収した銅は、再び冷媒配管になれるのか。この問いには少なくとも三つの段階がある。第一は、金属学的に目的品質の銅を作れるか。第二は、その銅から要求性能を満たす管を量産できるか。第三は、回収、精製、製管、品質保証を通した費用と環境負荷が、他の調達方法に対して合理的か、である。第一の可能性から第三の優位性へ飛躍してはいけない。

銅の起源が鉱石かスクラップかという分類は、環境負荷やトレーサビリティには重要である。しかし、完成した管の性能は起源の名称だけでは定まらない。化学組成、酸化物や介在物、結晶組織、加工履歴、寸法、内面状態が製品機能を左右する。したがって「再生銅は弱い」と一括することも、「元素は同じだから無条件に同品質」とすることも適切でない。品質が同じになる工程を作り、その工程が変動しても管理できることを示す必要がある。

本調査で確認できたのは、一般の銅リサイクルにおける精製と再溶解の区別、冷媒用銅管の公開品質要求、空調分野で水平利用を拡大する企業の事業計画である。[22][24][25] 一方、使用済みエアコンを原料として特定し、その原料率、各工程の歩留まり、不純物組成、製管条件、長期耐久結果まで連続して公開した冷媒用銅管の量産実証データは、本調査では確認できなかった。これは技術が存在しないという断定ではなく、公開資料から確認できた範囲の限界である。

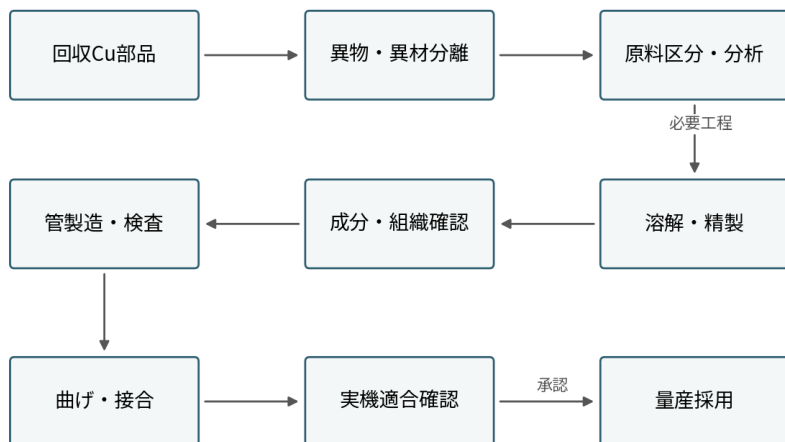


図 7-1 使用済み Cu 部品から量産採用までに必要な品質確認。本書提案の模式図。実証済みの一貫ラインを示すものではない。

7.2 工程端材と使用済み製品を混同しない

工場で発生した銅管の切断端材を再び銅管へ戻すことと、十年以上使用した市場回収品から銅管を作ることは、出発条件が違う。前者は元材の仕様、製造ロット、加工油、保管状態を管理しやすい。後者には、異材の接合、腐食生成物、保守で追加された部材、冷凍機油、撤去時の異物、回収物流での混合が加わる。工程端材の循環が成立しても、その成功率をそのまま市場回収品へ適用することはできない。

ただし、工程端材の閉ループは無意味ではない。供給元の限定、契約上の品質責任、分析値の受渡し、材料配合、歩留まりの記録など、市場回収品の循環にも必要な仕組みを小さな不確実性で運用できる。その次にサービス交換品、さらに完全な寿命終了品へと原料範囲を広げれば、どの要因が品質を変えたかを特定しやすい。本書はこの段階的拡大を実証計画として提案する。

「水平リサイクル (horizontal recycling)」にも境界の宣言が必要である。銅として他用途へ戻る、同じ材質の銅管へ戻る、冷媒管とい

う同じ機能へ戻る、同じメーカーの製品へ戻る、という四つは同義ではない。同じメーカーへ戻っても別部品に用いれば機能上の水平性は異なる。同じ冷媒管へ戻っても他社の原料と混合されれば、物理的に閉じた専用ループとは限らない。

本書では、冷媒用銅管へ材料機能を戻すことを機能上の水平利用と呼び、回収元と利用先の管理された連鎖を閉ループと呼ぶ。物理的な分別管理と、混合原料の配分を帳簿上追う管理も分ける。後者を用いる場合は、実物の由来割合と割当てのルールを示さなければ、「回収した銅をそのまま戻した」と誤解される。

7.3 冷媒用銅管に求められる機能

冷媒配管は圧力を保持するだけの容器ではない。製管後に曲げ、拡張、切断、ろう付けされ、圧縮機の振動、温度変化、内圧変動、組立変位に耐え、長期にわたり漏れを抑える必要がある。内面は冷媒と冷凍機油に接し、汚染物が絞り部や圧縮機へ移動しないことも重要になる。材料の受入規格と完成冷凍回路の信頼性は、連続するが同一ではない。

ASTM B280-23 の公式公開概要は、現場の空調・冷凍設備の接続や修理に用いる継目なし銅管を対象とし、結晶粒、引張特性、渦流探傷、清浄度などの項目を挙げる。ここでは規格全文を入手しておらず、数値限度や全条項への適合判定を本書が代行するものではない。[24] 機内配管や特殊な高圧用途では、製品に適用する規格、メーカー仕様、温度条件を別途照合する。

製品資料でも質別の違いは明確である。KMCT の空調用・冷凍用銅管の表では、軟質と半硬質・硬質で許容応力の扱いが異なる。[26] この資料は公開日を確認できないため背景資料として用いる。再生材評価でも、原料組成だけでなく、どの加工硬化状態と熱履歴の管を比較したかを固定する必要がある。未接合の硬い管の強度だけで、ろう付け後の弱い断面を評価してはならない。

7.4 不純物の管理を成分表で終わらせない

再生銅の管理では、目的材質に必要な元素と、混入を避けたい元素を分ける。りん脱酸銅であれば、りんは単にゼロへ近づける対象ではなく、材質として管理する成分である。酸素、りん、他の混入元素のバランスを無視して「銅純度が高いほどよい」とすると、材料仕様そのものを見失う。必要な成分範囲と測定法は、適用規格と供給者の仕様に基づいて決める。

KMCTは2023年1月、標準仕様および一般仕様のりん脱酸銅管の化学成分分析を、湿式から発光分光分析へ変更する旨を通知している。対象には個別仕様書適用外という限定があり、分析方法の妥当性確認にも言及する。[27] この例が示すのは、材質名が変わらなくても測定系の変更には管理が必要という点である。再生材導入で検査法を追加するときも、新旧測定法の一致と検出限界を確認しなければ、値の差を原料の差と誤認する。

本書の独自評価案では、平均成分だけでなく、ロット内、ロット間、製造期間間の変動を分ける。一定の平均値でも、極端なロットが時々入る供給と、狭い分布の供給では量産リスクが違う。分析試料を多く取ったロットだけ品質がよく見えることを避け、比較する両原料群で採取と測定条件を揃える。検出限界未満の値はゼロに置き換えず、どの限界で測定したかを記録する。

また、同じ総濃度でも、不純物が固溶しているか、粒界や介在物へ偏っているかで加工時の挙動が変わりうる。化学分析を入口に置き、断面観察、破面、機械試験、加工試験を対応づける。成分値のすべてを厳しくすればよいわけではない。機能との関係が不明な項目に過大な要求をすると、不要な精製や不合格を増やす。上限設定には実際の不具合モードとの接続が必要である。

7.5 製管工程の歩留まり

溶解と鑄造で材料を作れたことは、薄肉管を安定して製造できることを意味しない。鑄造材から加工を進める間に、内部欠陥、表面傷、組織の不均一が顕在化する可能性がある。途中の切捨て、再加工、探

傷不合格が増えれば、原料費の低減は歩留まり悪化に相殺される。再生材利用を評価する際は、購入した原料重量ではなく、適合した完成管重量で原単位を計算する必要がある。

比較試作では、原料変更と製造条件変更を同時に大きく動かさない方が原因を切り分けやすい。まず既存の管理範囲で材料差を見る。差が出た場合に、焼鈍、加工度、潤滑などの条件を計画的に変更して、性能を取り戻せる範囲を調べる。新条件で良好な管ができたとしても、その条件範囲が狭すぎれば量産安定性は低い。平均値より、許容できる工程範囲の広さを重視する。

製管歩留まりは回収歩留まりとは別の変数である。銅を95%回収できても、製管後の適合率が低ければ冷媒管として戻る量は小さくなる。さらに工場内で再溶解される不合格材を、最終損失とみなすべきか、追加処理負荷とみなすべきかも区別する。同じ銅を工場内で何度も循環させた重量を、そのまま使用済み製品の回収量へ加えると二重計上になる。

7.6 曲げと拡管の評価

曲げ加工では、外側に引張ひずみ、内側に圧縮ひずみが生じ、管の扁平化や肉厚変化も伴う。引張試験の伸びが同じでも、実際の曲げ性が同じとは限らない。管径と肉厚の比、曲げ半径、工具、マンドレル、加工速度、表面状態が影響する。再生材の比較では、製品で最も厳しい曲げだけでなく、加工余裕が小さい組合せを含めて評価する。

本書の試験案では、割れの有無だけでなく、曲げ外側の最小肉厚、扁平率、内面傷、スプリングバック、加工荷重を記録する。管が破れずに曲がっても、寸法ばらつきが増えれば、ろう付け位置や他部品との隙間が変わる。曲げ加工性は材料の問題であると同時に、組立品質の問題である。

拡管では、接合側との寸法関係と局所ひずみが重要になる。拡管量を単一値で比較するだけでなく、工具摩耗や素材肉厚の変動を含めた条件範囲を見る。拡管後の微小割れが初期漏れ検査で現れなくても、接合時の熱履歴や運転振動で進展する可能性を評価する。素材段階、

加工直後、接合後という三つの観察点を設けると、欠陥発生工程を切り分けやすい。

これらは本書の検証提案であり、再生銅管で特定の加工不良が必ず増えると主張するものではない。問題がない場合にも、比較した寸法域と条件域を明記することが重要である。一つの管径と一つの曲げ半径で同等性を示しても、全製品への一括展開を直ちに正当化しない。

7.7 ろう付けと熱履歴

ろう付けは、接合強度と気密を得るために材料へ局所的な熱履歴を与える。管の加工硬化状態、接合隙間、表面の清浄性、ろう材、雰囲気、加熱条件が結果を左右する。再生材評価でろう付け後の不良が出た場合、原料不純物だけを疑うのではなく、表面処理や内面残留物、加熱条件との交互作用を調べるべきである。

本書は接合体の評価を、外観、接合部断面、気密、機械負荷、運転を模した繰返し負荷の順で組み合わせることを提案する。外観が良好でも内部の充填状態は保証されず、一回の破壊強度が高くても繰返し負荷の耐久性は保証されない。接合部近傍と母材のどちらが弱点になるかを確認し、破損位置と熱影響範囲を対応づける。

また、再生材の採用を理由に既存のろう付け条件を無条件に変更すると、従来材との比較が難しくなる。初期比較では条件を揃え、その後に必要な最適化を分けて行う。新旧材を同じ製造ラインで混流する場合は、条件の切替えを増やすことで誤設定のリスクが生じる。単品性能が同等でも、生産管理が複雑になる費用を含めて採用判断する必要がある。

7.8 疲労、腐食、内面清浄度

冷媒配管の疲労評価では、材料の試験片と完成配管を分ける。試験片は材料と接合の比較に適し、完成配管は形状、拘束、質量、組立ばらつき、共振の影響を含む。再生材の小さな特性差が製品で拡大する場合もあれば、構造要因が支配して材料差が見えなくなる場合もあ

る。運転の一条件で振動が小さいことだけをもって、全運転域の安全を判断してはならない。

本書の比較案では、母材、曲げ部、ろう付け近傍の破損モードを分け、適用対象の運転域と起動停止を含める。試験で破損しなかった試料を、無限寿命と表現しない。停止した繰返し数や時間を記録し、打ち切りデータとして扱う。従来材も同じ条件で試験しなければ、試験の厳しさと材料差を区別できない。

腐食についても、再生材配合率と腐食寿命の単純な一対一関係を仮定しない。成分、表面、残留応力、付着物、湿潤時間、周囲環境が関与する。評価は想定環境と既知の故障機構から選ぶべきで、塩水噴霧だけであらゆる室内外腐食を代表させない。腐食の深さ分布、局部腐食の位置、漏れに至る断面を調べ、平均減肉だけでは見えないリスクを確認する。

内面清浄度は、管そのものの健全性と回路内の他部品への影響をつなぐ。再生工程で一度精製しても、その後の引抜油、保管、切断粉、洗浄、端部封止によって再び汚染されうる。したがって「精製した銅だから清浄」という説明は成立しない。清浄性を作るのは製管から組立までの工程である。検査対象物、抽出方法、判定単位を固定し、再生原料率と別に管理する。

7.9 実証の設計と合否判定

本書が提案する実証は、少量の管を一回作って終了するものではない。原料範囲を段階的に広げ、材料、加工、接合、製品の四段階で同等性を確認する。合格条件は試験後に都合よく決めず、従来材の性能分布と製品要求から事前に設定する。安全に関わる下限値だけでなく、不良率、加工余裕、供給量の安定性を含める。

表 7-1 使用済み空調機由来銅を冷媒管へ戻す実証ゲート（本書提案、実証済み結果ではない）

ゲート	確認対象	主な比較	次工程への条件
原料	由来、異材、油、成分変動	回収経路別ロット	受入範囲と外れ品処理を定義

ゲート	確認対象	主な比較	次工程への条件
材料	成分、組織、欠陥	従来材と再生配合材	仕様と工程安定性を満足
管加工	寸法、曲げ、拡張管	同一工具・加工条件	加工余裕と不良率を確認
接合	ろう付け、気密、断面	同一接合条件	接合後の性能を満足
製品	疲労、腐食、運転	同一構造で比較	対象範囲の信頼性を確認
循環運用	歩留まり、費用、供給	複数ロット・複数期間	再現性と追跡性を確認

再生材という名称を消して盲検に近い方法で加工試験を行うことも有用である。作業者の期待や警戒が条件調整に影響するのを抑えられる。ただし、原料の安全情報や設備上必要な情報まで隠すべきではない。目的は偏りを抑えた比較であり、工程管理を不可能にすることではない。

試験計画には失敗時の経路も含める。特定の不純物が上限を超えた原料を追加精製へ送る、特定の寸法では適合するが厳しい薄肉用途は除外する、配合率を限定して採用する、といった段階的な判断が可能である。全用途への一括採用だけを成功とすると、十分に有効な中間解を見落とす。逆に限定用途の成功を、全用途の実証と表現しない。

7.10 社会実装で必要な証拠

2026年7月のダイキンと伊藤忠商事の提携発表は、業務用空調機の回収から品質保証、製品適用までを連携させる計画を示す。対象モデル、数量、品質基準、配合率は個別契約としており、この資料だけでは特定の銅管の再生配合率や耐久結果は分からない。[25] 事業の方向と、材料の実証データを区別する読み方が必要である。

空調機メーカーが求めるべき公開・共有情報は、銅純度の一つの数値だけではない。原料範囲、精製経路、適合歩留まり、材料品質の変

動、製品への適用範囲、異常時の追跡可能性が必要である。機密情報が多い場合も、第三者検証の範囲や、共同評価で確認した事項を整理できる。すべての製造条件を公開しなくても、どの主張をどの試験が支えているかは示せる。

確立している技術。銅を精製し、要求組成と工程管理のもとで管へ加工する技術は存在する。材質名だけでなく、製管、加工、接合、清浄度を含めた品質保証が必要である。

研究段階の技術。使用済み空調機の特定制流れを、より少ない精製負荷で冷媒管へ戻す原料設計と、その継続運用は、本書が検証すべき対象として位置づける。

未解決の問題。公開情報からは、回収率、直接再溶解可能割合、配合率、製管歩留まり、長期耐久、費用を一組で確定できない。したがって本書のモデルCには、水平リサイクルが完全成立したという固定値を入れず、これらを条件として扱う。銅管へ戻せるという技術的可能性を、戻した方が有利という結論へ変えるには、工程全体の測定が必要である。

第8章 アルミニウム・鉄鋼の再資源化

8.1 金属名ではなく用途に戻す

エアコンの資源循環を銅だけで評価すると、製品全体の判断を誤る。熱交換器にはアルミフィンやアルミ管があり、筐体や圧縮機には鉄鋼材料がある。銅の回収品質を高める操作が、アルミ側の品位を改善する場合もあれば、細粒損失を増やす場合もある。材料選択を比較するなら、複数金属の回収経路を同じ境界に置く必要がある。

アルミニウム（aluminium）という元素名は、多くの合金と加工状態をまとめている。薄いフィン、押出管、鋳造部品は、要求される成分、加工性、表面品質が異なる。鉄鋼も同様であり、外装用の薄鋼板、圧縮機の構造部品、モーターの電磁鋼板を、単に「鉄」として一括すれば、用途の違いが消える。再資源化の重量が大きいことと、元の機能に必要な材料が得られることは別である。

本章では、回収金属をどの用途へ戻すかを先に設定し、そこから選別と材料設計を考える。これは元の用途へ戻すことを無条件に最優先するという意味ではない。追加の精製や輸送を多く要する水平利用より、品質に合った別用途への利用が全体で合理的な場合もある。水平性は評価軸の一つであり、環境負荷、一次材代替量、費用、需要量と併せて判断する。

8.2 アルミフィンの水平リサイクル実証

2025年9月、日本磁力選鉱、ダイキン、UACJは、使用済み熱交換器のアルミフィンを再び熱交換器へ用いる実証を発表した。公表内容では、選別後アルミ中の銅成分を約3%から0.1%以下へ低減し、成形性を改善した材料を用いて、生産ラインでフィンと熱交換器を製作した。量産化と回収範囲の拡大は今後の取組みとして示される。[4]

ここから確実に読み取れるのは、選別技術だけでなく、素材の加工性と製品製造までを連携させた企業実証があるということである。一方、すべての使用済み熱交換器を同じ条件で処理できることや、再生

材 100% の連続量産、長期市場信頼性までを、この発表から確認することはできない。また、資料に示される一般的な再生アルミの排出削減率を、当該熱交換器全体の LCA 結果として転記してはいけない。

本書の工学的な分析では、この事例を「選別後の材料に合わせて成形工程まで評価する」必要性を示す入口とする。薄いフィンは、材料の引張強さだけでなく、プレス時の破れ、カラーの形成、ばり、工具への付着、成形後の寸法に制約を持つ。再生原料の成分を従来材へ近づける方法と、受け入れ可能な成分範囲を材料・工程の工夫で広げる方法を、同時に検討できる。

ただし、工程側で変動を吸収できる範囲には限界がある。金型条件を一つの試作ロットに合わせて最適化しても、次の回収ロットで成分が変われば不良が再発する可能性がある。実証から量産へ進む際は、回収元と季節、機種、材齢を変えた複数ロットを扱い、材料とプレス工程の許容範囲を確認する必要がある。

8.3 銅の混入を何処で止めるか

アルミフィン側へ残る銅は、銅管片のような異種粒子として存在する場合と、すでに金属に溶け込んだ成分として存在する場合で、対処が違ふ。異種粒子なら解体、破碎、粒度調整、選別が有効になりうる。溶け込んだ成分を後から分けるには別の工程を要し、単純な物理選別では解決できない。混合する前の管理に価値が生じる理由である。

また、アルミ合金の識別は「銅を除けば完了」ではない。フィンや押出材、鑄造材に元から加えられた元素も、用途に応じて管理する必要がある。塗膜や表面処理、付着物の除去条件が再溶解の損失を左右することもある。回収原料を高品位化するときには、得られた品質だけでなく、処理中に失われた金属量と追加エネルギーを記録する。

表 8-1 回収アルミの用途別管理の考え方（本書整理）

戻し先	重視する機能	原料評価の着眼点	製品側で必要な確認
熱交換器フィン	薄板成形、表面、伝熱	成分、異材、介在物	カラー成形、ばり、組立
押出管	薄肉形状、気密、接合	合金区分、清浄性	寸法、耐圧、接合後耐久
鑄造部品	鑄造性、強度	成分配合、溶湯品質	欠陥、機械特性、用途条件
別用途の圧延材	圧延性と用途要求	許容成分範囲	表面、加工、性能

「アルミだから分別不要」という設計方針は危険である。部品がすべてアルミ系でも、合金群が異なり、ろう材やクラッド層を持つ場合は、再溶解後の成分が単一の母材と一致しない。オールアルミ熱交換器の評価では、異種金属が少ない利点と、複数アルミ合金の混合を扱う課題を並べて考える。銅・アルミの二金属系より常に循環しやすい、という一般化は避けるべきである。

8.4 高度選別研究の読み方

Díaz-Romero らの 2023 年研究は、レーザー誘起ブレイクダウン分光法（laser-induced breakdown spectroscopy, LIBS）と RGB・深度画像を組み合わせ、アルミスクラップの分類を検討した。出版社で確認できた要旨では、773 片のデータを用い、鑄造材と展伸材の二分類と、商業的な三分類で異なる性能を報告する。本調査は要旨・抜粋までの確認であり、冷媒用管やフィンへの適合保証を示す研究としては扱わない。[28]

この研究の実務的な読み方は、分類対象を増やすほど問題が変わる、という点にある。アルミと非アルミを分ける、鑄造材と展伸材を分ける、合金群を分ける、特定の薄板用途へ適合するものを分ける、

という順に要求が細くなる。最初の課題で高い正解率を得た装置が、そのまま最後の課題を解けるとは限らない。

本書は選別設備の評価に、混同行列と質量収支を併用することを提案する。分類の適合率や再現率は粒子単位で計算される場合があるが、大きな異材片を一つ誤分類した影響は、小片一つの誤分類より大きい。下流の溶湯成分を決めるのは主に質量であるため、粒子数基準の正解率だけでは十分ではない。材質を誤って高品位側へ送る誤りと、適合材を低品位側へ送る誤りの費用も非対称である。

さらに、学習用の原料と実際の工場投入物が異なると性能が変わる。塗膜、汚れ、粒径、姿勢、重なり、照明、センサーの保守状態が異なるためである。新しい機種や合金が混じったときに、未知として排出する仕組みがあるかも確認する。すべての粒子を既知の分類へ強制的に割り当てる方法は、未知材混入時の品質保証に弱い。

8.5 再溶解の負荷と環境評価

再生アルミの環境上の利点を論じるときは、一次製錬に要する負荷との比較が重要になる。しかし、個別の循環経路では、回収、前処理、輸送、再溶解、成分調整、加工の条件が異なる。一般的な材料原単位を用いた初期評価と、工場固有のデータに基づく評価を分けなければならない。

薄いフィンを扱う場合、表面積が大きく、付着物や表面処理の重量割合も無視できない場合がある。溶解した重量のすべてが適合した金属製品になるわけではなく、酸化物や残渣として分かれる量を計測する必要がある。環境評価で「回収アルミ 1 kg」を機能単位にすると、完成材 1 kg を得るまでの歩留まり差が隠れる。材料選択の比較には、最終的に同じ空調機能を実現した製品を境界に置く。

また、再生材を高品位用途へ回すと、従来その原料を利用していた別用途が代替原料を必要とする場合がある。個別企業の再生材配合率が上がっても、社会全体の一次材需要が同じだけ減るとは限らない。これは再生材利用の価値を否定する話ではなく、帰結的な評価と製品

の属性表示を混同しないための注意である。本書の簡易 LCA では配分方法を明示し、同じ回収効果を回収側と利用側で二重に計上しない。

8.6 鉄鋼への銅混入

銅を回収する意義は銅側の価値だけではない。鉄鋼スクラップに混入する銅は、特定の鋼材用途で品質制約となる。Gao らの 2021 年レビューの大学公開要旨は、銅やすずの混入による用途制限と、除去技術の工業適用上の課題を整理している。本調査では論文全文を確認できていないため、数値の閾値を一般的な設計上限として採用しない。^[29]

エアコンでは、モーターや圧縮機、配線が鉄部品と近接している。機器を一括破碎した後の磁力選別で鉄を集めても、鉄に絡んだ銅線や複合片と一緒に移動する可能性がある。磁石に付いたものが純粋な鉄であるとは限らない。鉄スクラップの価値を守るためにも、銅を含む部品を早い段階で分離する意味がある。

本書の評価案では、銅回収量の増分と、鉄側の銅混入低減を同時に測る。追加解体が銅の売却価値だけでは採算に合わなくても、鉄側の品質改善や処理負荷削減を合わせれば有利になる可能性がある。反対に、鉄部品を細かく切りすぎて搬送損失や粉塵を増やすなら、別の不利が生じる。複数材料の品質改善を一つの工程収支で評価することが必要である。

8.7 鋼板、圧縮機、電磁鋼板

同じ鉄系材料でも、元の部品へ戻す難しさは違う。外装鋼板では表面品質、加工性、めっきや塗装への適合が重要であり、単に引張強さを満たせばよいわけではない。圧縮機の部品では寸法精度や摩耗、接合、気密などが関わる。モーターに用いる電磁鋼板は、磁気特性や損失を考慮した材料であり、鉄元素として回収できることと、同じ電磁機能へ戻せることを区別する必要がある。

循環の設計では、これらすべてを同じ用途へ戻す目標を一律に課すより、品質と需要のあるルートへ配分することが現実的な場合があ

る。一方で、将来の高品位循環に備え、モーターや電装品を識別して分離する価値を調べることはできる。回収量が十分でなければ専用ルートは高コストになり、複数メーカーで集約する案が必要になる。

塗装やめっきは使用中の寿命を延ばす。廃棄時の処理負荷だけを理由に省略すれば、早期腐食で製品更新が増え、総資源使用量が大きくなるおそれがある。材料循環に適した表面処理を検討する際は、防食性能、補修性、使用環境、処理時の成分挙動を一緒に扱う。使用時と廃棄時の要求を同じ表に載せることが重要である。

8.8 複数金属の最適化

本書の材料比較では、銅、アルミ、鉄を別々の最適化問題として解かない。例えば銅管のアルミ化は銅の初期使用量を減らすが、異材継手の追加、表面処理、補修方法、回収時の合金区分が変わる可能性がある。逆に銅を残す設計でも、アルミフィンとの分離を改善できれば、両材料の適合回収量を増やせるかもしれない。評価対象は材料名ではなく、具体的な構成と循環ルートである。

簡易な価値収支では、各材料 i の適合回収質量 M_i と引渡し単価 p_i の積を足し、共同の回収・解体費、材質別処理費、品質管理費を差し引く。環境評価では同様に材質別処理負荷を足すが、売却単価を環境価値の代わりに使ってはならない。経済的に価値が高い銅と、重量の大きい鉄、一次製錬負荷の大きな条件を持つアルミでは、改善の優先順位が一致しない場合がある。

表 8-2 材料循環を製品判断へ結びつける評価項目（本書提案）

評価段階	共通して揃える条件	材料別に残す情報
製造	同じ空調能力・寿命要求	投入量、加工歩留まり
使用	同じ気候・負荷・保守条件	劣化、補修、電力への影響
回収	同じ対象地域・経路	部品別の回収量
再生	同じ品質到達点	選別、精製、成分調整
次用途	代替する材料を明示	適合用途と一次材補充

このような評価を行うと、製品の一部だけを軽量化した案と、全体の寿命を延ばした案を比較できる。加工を容易にするために材料を少し増やす案が、製造不良と市場故障を減らして有利になる場合もある。一方、回収価値があることを理由に無駄な材料増加を許容すれば、初期負荷と資金拘束を増やす。循環は材料を多く使うための免罪符ではなく、使った材料の次の行き先まで含めた設計条件である。

確立している技術。アルミと鉄鋼は既存の再資源化経路を持ち、金属種の分離と用途に応じた品質管理が基本となる。銅を適切に分離することは、他金属側の品質にも影響する。

研究段階の技術。使用済み熱交換器のアルミフィンと同じ機能へ戻す企業実証、高度センサーによる合金分類などが進む。実証条件と量産運用条件を区別して評価する必要がある。

未解決の問題。多世代・多機種を混ぜたときの成分変動、薄板・押出材への復帰歩留まり、共同処理費用の配分、次用途の需要制約を含めた比較が残る。銅だけの閉ループを強化して他の材料を悪化させないことが、エアコン全体の循環設計の条件となる。

第9章 樹脂・電子部品・永久磁石のリサイクル

9.1 金属重量だけでは見えない設計課題

エアコンの再資源化を重量で評価すると、鉄、銅、アルミニウムの回収が中心になる。しかし、製品を循環させる設計では、樹脂、電子基板、永久磁石を周辺的な材料として扱うことはできない。樹脂の小さな固定具が外せないために大きな金属部品の分離が遅れ、基板の保護材が異物となり、モーター内部の磁石に到達できないために希少元素が別の金属流へ失われる。回収量と回収価値、供給上の重要性は同じ順位にならない。

本章では、再使用（reuse）、材料再生（material recycling）、エネルギー回収（energy recovery）を分ける。基板をそのまま再使用することと、基板から銅を回収することは別の経路であり、要求される情報も違う。前者では機能、劣化、互換性が重要になり、後者では組成、分離性、処理設備との適合が重要になる。樹脂を再溶融して成形する経路も、回収した製品を同じ用途で使い続ける経路とは区別する。

材料ごとの処理方式の列挙より先に、回収先で何を保証できるかを決めたい。樹脂の種類を識別できるのか。難燃剤やガラス繊維の有無を把握できるのか。磁石の元素組成が分かるのか。こうした情報を設計、調達、解体、再生材料の四者で共有できなければ、製品の内部に存在する資源と実際に利用できる資源との間に大きな差が残る。

9.2 樹脂の名前と材料の仕様は同じではない

ポリプロピレン（polypropylene：PP）と表示された二つの部品が、同一材料とは限らない。共重合の設計、無機充填材、顔料、酸化防止剤、難燃剤、使用履歴が異なる可能性がある。「PPに分別した」という情報は再生工程の出発点であって、再生ペレットの仕様を保証

する終点ではない。逆に、すべての使用済み樹脂を履歴不明として一括処理すれば、製品情報を残す価値を自ら捨てることになる。

室内機の外観部品、室外機のファン、電装部品の支持具、配管保持具では、要求機能が異なる。外観部品は色、光沢、臭気が問題になり、ファンは回転強度と寸法、支持具は電気絶縁や耐熱性、配管保持具は長期荷重や振動との関係が問題になる。本書の提案は、再生樹脂の採用率を一律に上げるのではなく、部品ごとの故障様式から必要な材料管理を逆算することである。

異種ポリマーの混入を扱った Dawoud と Taha の 2024 年論文は、工業由来再生 PP へ複数の樹脂を混合して機械特性を調べる研究である。書誌と公開要旨の範囲で、その対象が使用済み空調部品そのものではないことを確認した。本調査では全文取得に制約があったため、特定濃度なら安全という設計許容値には転用しない。[30] 空調機に適用するには、回収源、実部品形状、成形条件、ウェルド部、使用温度を自社条件で確認する必要がある。

再生材の品質を平均値だけで判定すると、局所的な異物や配合の偏りを見逃す。たとえば引張試験片で得た平均強度が要求を満たしていても、薄い爪部に異物が集まる可能性や、ねじ座面に長期荷重が加わる条件は直接確認されていない。これは再生材だけの問題ではないが、原料履歴の広がりが多い場合には試験片と部品の対応を明示することが特に重要になる。

9.3 高度選別は何を解決し、何を残すか

三菱電機は 2024 年 9 月、家電リサイクルで培った静電選別技術を用いた実証機をダイサン・と共同で運用開始したと公表した。既存の家電プラスチックリサイクル工場にある装置と同規模の処理能力で、他分野の廃プラスチックの選別課題を検討する企業実証である。[31] これは選別設備が実環境に近い規模へ展開されている証拠になる。一方、あらゆる回収樹脂が同じ品質へ戻ることを証明した発表ではない。

選別の評価には、純度（purity）と回収歩留まり（recovery yield）を併記する。原料に含まれた目的樹脂のうち、製品側に回収できた割合が歩留まりである。製品側の総質量に対する目的樹脂の割合が純度である。高純度を得るために曖昧な粒子を多く排除すれば、歩留まりが下がることがある。したがって「純度が高い」という説明だけでは、材料流全体の損失や経済性は判断できない。

さらに、ポリマー種の純度と化学物質の適合性を分ける必要がある。母材がPPであることを識別しても、過去に使用された添加剤のすべてを識別できるとは限らない。再生材料を受け入れるメーカーは、規制対象物質の管理、材料特性、由来証明を別々の検査・証明項目として設定する。その際に、選別装置の原理から検出できるものと検出できないものを説明してもらうことが、単に検査成績表を増やすより有効である。

再生工程の改善を製品設計へ戻すには、除外された材料を調べる必要がある。粘着テープが残ったためか、異材インサートが多かったためか、黒色部品の識別条件が合わなかったためか。除外理由ごとの質量を記録すれば、設計変更で改善できる損失と、工程設備の改善が必要な損失を分離できる。ここで提案するのは、再生率の総合点ではなく、具体的な損失発生箇所を設計審査に持ち込む方法である。

表 9-1 非主要金属材料の回収と品質管理上の接点（本書による工学的整理。数値基準ではない）

対象	回収時に保持したい情報	次用途への主な確認	設計への反映
PP・ABS等の成形品	材種、配合区分、使用部位	異材混入、成形性、実部品の機能	材料表示、塗装・接着の必要性の吟味
電気絶縁用樹脂	材料グレード、難燃処方、履歴	絶縁・耐熱・燃焼特性と適用規格	機能部品を外しやすい構成
電子基板	基板型式、保護材、交換履歴	再使用なら機能、材料再生なら組成	基板単位の取り出しと識別

対象	回収時に保持したい情報	次用途への主な確認	設計への反映
永久磁石	磁石種、ローター型式、表面処理	組成、磁気特性、回収後の工程適合	対象モーター識別と分解情報
ケーブル・小型金属部品	母材と被覆、混合先	再生工程での異物・有害物質	回収経路の集約とアクセス確保

9.4 電子基板は修理資産と金属資源の二つの顔を持つ

電子基板を長く使う価値は、金属含有量だけでは決まらない。製品が動作しなくなったとき、交換可能な制御基板があれば製品全体の廃棄を避けられる場合がある。ただし回収基板を補修部品として使うなら、外観検査だけでなく、型式の互換性、ソフトウェア、故障履歴、絶縁、部品劣化を含む認定経路が要る。本書では、未評価の中古基板を量産新品と同じ扱いにすることを提案していない。

取り外しやすさは、再使用と材料回収の双方に役立つ。しかし、常に同じ解体方法が適するわけではない。コネクタを保持して取り外す方法は再使用に適し、材料再生では配線を切断した方が作業時間を短縮できる場合がある。設計時にはどちらを優先するかを定め、切断を許容する領域と保護する領域を明確にする。最終的な作業は、電気的・冷媒系統の安全処置を含む承認済み手順で行う。

防湿コーティング、封止樹脂、接着剤は、使用中の信頼性に必要である一方、後工程の分離条件を変える。したがって、保護材を単純に削減することを循環設計とは呼べない。まず設置環境と故障モードを整理し、必要な保護範囲を決める。そのうえで、基板全体を外せる構造、放熱器との分離、材料情報の提供を検討する。保護機能の確保と分離性は、製品の異なる階層で両立できることがある。

回収基板からすべての元素を回収できると仮定してはならない。リサイクラーが受け入れる基板区分、精算対象金属、前処理条件によって、事業上の回収価値は変わる。設計者に必要なのは、元素周期表の

価値を合計することではなく、実際の処理先が何をどの条件で回収するかを把握することである。精算されない元素でも環境上の管理が必要な場合があり、経済価値と処理責任も分けて考える。

9.5 永久磁石の回収は既に企業の実装課題になっている

2026年6月、三菱電機は、家庭用空調製品から回収したレアアース磁石を再資源化し、新しい家庭用空調製品へ利用する仕組みの開始を発表した。発表には圧縮機分解、ローターからの磁石取り出し、元素の分離・精製、新しい磁石への利用という役割分担が示されている。

「国内初」は同社調べであり、第三者が網羅的に検証した順位とは扱わない。[32]

特に注意すべきは同発表の「約35%」という数値である。本文だけを読むと全レアアースの調達を置換するようにも読めるが、脚注では、国内で家庭用空調製品を製造する際に使うジスプロシウムとテルビウムを対象にした重量ベースの試算とされている。回収磁石全体の歩留まり、全世界の調達置換率、すでに達成した実績値のいずれでもない。[32] 公表値を設計判断へ使うとき、分母と時制を確認する必要性をよく示している。

同年4月には、ダイキン、信越化学、日立、東京エコリサイクルが、国内で交換される業務用エアコン圧縮機を対象とした磁石回収の協創を発表した。修理・オーバーホールに伴う交換品を回収し、画像認識やロボットによる分解等を検討する。発表時点では2026年中の装置開発と2027年からの本格稼働が予定されているため、本書では稼働済みの全国回収実績とは記述しない。[33]

二つの事例は回収対象が異なる。家庭用製品の廃棄経路と、業務用製品の保守交換経路は、入荷量の予測方法、情報の残り方、所有者、輸送単位が違う。この違いは、回収技術の優劣以前に事業条件を変える。保守交換品は型式が分かりやすい可能性があるが、そうした利点も実際の受付データで検証すべきであり、すべての交換品が自動的に戻るとは仮定できない。

9.6 磁石量削減と磁石循環を同じ軸に置く

本書の工学的提案は、磁石の使用量削減と回収率向上を独立した点数で評価しないことである。モーター効率、材料投入量、製造歩留まり、保守性、回収後の価値を同じシステム境界に入れる。磁石を減らすことで消費電力が増える設計も、磁石を増やすことで効率が改善する設計も、条件をそろえた評価が必要になる。単純な磁石質量の最小化は、資源循環全体の最適化と一致しない。

また、過去世代の磁石組成と将来世代の必要組成は同じとは限らない。回収できることと、そのまま次世代の需要に一致することは別である。元素分離を経る方式では回収元素の配分を検討し、合金や粉末を直接利用する方式では混合許容範囲と磁気特性を評価する。いずれも回収源の追跡が役立つが、追跡情報だけで材料認定を省略することはできない。

「一つのエアコンが丸ごと次の一つのエアコンになる」という説明は、工学モデルとしては粗い。樹脂、基板、磁石、銅は異なる寿命、経路、品質条件を持ち、流れが一度分かれてから別の製品へ再配分される。本書の中心仮説をこれらの材料へ広げると、メーカーが保有すべきものは製品の所有権だけでなく、各材料流の品質と量を把握する能力だと分かる。

9.7 確立している技術、研究段階、未解決の問題

材料ごとの改善を一つの製品に統合するときは、混合処理による相互影響を確認する。たとえば樹脂の取り外しを省いて金属回収を速める案と、樹脂を高品質で戻す案は、同じ作業時間を取り合う可能性がある。各部門の回収率を別々に最大化するのではなく、追加一分の作業でどの材料流の品質と価値が変わるかを比較する。この考え方は銅の選別と磁石の取り出しの優先順位にも適用できる。

確立している範囲は、家電由来樹脂を選別する産業設備が存在すること、基板や圧縮機を材料流として分ける製品解体が行われていること、磁石循環が企業の具体的な実装対象になっていることである。個

別企業の発表はその企業の工程や計画を示し、業界全体の回収率を証明しない。

研究・実証段階の課題は、変動する廃棄物に対する選別の安定化、解体の自動化、材料履歴を利用した用途配分、再生材の長期機能保証である。未解決なのは、回収費用を誰が負担し、どの品質データを共有し、将来世代の材料要求と回収材組成のずれをどう吸収するかという点である。銅循環と同様に、回収技術、製品設計、契約を一つの問題として扱う必要がある。

第 10 章 銅をアルミニウムへ置き換える

10.1 置換対象を細分化する

銅価格が上昇するとアルミ化が話題になる。しかし「銅をアルミへ置き換える」という一文には、少なくとも伝熱管、機内配管、現地施工配管、電動機巻線の異なる課題が含まれる。本章は圧力境界となる管を扱う。巻線の電氣的置換や、扁平多孔管を使う熱交換器全体の再構成とは分けて考える。

最も保守的な案は、外径、配管経路、接続位置を固定して管材だけを変えることである。既存部品や筐体を流用できる利点がある反面、材料の特性を生かしきれない。次の段階では、肉厚、外径、曲げ半径、支持位置、接合方式を変える。さらに熱交換器全体を変更すれば、管材の置換というより製品アーキテクチャの変更になる。

この三段階を区別しない比較は公平でない。最適化された既存銅製品と、寸法をそのまま写したアルミ試作品の差を、素材の本質的な差とみなしてはいけない。一方、十分に再設計されたアルミ製品の性能向上を、アルミそのものの効果だけに帰属することもできない。設計の自由度と同時変更項目を明示することが、実務にも研究にも必要である。

10.2 同じ圧力を保持するための材料量

要求圧力と径を一定にした薄肉円筒の近似では、必要肉厚は許容応力に反比例する。銅とアルミの代表許容応力をそれぞれ S_{Cu} 、 S_{Al} とすれば、 $t_{Al}/t_{Cu} \approx S_{Cu}/S_{Al}$ となる。薄肉管の単位長さ質量はおおよそ $\pi D t p$ であるから、質量比は ρ_{Al}/ρ_{Cu} と許容応力比の積で決まる。

ここで許容応力は、カタログの引張強さを安全率で割っただけの値ではない。温度、調質、接合後の状態、適用規格、製造公差、腐食余裕などを含む。したがって本書は実用の肉厚選定表を示さず、比率に

よる仮想計算で設計の方向だけを考察する。密度比を説明用に 0.30 と置くと、アルミの必要肉厚が銅の 1.5 倍なら管材質量比は約 0.45、2 倍でも約 0.60 となる。ただし肉厚が無視できない場合には断面積を正確に計算する。

この計算は、アルミ管が厚肉でも軽量化の余地を持つ理由を示す。同時に、軽量化率を密度比だけから「約 70%」と推定してはいけない理由も示す。追加の継手、支持具、保護スリーブ、絶縁部品、太径化による断熱材増加があれば、完成配管系の軽量化率はさらに変わる。重量削減は部品単体と組立体を区別して表示する必要がある。

表 10-1 圧力保持を揃えた管材置換の仮想比較（著者計算。規格適合設計値ではない）

アルミ／銅の必要肉厚比	仮定する密度比	薄肉近似での管質量比	比較に残る課題
1.0	0.30	0.30	同じ許容応力を実際に得られるか
1.5	0.30	0.45	内径低下、曲げ加工、継手
2.0	0.30	0.60	流路断面、外径変更、保温材
3.0	0.30	0.90	薄肉近似の限界、加工・設置性

この表の値は軽量化の実測結果ではなく、成立条件を見分けるための感度計算である。量産設計では、管材の材料証明、加工後の最小肉厚、完成継手の試験結果で各前提を置き換える。

10.3 内径の変化は性能に戻ってくる

外径を固定して肉厚を増やすと内径が小さくなる。流量が同じなら流速が上がり、圧力損失が増える方向になる。単相の円管流れを Darcy-Weisbach 式で考え、密度、摩擦係数、長さ、質量流量を一定

と置くと、圧力損失はおおよそ内径の五乗に反比例する。この強い依存性は、外形互換を優先した材料置換で見落とされやすい。

仮想例として、内径 8.0 mm を 7.0 mm へ減らすと、同じ条件での圧力損失比は $(8/7)^5 \approx 1.95$ になる。冷媒二相流では相変化、流動様式、加速損失があるので、この数字をそのまま使えない。それでもわずかな径差が大きな圧損差を生み出すという警戒には十分である。

圧損は配管内のエネルギー損失であると同時に、サイクルの運転点を変える。吸入側の圧力低下、液管でのフラッシュガス発生、吐出側の圧力増加など、場所によって影響が違ふ。液管とガス管を一律の径比で置換するのではなく、それぞれの流量と状態、許容圧損、油戻り条件に合わせて設計する。

太径化すれば圧損を抑えられるが、冷媒保有量や継手サイズが増え、施工スペースが必要になる。細径化すれば冷媒量が減るが、運転範囲の余裕を失う可能性がある。低 GWP 冷媒の採用や充填量制約も同時に考慮すると、材料置換は単純な重量最小化から離れていく。設計目標は管の軽さではなく、要求冷暖房サービスを提供する配管系全体の最適化である。

10.4 曲げ、拡張、接合を一組で開発する

材料の延性が高くても、既存の銅管用工具と条件で安定して加工できるとは限らない。曲げ時のスプリングバック、偏平化、傷の発生、芯金と潤滑の適合、管端拡張の割れを確認する必要がある。加工が成功する条件域の広さが量産性を決める。試作品数本を手直ししながら作れたことと、所定タクトで不良なく生産できることは別の成果である。

アルミ表面の酸化皮膜は耐食性に寄与する一方、接合時には濡れや金属接触を妨げる要因になる。接合方法には熱を用いる方式と機械的な方式があり、どちらにも設計条件がある。熱接合では母材とろう材の温度域、局所加熱、フラックスと残留物を管理し、機械継手では管の寸法、傷、組付け、応力緩和、振動を含めて評価する。方式名だけで長期気密性を判断できない。

異種金属接合を設ける場合には、接合強度と気密性に加えて、湿潤環境での電食、熱膨張差、応力集中、補修可能性を扱う。接合を樹脂で被覆すれば外水から保護できる可能性があるが、被覆内部へ水が入った場合の排出性や、回収時の分離性も変わる。保護構造の追加は無料の改善ではなく、別の故障モードと工程を持ち込む。

材料置換の試験計画は、単品の引張・耐圧、接合体の気密・温度サイクル、製品搭載での振動、実施工と補修の四層に分けると整理しやすい。各層の目的が異なるため、単品試験の追加だけで製品搭載の問題を埋めることはできない。特に圧縮機近傍では、管の質量と剛性の変更により固有振動数が動くため、銅管時代の評価結果を流用する範囲を慎重に決める。

10.5 長期耐久を比較する研究の読み方

Uchiyama らは 2024 年、曲げたアルミ管と銅管を実用冷媒配管の観点で比較する論文を公表した。出版社の表示ではオンライン公開日は 6 月 12 日、巻号は同年 11 月である。[15] この二つの日付を同一視せず、研究の時系列を把握する。本書では要旨のみを確認しており、具体的な腐食速度や寿命の倍率を引用しない。

この研究の主題は、直管で得た耐久性の知見を曲げ部へ拡張する必要性にある。実際の配管には引張側と圧縮側があり、加工後の残留状態も均一でない。腐食試験片が平板なら、管への外挿に限界がある。直管なら、曲げ部への外挿に限界がある。研究結果を実務へ移す際には、試験体が製品のどの状態を代表しているかを明確にする。

Han と Doh の 2023 年論文も、熱交換器用アルミ管の疲労を温度、表面欠陥、繰返し接合の影響とともに扱っている。[14] 要旨の数値だけを社内許容応力へ転記してはならないが、受入管の強度試験だけでは評価が閉じないことは分かる。完成品の加工傷や補修加熱が重要な変数になる。

実機の寿命比較では、同じ加速条件でどちらが先に漏れるかだけでなく、故障位置と機構を観察する。材質が変わると腐食の形態やき裂の起点が変わり、同じ加速倍率を仮定できなくなることがある。市販

品の採用実績は重要な証拠だが、設置環境や稼働年数を伴わない採用件数だけでは長期信頼性を定量化できない。

10.6 施工を含めた生産性

現地施工配管の材料置換では、工場内の加工時間だけでなく搬入、運搬、仮置き、曲げ、接続、断熱、耐圧確認までを測る必要がある。込山・権田の2021年学会報告は、同じ施工数量に対してアルミ配管と銅配管を比較することを目的とし、搬入から耐圧試験までを対象にしている。[34] 本書は抄録と書誌情報を確認したが、PDF取得ができなかったため具体的な工数削減率は採用しない。

この研究の評価境界は実務的である。軽量の管を運びやすくても、継手施工に時間がかかれば総工数は減らない。反対に接合単体は同じ時間でも、運搬人数や一回当たりの運搬量が変われば全体では有利になる。現場の生産性は一つの工程の秒数ではなく、人員配置と作業順序で決まる。

施工者の習熟も比較条件に含める。長年使った銅管と初めて触るアルミ管を比較すれば、新方式が不利になる可能性がある。一方、開発者だけが使いこなす専用手順で得た結果を一般施工へ外挿することもできない。初期習熟、通常作業、誤使用への耐性を分けて評価する。施工後に隠蔽される接続箇所については、将来の点検・交換アクセスも重要である。

回収の観点からは、現地配管の所有と撤去範囲を決めておく必要がある。室内外機を更新しても既設配管を残す場合、機器の回収台数から配管材の回収量を計算できない。逆に配管を毎回撤去するなら、材料回収は増えても工事負荷が増える。材料置換の便益と更新運用を別々に最適化してはいけない。

10.7 材料価格を完成品原価へ変換する

材料原価の一次比較は、投入質量と単価の積でよい。しかし完成品の差額には、加工費、接合費、歩留まり、設備償却、検査費、物流

費、保守費が含まれる。部品単価だけを比較すると、ある部門で削減した費用を別の部門へ移しただけの変更を見逃す。

製造段階の比較式を、 $C = mP/y_m + C_{\text{form}} + C_{\text{join}} + C_{\text{test}} + C_{\text{capital}}$ と置く。Pは素材価格、 y_m は良品に至る材料歩留まりであり、残りは加工、接合、検査、設備負担の費用である。端材の売却を計上する場合は別項を設け、mの定義と重複しないようにする。この式に市場故障の期待費用を加えれば、工場原価より広い意思決定が可能になる。

アルミ化の設備投資が大きくても、生産量が十分なら一台当たり負担を下げられる。一方、多品種少量で段取り替えが多ければ、同じ設備でも効果は弱まる。銅の既存工程が償却済みであることは現在の会計上の利点だが、新工場を建てる長期比較では条件が異なる。既存ラインの変更判断と、新規製品群の将来設計を混ぜないことが重要である。

10.8 回収が確実なら銅が勝つのか

回収を管理できるモデルCでは、銅の高い残存価値が初期負担を一部相殺しうる。しかしアルミも回収可能であり、比較では両方の残存価値を同じ時間軸と割引率で扱う。銅だけに回収便益を与え、アルミを全量廃棄とする比較は、本書の中心仮説を検証したことにならない。

回収が確実になることで変わるのは、材料そのものの物性ではなく、価値を回収する主体と確率である。製造費を負担した事業者が回収材の便益を受け取れるなら、分離しやすい継手、材料履歴の保存、長寿命化へ投資する誘因が強まる。ただし高い回収率が品質適合や低い再生費を保証するわけではない。

確立しているのは、アルミの軽さと、用途・合金・工程に応じた実用化が存在すること、そして材料置換では再設計が必要なことである。研究対象は曲げ・接合・欠陥を含む長期信頼性と、圧損や冷媒量を含む全体最適化である。未解決なのは、同等サービス、同等耐久、同等回収条件で比較した公開の長期実績である。銅かアルミかという

二択を急ぐより、部位ごとに成立条件を絞ることが量産開発の前進になる。

第 11 章 オールアルミ熱交換器

11.1 材料の置換から構造の変更へ

オールアルミ熱交換器は、銅管とアルミフィンを組み合わせた従来構造の銅管を、そのままアルミ管に置き換えたものだけを指すわけではない。代表的なマイクロチャネル熱交換器（microchannel heat exchanger）では、複数の小流路を持つ扁平管をヘッダーへ接続し、管の間にフィンを配置する。冷媒の流れを複数の細い通路へ分けることで、伝熱面積、流路容積、圧力保持、加工方法の関係を組み替える。

この方式を理解する際、「マイクロ」という名前から極端に小さな研究室用流路だけを想像する必要はない。名称の使い方と寸法範囲には資料による差があるため、実際の水力直径、通路数、壁厚、管長を確認する。熱伝達の相関式を選ぶ際も、方式名ではなく冷媒、流動状態、流路寸法、運転条件が適用範囲に入るかを判断する。

扁平多孔管は、薄い外壁だけで全圧力を受ける空洞ではない。内部の隔壁が圧力荷重を分担するため、円管の周方向応力式をそのまま当てはめることはできない。隔壁の接続部、外周の曲率、押出形状のばらつき、ろう付け後の強度変化まで含めて圧力境界を評価する必要がある。小さな流路であることは、無条件に高い信頼性を意味しない。

本書では、オールアルミという材料の括りと、扁平多孔管という構造の括りを分ける。丸管フィン式のオールアルミ設計も考えられ、マイクロチャネル方式でも他部品への接続には異種金属部が残りうる。何をアルミで統一したのかを、熱交換器コア、継手、周辺配管の範囲ごとに明示することが必要である。

11.2 小流路がもたらす便益と負担

流路を細かく分けると、単位容積当たりの伝熱面積を増やしやす。冷媒の内部保有容積を小さくできれば、充填量低減に寄与する可能性がある。しかし必要充填量は単に幾何容積に平均密度を掛けた値

ではない。液相と気相の分布、運転点、熱交換器内の過熱・過冷却領域、レシーバーなど他部位の保有量にも依存する。

熱交換器の容積を減らしても、制御の安定性を確保するために別の貯留部を追加すれば、システム全体の冷媒量削減は小さくなる。逆に圧力損失と分配を適切に設計できれば、熱交換器の小型化と低充填量を両立できる余地がある。部品の内容積、機器への封入量、現地配管を含む総充填量の三つを分けて報告すべきである。

空気側では薄いフィンと多数の流路を組み合わせることで高い面積密度を得るが、汚れ、凝縮水、霜が付着したときの状態も重要になる。乾いた清浄空気での熱交換性能が高くても、実運転で水が滞留すれば空気抵抗が増える。フィン形状は伝熱促進だけでなく、排水、清掃、腐食環境の形成を同時に左右する。

騒音制約も無視できない。空気側抵抗が増えた分をファン回転数で補う設計では、送風電力と騒音が変わる。同じ冷暖房能力を満たしても、設置住宅で許容される音に収まらなければ等価な代替とはいえない。材料削減のために薄くした熱交換器が、別の部位に大型ファンや複雑な整流部を必要とするなら、その増加も材料収支へ戻す。

11.3 分配は付随的な問題ではない

多数の流路へ均等に冷媒を分けることは、特に蒸発器で難しくなる。二相冷媒がヘッダーへ入ると、気相と液相の慣性、重力、流動様式の影響を受ける。各流路の入口状態が違えば、圧力損失も熱伝達も違う。平均流量だけを使う計算では、早く乾き上がる流路と液が残る流路を表現できない。

Hu と Zhang の 2022 年研究は、夏季の住宅用冷房を対象とする数値モデルで、扁平管内部の風方向に並ぶ小流路の分配と伝熱の相互作用を扱った。[35] 本書は 22 頁の原著 PDF を確認した。重要なのは、ヘッダーから各扁平管への分配だけではなく、一つの扁平管の内部でも一様流量の仮定が成立するとは限らないという指摘である。これは特定条件のシミュレーションであり、全製品に同じ不均一率があることを示すものではない。

分配の問題は、流体だけを均等に分ければ終わるものではない。空気は熱交換器を通過するにつれて温度と湿度を変える。ファン、ベルマウス、筐体、壁との隙間によって風速分布も変わる。冷媒流量が等しくても受け取る熱量が違えば、出口状態は揃わない。求めるべきは必ずしも等流量ではなく、各領域に必要な熱交換を実現する分配である。

この点は設計最適化の目標を変える。局所的な熱伝達率の最大化だけでは全体能力が上がらないことがある。すでに十分な領域へ冷媒を増やすより、乾き上がりが早い領域へ供給する方が有効かもしれない。モデルには分配と熱交換の連成を入れ、実験では出口温度の平均値だけでなく分布を確認することが望ましい。

11.4 凝縮器と蒸発器を兼ねる難しさ

冷房専用の凝縮器と、冷暖房を反転する空気熱源ヒートポンプの室外熱交換器では、設計要求が異なる。凝縮時には過熱蒸気が冷え、二相を経て液になる。蒸発時には逆に液を含む状態から気化し、乾き上がりで過熱が問題になる。冷媒の流向を反転させても、最適な分岐と合流の構成がそのまま反転するとは限らない。

暖房では着霜と除霜が加わる。霜は空気通路を狭め、熱抵抗を増し、分布を不均一にする。除霜では融けた水が排出され、残水が再凍結する。ここでの性能は定常状態の一点ではなく、霜が成長し、除霜し、暖房へ復帰する一連の時間積分で評価する必要がある。

一回の除霜時間が短くても、除霜頻度が増えれば平均暖房能力は下がりうる。高い無着霜時能力を持つ熱交換器が、湿潤低温環境で必ず有利とは限らない。霜付着量、通風抵抗、融解水の排出、冷媒分配、制御の停止判定が相互に関係する。材料変更と制御変更を同時に行うときは、どの変更がどの効果を生んだかを分離できる試験計画が必要になる。

冷房時の凝縮器で得られた軽量化や効率向上の数値を、暖房主体の地域へそのまま使うことはできない。同じ製品でも地域別の年間負荷

配分が違えば最適設計は変わる。回収を前提とする製品群であっても、この使用段階の条件差が材料選択の基礎にある。

11.5 ろう付け炉で生まれる量産品質

アルミ製コンパクト熱交換器の接合では、ろう材と母材の熱的・化学的適合が重要になる。組み上げた部材を炉で処理する場合、一つの継手だけでなくコア全体の温度分布と接合状態を管理する。母材、クラッド材、ろう材、フラックスの組合せが変われば、同じ炉温設定でも同じ結果が得られるとは限らない。

Zhao、Elbel、Hrnjak の 2021 年会議発表は、従来の Al-Si 系に対して Zn-Al 系の低温ろう材を検討した。[36] 大学リポジトリの要旨では、低温での良好な継手形成と同時に、耐食性の劣化および長期信頼性の検討課題が示されている。本書は要旨までの確認であり、具体的な腐食寿命や製造費削減額は引用しない。この事例は、接合温度を下げる単独目標だけでは材料系を最適化できないことを示す。

量産の評価では、接合不良を検出する検査と、接合不良を作らない工程能力を分ける。完成品の気密検査は、その時点で検出限界以上の漏えいがないことを確認する。しかし残存肉厚が小さい部分や、将来の腐食起点になる局部状態をすべて検出するわけではない。断面観察、接合率、材料ロット、炉条件、腐食試験を結び付け、原因側の管理へつなげる必要がある。

補修にも独自の条件がある。一箇所の漏れを直すために再加熱すると、周辺の薄肉部材や既存ろう付け部へ熱が入る。補修を許す回数、範囲、判定方法を最初から設計しておく。補修できない不良が増えるなら、素材使用量を減らしても良品一台当たりの材料投入量は増える。材料削減と工程歩留まりを同じ表で管理する意味がここにある。

11.6 オールアルミは単一合金ではない

オールアルミという名称は、すべての部材が同一組成であることを意味しない。管、フィン、ヘッダー、ろう材には、それぞれ必要な加工性、強度、耐食性がある。元素の主成分が同じでも組成と組織が異

なれば、電気化学的な挙動も同一ではない。したがって異種金属の銅を除いたことから、電食の考慮を全面的に不要と結論付けることはできない。

リサイクルではこの違いが別の形で現れる。熱交換器をまとめて溶解すれば、管とフィンとろう材の合金元素が混ざる。鑄造用原料として使えることと、再び薄いフィンや精密な押出管へ戻せることは別である。単一金属系に統一する便益は確かにあるが、目標用途が厳しければ合金間の混合も管理対象になる。

熱交換器コアを一体の材料流として扱うのか、フィンと管を分けるのかによって、設計すべき分離単位が変わる。前者なら溶解後組成を設計時から想定する方法があり、後者なら機械分離の作業性と歩留まりを改善する余地がある。ただし一体ろう付けされた薄肉構造を、使用後に低コストで元の合金ごとへ戻すことは容易とは限らない。

本書の提案は、製品の材料BOMから、回収時に混ざる組合せを予測することである。個々の合金規格を記録するだけでなく、一緒に溶解されたときの代表組成と変動範囲を計算する。これにより、再生材の受入先を確保してから、分離を容易にする追加構造の費用対効果を検討できる。回収後の用途を決めずに「単一素材化率」を上げて、水平リサイクルの成立を証明したことにはならない。

11.7 製品発表から分かること、分からないこと

ダイキンの2024年VRV7発表では、R32、圧縮機、マイクロチャネル熱交換器、現地配管の細径化などを組み合わせた製品改善が示される。[37] この資料は、当該技術が研究室内に留まらず製品設計へ組み込まれている一次資料である。一方で、従来機との差には複数の変更が含まれるため、効率向上を熱交換器材料の変更だけに帰属できない。

技術者がこうした発表を社内検討へ使う場合、実用化の確認と、性能係数の採用を分ける。製品に採用された事実は方式選定の参考になるが、自社機種で同じ改善率を見込む根拠にはならない。機器容量、ファン、冷媒、配管長、試験条件、運転制御が違うからである。企業

資料を疑って捨てる必要はないが、資料が何を比較したかを正しく読む必要がある。

第三者による同条件比較が得られない場合は、自社評価を計画する。熱交換器単体で UA と圧損を測る段階、製品で能力と消費電力を測る段階、季節運転と劣化を評価する段階を区別する。単体性能が改善しても製品制御がその余裕を使えなければ、年間電力量は減らないことがある。

表 11-1 オールアルミ熱交換器の評価境界（著者による設計評価の整理）

評価段階	主要な観測量	次段階へ残る不確かさ
材料・継手	組成、寸法、耐圧、接合状態	実機振動、分配、環境履歴
熱交換器単体	伝熱量、冷媒側・空気側圧損	筐体内風分布、制御、着霜
完成機	能力、消費電力、騒音、充填量	年間負荷、汚れ、腐食、施工
長期使用・回収	性能維持、故障、解体、再生品質	市場全体の代表性と次用途

11.8 再生材を投入するときの境界条件

再生アルミを採用する際は、再生材比率だけを目標にしない。熱交換器は薄肉化と微細加工を組み合わせた部品であり、鑄造後の組織、介在物、成形性、接合性が量産歩留まりを左右する。組成規格に合っているとしても、過去に使ってきた原料と同じ工程余裕があるとは限らない。材料メーカーと部品メーカーが加工後の品質まで共同評価する必要がある。

2025 年のアルミフィン水平リサイクル実証は、選別の高度化と材料側の成形性改善を組み合わせている。[4] ここでの対象は回収アルミフィンであり、マイクロチャネル全体のあらゆる合金を無調整で再利用した証明ではない。また銅管へ戻す技術の証明とも異なる。同じ「熱交換器の水平リサイクル」という表現でも、材料、部位、工程、品質要求を特定して読む必要がある。

設計上は再生材の採用によって変わる管理項目を先に定義する。受入成分の範囲、材料ロットの切替え、押出またはプレス条件幅、ろう付けの健全性、腐食評価、トレーサビリティを決める。原料の出所が循環材であることと、出荷品が要求機能を満たすことは、両方必要な証明である。

11.9 本章の到達点

確立しているのは、アルミを用いたコンパクト熱交換器が、材料・加工・接合を組み合わせた製品技術として存在することである。研究が続くのは、二相分配、低温ろう付け、暖房時の着霜・排水、再生原料と加工の適合である。未解決なのは、使用環境をまたぐ長期耐久と、複数合金を含む実回収コアの用途適合性を、同じ指標で比較することにある。

銅の使用を減らすという入口だけでなく、低充填量、良品歩留まり、年間電力、回収後の合金組成まで追うと、オールアルミ化は高度なシステム設計であると分かる。材料を一つ減らすことが工程と評価を単純にするとは限らない。それでも評価境界を揃えて便益が残るなら、アルミ化は回収型の事業モデルでも有力な選択肢になる。

第 12 章 銅使用量を減らす設計技術

12.1 材料を変えずに設計を変える

銅使用量を減らす方法はアルミ化だけではない。管径、肉厚、回路、伝熱面、配置、接合方法を見直すことで、銅のまま機能当たり使用量を下げられる。ただし薄く、細く、短くすればよいという一方の設計ではない。伝熱、圧力損失、加工、疲労、施工、冷媒充填量の制約の中で、どの自由度を使うかを決める。

設計の第一歩は、どの銅が機能を支え、どの銅が既存構造の都合で残っているかを分けることである。熱交換器の銅は伝熱面と圧力境界を作る。長い機内配管は、部品配置の都合で必要な部分もあれば、振動や熱変位を吸収するために意図的に長くしている部分もある。両者を区別せずに最短化すると、材料費を減らした代わりに疲労破損を招く可能性がある。

また、設計図上で銅を減らした量と、工場で購入する銅を減らした量は一致しないことがある。細径化で加工不良が増え、端材が増えるなら、良品一台当たり投入量は減らない。製造歩留まりと工程内回収を含む材料収支で効果を確認する必要がある。

12.2 小径化の幾何学

薄肉円管の金属体積は、おおよそ $V_m = \pi D t L$ である。伝熱面積を $A \approx \pi D L$ とみなすと、 $V_m \approx A t$ となる。つまり同じ肉厚で同じ管外面積を確保する限り、径を小さくするだけでは金属体積は原理的に大きく減らない。小径化の便益は、必要肉厚を薄くできること、伝熱が改善して必要面積を減らせること、フィン構造や配置を変えられることなどを通じて生まれる。

同じ圧力と許容応力を仮定した薄肉近似では、必要肉厚は径に比例する。したがって伝熱面積を一定に保ちつつ径と肉厚を同比率で小さくできれば、金属体積は径に比例して減る方向になる。ただし実際に

は製造可能な最小肉厚、腐食余裕、曲げ加工、取扱い強度によって薄肉化に下限がある。比例則を極小径まで外挿してはいけない。

冷媒内部容積は、薄肉近似で $V_r \approx \pi D^2 L / 4$ であり、同じ管面積 A では $V_r \approx AD/4$ となる。したがって径を小さくすると、同じ面積でも内部容積を減らしやすい。ここに銅削減と冷媒量削減を同時に狙う設計の理由がある。ただし実封入量は液相分布とシステムの運転点にも依存するため、内容積の削減率をそのまま充填量削減率として使わない。

以下はこれらの比例関係を示す仮想計算である。基準径を 7、比較径を 5 とし、数値は比率だけを意味する。実際の 7 mm 管と 5 mm 管の製品仕様を指定したものではない。

表 12-1 同一管外面積での小径化の理想比（著者計算。薄肉円管、付属部品を除く）

量	肉厚一定の場合	肉厚も径に比例できる場合
径の比	$5/7 = 0.714$	$5/7 = 0.714$
必要全管長の比	$7/5 = 1.400$	$7/5 = 1.400$
金属体積の比	約 1.000	約 0.714
内部容積の比	約 0.714	約 0.714
実製品での追加確認	長さで接合の増加	最小肉厚、加工、耐久

この表は、細径化すると必要全管長が増える場合があることも示す。一本の流路を長くするとは限らず、並列回路や管本数を増やす設計になる。その結果、ヘッダー、分岐、U ベンド、ろう付け箇所が変わる。管だけの材料削減率を熱交換器全体へ拡張する前に、これらの増分を計算する必要がある。

12.3 圧力損失との交換条件

単相流の粗い近似では、同じ質量流量を一本の細い管へ流すと圧力損失が急増する。前章で示した内径の五乗依存を考えれば、小径化と同時に回路数を変える必要があることが分かる。総流量を N 本の並列

回路へ均等に分けると、一回路当たりの質量流量は約 $1/N$ となる。摩擦係数などを一定とすれば、圧力損失は概ね $L/(N^2 D^5)$ に比例する。

この式は、管径を小さくした不利益を並列化と短回路化で補える可能性を示す。しかし冷媒二相流では分配の偏り、相変化、流動様式が加わり、 N を増やせば必ず改善するわけではない。低流量の回路では熱伝達や油輸送が変わり、ヘッダーでの分配も難しくなる。細径化の最適化は、一本の管の性能を良くする問題から、回路網の設計問題へ変わる。

冷房と暖房を反転する機器では、片側の運転点だけで回路数を決められない。蒸発器にとって望ましい分配と、凝縮器にとって望ましい合流が異なる場合がある。さらに部分負荷では冷媒流量が小さくなり、定格条件で成立した均等分配が崩れるかもしれない。設計評価には、最大能力だけでなく年間使用頻度の高い運転点を含める。

本書の独自分析では、細径化の候補を三段階で絞ることを提案する。最初に幾何学と耐圧の近似で不合理な案を除く。次に回路モデルで圧損と伝熱を評価する。最後に製品搭載試験で分配、騒音、着霜、制御を確認する。最初の簡易式は詳細解析を省略するためではなく、詳細解析にかける候補の意味を明確にするために使う。

12.4 内面溝と伝熱促進

内面溝付き管 (microfin tube) は、管内面の形状によって冷媒と壁の熱交換を変える。溝の高さ、数、ねじれ角、谷部形状、管径、冷媒、流量によって効果が異なる。熱伝達率が高くなっても摩擦損失が増えるなら、サイクル全体としての便益は別途評価しなければならない。

Allymehr らの 2021 年研究は、R290 を用いる直接式と間接式のヒートポンプについて、熱交換器設計による充填量低減を数値的に検討している。[38] 研究実施機関の要旨で確認できるのは、内面溝付き管や低内容積のプレート式熱交換器が異なる比較基準で評価されたことである。ここに示される削減率を、両方式の直接比較や実機での保

証値に読み替えることはできない。本書は全文を取得できていないため、詳細条件が必要な設計係数は採用しない。

この研究を本書の問題意識へ引き寄せると、銅削減、冷媒削減、消費電力削減が同じ方向へ進む場合も、衝突する場合もあると分かる。内面形状の工夫で必要面積が減れば銅が減る。しかし加工が複雑になれば管の製造費や不良率が変わり、同じ肉厚でも最薄部の状態が変わる。性能試験だけで採否を決めず、成形と接合後の品質まで評価する必要がある。

微細な内面形状を持つ管では、油や異物の影響にも注意を向ける。初期の清浄な試験系と、実機運転後の状態が同じとは限らない。内面残留物の管理は圧縮機保護だけでなく、伝熱性能の維持にも関係する。再生銅を用いる場合も、化学組成を満たすことに加えて、目的の内面形状を安定して加工できることが必要になる。

12.5 配管長を減らすときの構造設計

機内部品の配置を見直せば、冷媒配管を短くできることがある。圧縮機、四方弁、熱交換器、膨張装置の距離を縮めれば、材料と内容積、接合箇所を減らせる可能性がある。しかし配管は単に冷媒をつなぐ線ではなく、振動絶縁と変位吸収のばねとして働く。

同じ端部変位を短い配管で吸収すると、曲率変化が局部に集中する場合がある。直線距離を縮めても、適切な曲げやループを確保しなければ疲労上不利になる。短くして軽くなった配管は固有振動数も変わるため、従来の運転速度範囲で共振しないことを改めて確認する。材料量の差だけを目的関数にすると、こうした制約は見えにくい。

部品の集約も同様である。バルブや分岐を一体化すれば接合数を減らせるが、故障時に交換する単位が大きくなる可能性がある。小さな部品を交換して寿命を延ばせた機器が、大きな一体部品の交換を要するようになれば、保守費と材料投入量が増える場合がある。初回製造の省材料と、使用期間全体の部品交換を合わせて評価する。

回収側では、一体化によって解体が速くなる場合と、異材が一塊になって品質分離が難しくなる場合がある。配管の最短化、一体化、分

離容易化は互いに独立な改善ではない。製造、保守、回収の工程を同じ設計レビューに置くことで、どこに費用と材料が移ったかを把握できる。

12.6 薄肉化と量産ばらつき

薄肉化は材料使用量を直接減らすが、公差と加工変動の相対的な影響を大きくする。呼び肉厚を減らしたとき、同じ絶対値のばらつきが残れば、最小肉厚の余裕は急速に小さくなる。曲げ外側の減肉、拡張のばらつき、表面傷、ろう付けによる局所変化を重ねて評価する必要がある。

設計者が用いる肉厚には、呼び値、受入保証の下限、加工後測定値、疲労や腐食を考慮する有効値がある。これらを同じ記号 t で混ぜると、計算上の余裕が実物の余裕より大きく見える。耐圧計算と加工性評価で使った肉厚がどの状態の値かを明記することが重要である。

量産工程を改善してばらつきを減らせば、平均肉厚を下げる余地が生まれることがある。これは単に安全率を減らすことではない。同じ下限保証をより狭い分布で満たすことで、余分な平均値を減らす方法である。ただし分布形状やロット間差を実測せず、正規分布を仮定するだけでは実現しない。工具交換、材料切替え、段取り替えが分布を動かすかを調べる。

薄肉化による不良増加を計量するため、良品一台に残る銅質量を m 、良品歩留まりを y と置く。単純化して投入量を m/y とすると、質量を10%減らしても歩留まりが0.98から0.85へ低下すれば、投入比は $0.9 \times 0.98 / 0.85 \approx 1.04$ となり、良品当たり投入量は増える。この数値は仮想例であり実工場の実績ではないが、部品重量だけを成果指標にする危険を示している。

12.7 工程内スクラップと市場回収をつなぐ

銅削減活動は、工場で生じる端材の分別から始められる。材質が分かり、使用履歴がなく、異物の少ない端材は、市場回収材とは別の品質群として管理できる。これを市場回収材と混ぜて平均品質にするよ

り、原料としての用途を分けた方が精製負担を抑えられる場合がある。

ただし工程内循環で得られた高い再生材比率を、そのまま製品回収の実績として宣伝してはいけない。発生源、回収量、組成、投入先を分ける。工場の端材は新しい製品を作るたびに発生する流れであり、市場回収材は過去の販売と寿命分布に従って戻る流れである。どちらも重要だが、将来供給の予測方法は異なる。

設計変更は市場回収品の組成を時間差で変える。今後の製品を細径銅管へ変更しても、当面戻ってくるのは過去の太径管や異なるろう材を持つ製品である。再生設備を現行製品の材料構成だけで設計すると、実際の回収品との不一致が生じる。過去の製造構成と将来の構成を並べ、移行期間の原料を考える必要がある。

この時間差は、閉ループの定義にも影響する。ある年に販売した製品へ、同じ年に回収した別世代の材料を入れても、物理的な循環は成立しうる。しかし個々の製品が自分自身の原料へ戻ったと表現するのは不正確である。製品群または材料プールを単位として物量を管理し、由来情報と質量収支の関係を明示する。

12.8 少量の材料差を電力量へ換算する

材料削減と運転効率の交換条件は、簡易的にでも数値へ直せる。材料削減による初期費用の便益を ΔC_0 、年間電力量の増加を ΔE 、電力単価を p_e 、使用年数を n 、割引率を i とすると、電気代増加の現在価値は $\Delta E p_e \sum (1+i)^{-t}$ である。 t は1年目から n 年目までとし、単位は ΔE が kWh/年、 p_e が 円/kWh である。

仮に初期便益が 2,000 円、使用期間 10 年、割引率 3%、電力単価 30 円/kWh なら、便益を打ち消す年間電力量増加は約 7.8 kWh/年になる。これは実在製品の比較結果ではなく、微小な性能差でも長期間には意味を持つことを示す仮想計算である。反対に材料削減によって性能も改善するなら、その便益は初期費用と使用費の両方へ現れる。

CO₂ 排出量でも同じ考え方を使えるが、単価の代わりに電力の排出係数を入れれば終わりとは限らない。将来の電源構成、製造地、再生

時の配分方法、冷媒漏えいを含む評価境界が必要である。とりわけ銅を減らした結果として漏えい確率が変わる仮定を置くなら、推定の根拠と不確かさを示す。根拠のない故障率を都合よく選ぶと、どの材料でも勝たせられてしまう。

モデル A、B、C を比較する際には、材料変更の前後で電力量を同じと仮定する場合と、測定された差を入れる場合を分ける。性能差のない基準ケースは材料と回収だけの効果を見るために有用であり、性能差を含むケースは製品全体の意思決定に必要なになる。二つを混ぜないことが独自分析の再現性を高める。

12.9 銅削減と閉ループは両立する

回収銅を重視すると、銅の投入量を減らす活動が不要になるように感じるかもしれない。しかし回収には損失と時間差がある。使用期間を通じて同じ機能を少ない銅で提供できれば、循環させる量、資金拘束、選別・精製負荷を減らせる。省材料化と高品質回収は互いを打ち消す方針ではない。

一方、最後のわずかな銅削減のために複雑な接合や不良率増加を受け入れるなら、複数世代での総費用は悪化しうる。設計者は、銅の追加一単位がどの機能を買っているかを問う必要がある。肉厚の追加が必要な耐久余裕なのか、工程の未管理を補うだけなのか、配管長の追加が変位吸収なのか、配置の不合理なのかによって結論は異なる。

確立しているのは、幾何学、伝熱、流体、強度の関係を使って材料削減候補を絞る考え方である。研究段階にあるのは、細径化と二相分配、制御、製造ばらつき、回収品質を同時に扱う最適化である。未解決なのは、微小な設計差が市場での寿命と再生適格収率へ与える影響を、公開データで定量化することである。銅使用量の削減率だけを競う段階から、提供機能と循環損失を合わせて減らす設計へ進むことが、本章の結論となる。

第13章 新しい冷凍サイクルと資源需要

13.1 方式の新しさと資源効率を切り離す

冷凍サイクルの革新を評価するとき、冷媒の名前や最高到達温度に注目が集まりやすい。しかし本書の問いは、一定の空調サービスを提供するために、どの材料をどれだけ投入し、運転中に何を消費し、寿命後に何を回収できるかである。新しい方式が銅を減らすとしても、駆動機構や磁石、機能材料、二次側配管を増やすなら、評価対象を銅だけに限定できない。

本章では、蒸気圧縮方式の改良と、固体の熱量効果を利用する方式を区別する。前者では既存の熱交換器、圧縮機、施工・保守の基盤を活用できる範囲が比較的大きい。後者では、冷熱を生む原理とともに、駆動、伝熱、荷重支持、絶縁、流体循環の構造が変わる。どちらも、実験室での最高値と製品としての季節性能を同じ表へ無条件に並べないことが必要である。

比較する機能単位 (functional unit) は「冷却能力1 kW」だけでは足りない。温度条件、湿度処理、負荷率、運転時間、寿命を揃える必要がある。機能材料1 g当たりの冷却能力が高くても、材料の周囲に大きな駆動装置を必要とするなら機器全体の資源効率は別になる。室内空気から室外空気へ熱を移す完成機と、同じ温度の液体間で熱を移す試験装置を比較するときには、外部熱交換器とポンプの境界を明示する。

13.2 低GWP化によって材料要求はどう変わるか

低GWP冷媒への転換は、冷媒の直接排出による温室効果を小さくする有力な方向である。しかし、同じ筐体に異なる冷媒を入れるだけで完成する設計変更とは限らない。飽和圧力、体積冷凍能力、粘性、油との相互作用、温度すべりなどが変わり、熱交換器と圧縮機の組合せが変わる。可燃性等に対応した構造や制御が必要になる場合もある。

したがって、冷媒転換の材料評価では、冷媒充填量、伝熱面積、管厚、部品点数を一つずつ再積算する。

本書の工学的整理では、R290 のような冷媒で充填量を抑える設計は、流路容積を減らす動機を強める。一方、小径化し過ぎれば冷媒側の圧力損失や製造時の寸法管理が厳しくなり得る。管径だけを変更してフィン、冷媒分配、接合点数を固定した比較は、最適設計同士の比較ではない。現場施工を伴う配管部分と工場で密閉・検査できる熱交換器部分も分けて扱うべきである。

R744 を用いる超臨界サイクル (transcritical cycle) では、高圧側が臨界点を超える運転を含む。放熱器をガスクーラと呼ぶことから、従来の凝縮温度だけで整理できないことが分かる。材料への影響を評価する際は、通常運転、停止、異常、輸送・保管に関わる圧力温度条件を製品仕様として整理する。管厚を増やす要因があっても、小径流路や高い体積能力など別の要因と組み合わせられるため、機器全体の銅量が必ず増えるとは断定できない。

エジェクタ (ejector) は流体の膨張過程に伴う損失の一部を回収するために検討される装置である。蒸気インジェクション (vapor injection) は、圧縮過程への中間圧力の蒸気供給を利用する構成を含む。これらを資源循環の視点で評価すると、運転電力の低減可能性と、追加する流路、容器、弁、制御、接合部の量が対になって現れる。効果は運転条件と構成に依存するため、本書では一般的な削減率を置かない。

設計者にとって必要なのは、サイクル図に追加された箱を BOM へ翻訳することである。追加熱交換器の材料質量、圧力容器の材質、弁の銅合金、電子制御の基板、保守時に切り離す箇所を記録する。その上で、生涯の電力削減量が追加材料と交換部品の負荷をどの条件で上回るかを計算する。効率改善の技術を採用すべきかどうかは、この比較により具体化する。

13.3 弾性熱量冷却が示した前進と比較条件

弾性熱量冷却 (elastocaloric cooling) は、応力の印加と除去に伴う材料の温度変化を利用する。形状記憶合金を用いる場合には、相変態と熱交換を周期的に組み合わせる。圧縮機と気相冷媒を用いない構成が可能であっても、機械仕事が不要になるわけではない。荷重を与える装置、反力を受ける構造、熱を取り出す機構が必要である。

Zhou らの 2025 年の論文は、多セル構成の NiTi 管を用い、流体側で 1,284 W の冷却能力を報告した。ただし公開要旨に明記される条件は、温度差ゼロ、初期 500,000 サイクルである。オンライン公開は 2025 年 2 月 26 日、冊子号の日付は 3 月 6 日であり、DOI に含まれる 2024 という文字列を公開年として扱ってはならない。本書が確認したのは要旨と公開拡張図の説明で、購読対象の本文全体は未確認である。[39]

温度差ゼロという条件は無意味ではない。一定の温度条件における伝熱能力、作動速度、流路構成の到達点を比較する役割がある。しかし、外気より低温の室内を維持する空調機の定格能力と同じではない。温度差を増やしたときの能力低下、ポンプを含む入力、空気側熱交換器の温度差を積み重ねれば、完成機の作動点は変わる。研究成果を適切に評価するためには、優れた値の条件を省略しないことが必要になる。

Yao らの 2024 年のオープンアクセス論文は、TiNiCu 材料とローラー駆動機構を組み合わせ、仕事回収を取り入れた。本文では系の COP 1.27 を報告しているが、これは温度差ゼロ、熱源・放熱側がおおよそ 294 K の条件である。図 5 の対応する冷却能力は 4.2 W、周波数は 0.12 Hz とされる。材料 COP と、電源入力を含む系の COP が大きく異なる点も示されている。[40] この差は、機能材料の評価から製品評価へ進むときに消えてはならない情報である。

2026 年 1 月公開の Zhou らの研究は、低い変態温度を持つ NiTi 管と低凝固点の塩化カルシウム水溶液を使い、氷点下冷却へ展開した。オンライン公開は 1 月 14 日、冊子号は 1 月 22 日である。本書の確認範囲は要旨と公開拡張情報に限られる。[41] この例は、「固体冷媒」とい

う語から流体管理が不要だと推論できないことも示す。熱を装置の外へ運ぶ二次流体の種類、腐食、漏えい、交換を別に扱わなければならない。

13.4 繰返し寿命を時間へ変換する

以下は上記の実験結果を製品へ外挿するための注意を示す、本書の計算例である。一定周波数 f Hz で N 回のサイクルを与えたときの連続作動時間は、 $N / (3,600 f)$ 時間である。500,000 回を 3.5 Hz で行えば約 39.7 時間に相当する。この換算は「39.7 時間しか使えない」という寿命推定ではない。サイクル数の大きさを、そのまま家庭用機器の使用年数として受け取れないことを示すものである。

例えば年間 1,000 時間、10 年間、3.5 Hz の作動を仮定すれば、単純な積算は 1.26 億回になる。これは実製品の目標を指定した数値ではなく、仮想的な運転条件である。実際には作動周波数を可変にする、負荷時だけ動かす、複数の材料を交互に使うなどの選択肢がある。したがって、必要寿命は年間使用時間と制御方針から決定し、試験条件との対応を説明する必要がある。

弾性熱量材料には、破断や亀裂という構造的疲労だけでなく、温度変化や変態特性が変化する機能的疲労も問題になる。可否を破断の有無だけで判定すると、消費電力の悪化や能力低下を見逃し得る。本書が提案する評価は、応力、ひずみ、温度、冷却能力、入力、残留変形を同時記録し、材料交換までの性能を定義することである。交換可能なカートリッジにする場合には、その交換頻度を LCA とサービス原価へ入れる。

材料交換が容易な方式は、寿命を延ばす可能性を持つ一方で、材料の年間使用量を増やす可能性も持つ。初期搭載質量だけを比較するとこの点が消える。機能材料の生涯投入量は、初期量に交換回数を考慮した量を加える必要がある。破断片や表面処理を含む回収物を同じ合金へ戻せるか、再生時に必要な熱処理と加工がどの程度になるかは、冷却性能とは別の研究課題である。

13.5 電気熱量と磁気熱量の材料問題

電気熱量冷却 (electrocaloric cooling) は、電場による分極状態の変化を利用する。Qian らは 2021 年 12 月 22 日公開の論文で、高エントロピー高分子の電気熱量効果を報告した。公開要旨では 50 MV/m の電場において 7.5 K の温度変化が示される。本書の確認は要旨と公開情報に限られ、完成空調機の COP や寿命を示す資料としては使わない。[42] 「低電場」という研究上の比較表現も、絶対的な低電圧や取扱いの容易さと同義ではない。

電場強度 E と電圧 V 、膜厚 d には、均一電場を仮定すれば $V = E d$ の関係がある。薄膜化は必要電圧を下げる手段になり得るが、欠陥、絶縁破壊、電極界面、熱伝導、積層の均一性を管理する必要がある。機能膜の少ない質量だけを強調し、電極、絶縁、電源回路、封止材料を集計から除くと、資源効率を過大評価する。異種材料が強固に積層された構成では、性能向上と分離容易性が競合する場合もある。

磁気熱量冷却 (magnetocaloric cooling) では、磁場による温度・エントロピー変化を利用する。資源評価で問うべきなのは、機能材料に希土類が含まれるかという一点だけではない。磁場を発生させる永久磁石または電磁石、磁気回路、駆動機構、再生器、熱輸送流体まで含めた質量と電力である。本章では特定の磁気熱量機器の実測性能を引用できるだけの一次論文本文を確認していないため、方式間の数値順位を付けない。

これらの方式に共通するのは、気体冷媒の直接放出という負荷を減らせても、材料採掘、精製、加工、発電、部品交換の負荷は残るという点である。また「冷媒を使わない」という日常表現は、研究論文で固体機能材料を refrigerant と呼ぶ用法とも一致しない。本書では、必要に応じて「揮発性の作動冷媒を用いない」と記述する。環境負荷ゼロという意味を含ませないためである。

13.6 資源循環の視点による比較表

表 13-1 方式変更で追加確認すべき資源・回収項目（本書の比較枠組み。性能順位を示さない）

方式	重点となる構成	資源循環で確認すること
低 GWP 蒸気圧縮	冷媒、圧縮機、配管、熱交換器	運転条件を満たす材料量、冷媒回収経路
R744 超臨界	高圧回路、ガスクーラ、制御弁	耐圧と接合、材質混合、再使用適否
エジェクタ等を追加	補助流路、弁、容器	追加材料と年間電力削減の収支
弾性熱量	合金、荷重支持、駆動、伝熱系	機能疲労、交換量、合金別回収
電気熱量	膜・セラミックス、電極、絶縁、電源	積層分離、絶縁寿命、機能材の再生
磁気熱量	磁性材、磁石、磁気回路、流体系	磁石回収、材料分離、装置全体の質量

比較評価の最初の段階では、各方式の「不足データ表」を作ることが有効である。能力曲線はあるが BOM がない方式、材料特性はあるが壁コンセント入力を含む試験がない方式、試作機はあるが交換部品の寿命がない方式では、同じ確かさで LCA を行えない。不足項目を仮定で埋める場合は、その仮定によって結論が変わる範囲を示す。新方式を従来方式より不利に扱うためでなく、比較が成立する段階を明らかにするためである。

本書の提案では、方式開発の初期から機能材料の組成と処理履歴を記録し、使用後の材料を分析する。冷却性能が変わった理由が、組成の損失、組織変化、表面状態、機械的拘束のどれにあるかで、再生工程は変わる。材料が壊れたから溶解するのか、再熱処理して機能を回復できるのかを区別できれば、水平リサイクルより少ない工程で価値

を保つ可能性が見える。ただし、その可能性を実証済み技術とは呼ばない。

13.7 開発段階に応じた判断と本章の結論

確立した製品群の改良では、実機の運転データ、材料使用量、故障履歴を使って比較を深められる。低 GWP 化についても、方式が同じなら既存知識をそのまま流用できるとは限らず、冷媒と部材の組合せで再確認する。確立しているとは、全用途で最適という意味ではなく、所定の用途で製造・評価・保守の経験が蓄積しているという意味である。

固体熱量冷却は、材料特性の研究から装置の実証へ前進していることが、ここで確認した一次論文から分かる。しかし、報告された最大能力、無負荷温度差、材料 COP、系 COP は別々の試験点であり、最良値だけを集めた架空の一台を作ってはいけない。家庭用エアコンの代替可能性は、同じ条件で能力、入力、騒音、体積、耐久性、原価を満たして初めて判断できる。

未解決の問題は、資源循環を実証試験へ接続することである。新しい機能材料を回収できるかだけでなく、その機能を再び保証できるかが問われる。銅管から別の材料へ移行するほど、従来の銅スクラップ市場のような回収基盤を当然視できなくなる。冷凍サイクルの革新を長期的な資源効率へ結び付けるには、最初の試作機の段階から、使用後の試験片と部品の行き先を設計しておく必要がある。

第IV部 リサイクルを前提とする設計

第14章 Design for Recycling——回収 先から設計を逆算する

14.1 分解できる設計と再生できる設計

リサイクルのための設計（Design for Recycling：DfR）は、使用後の製品から次の用途へ利用できる材料を、現実的な費用と環境負荷で得られるようにする設計である。分解のための設計（Design for Disassembly：DfD）は、その重要な手段になる。しかし、分解点を増やすことと循環性能を改善することは同義ではない。取り外した部品の受入先がなく、品質も確認できなければ、分解作業を増やしただけで終わる。

逆に、部品を壊して取り出すことが適切な場合もある。製品や部品を再使用する経路では損傷を避ける必要があるが、金属を溶解して再生する経路では、形を維持する必要は必ずしもない。重要なのは、材料が混ざるか、危険な残留物を管理できるか、必要な選別精度を得られるかである。「工具一本で完全分解」という目標が、実際の回収工程で最適とは限らない。

この違いを設計図へ落とし込むため、本書では回収対象を三段階に分ける。第一は、製品から大きな部組品を取り出す段階である。第二は、部組品から材質の異なる主要部分に分ける段階である。第三は、破碎・選別・精製を通じて材料規格を満たす段階である。各段階の責任者、設備、情報が異なる。製品設計者が三段階すべてを自社だけで解決する必要はないが、どこまでを設計で担保するかは決めなければならない。

14.2 設計審査は廃棄状態を含める

Formentini と Ramanujan は、製品の使用終了時の状態が解体の負担と循環性に与える影響を扱う Parent-Action-Child モデルを提案し

た。2023年論文の公開要旨では電気ケトルを対象とし、理想状態だけの評価では不適切な設計推奨につながり得ると述べている。本調査では同論文の書誌と要旨を確認し、全文を取得できなかった。[43]

続く2024年の研究では、使用終了後の洗濯機4台を対象に、対象部品までの解体行動と失敗を検討している。実測時間とモデル時間には差があり、作業者の判断や経験、解体中に生じる問題が影響していた。この論文の本文は確認できた。ただし空調機の量産解体試験ではなく、同じ時間係数をそのまま転用してはならない。[44]

この知見から、本書は室外機の解体性評価に四つの状態を含めることを提案する。設計図どおりの新品、耐久試験後、実市場からの回収品、情報が欠けた回収品である。新品で外れるねじでも、市場回収品では頭部の損傷や腐食、補修部品、変形の影響を受ける可能性がある。これはすべての部品が必ず固着するという予測ではなく、解体が失敗する条件を評価対象から除外しないという試験方針である。

回収品を試験するときは、上手な作業者が何とか外したという結果だけを残さない。標準工具で外れたか、追加工具が要ったか、予定外の部品を外したか、識別に時間を使ったか、危険な残留物を発見したかを記録する。この情報は再資源化の工程改善だけでなく、次世代のサービス性や組立設計にも戻せる。

14.3 工程順序を設計条件として扱う

解体順序は、組立順序の完全な逆ではない。組立時は清浄な部品を治具上で扱えるが、使用終了時の製品は固定状態や残留物が異なる。さらに、回収したい対象だけを選択的に取り出す場合、全体を分解する必要がない。このため、設計BOMを反転しただけでは解体工程表にならない。

たとえば熱交換器を取り出すまでに、電装箱、ファン、配管保持具、複数の外装板を順番に除去する必要がある構成を考える。本書の提案は、熱交換器を「対象部品」、周囲の部品を「アクセスを制約する部品」として扱い、それぞれの除去が安全上必要なのか、構造上避

けられないのか、設計上の都合にすぎないのかを分類する方法である。安全上必要な工程を短縮のために省くことはしない。

この分類で重要なのは、部品数ではなく到達条件である。ねじを一本減らしても、裏面に回らなければならない構造が残れば作業時間は大きく変わらないことがある。反対にねじが数本増えても、同じ方向から工具を入れられ、対象部組品が一体で取り出せれば工程は簡単になる可能性がある。組立費用への影響も測り、解体側だけの最適化で総費用を悪化させない。

14.4 分離性を定量化する最小限の指標

本書では設計案の比較に、対象材料の回収質量、異物濃度、作業時間、作業失敗率を組み合わせる。単一の総合点にする前に、少なくともこの四つを別々に表示する。評価者の重み付けを変えるだけで順位が逆転する総合点より、どの項目が改善し、何が悪化したのかを示す方が設計変更の判断に使いやすい。

対象材料の投入質量を m_0 、選別後に得られた目的材料質量を m_1 とすると、対象材料の回収歩留まりは $\eta = m_1/m_0$ である。選別後の流れ全体の質量を m_2 とすると純度は $p = m_1/m_2$ となる。 m_1 と m_2 を混同してはならない。解体で異材が残ったまま重量を測れば、回収量を過大評価することになる。質量は kg、歩留まりと純度は無次元比または % で記録する。

作業時間には、安全確認、識別、固定、工具交換、実作業、運搬、異常処理を含める範囲を定める。個々のねじを外す時間だけを測れば、製品を裏返す負担や治具への設置が抜ける。比較試験では設備配置、作業者の熟練度、対象個体数、途中で学習した順序を記録する。少数試験の平均を年間設備能力に直結させず、ばらつきと停止要因を確認する。

表 14-1 循環設計の審査指標と誤判定の例（本書提案）

指標	測る対象	誤判定の典型	審査で確認する 内容
対象回収歩留まり	投入対象材料に 対する回収量	混合物全体を対 象金属と数える	分析法と質量収 支
純度	回収流中の目的 材料割合	母材識別だけで 添加剤を無視	後工程の受入規 格
作業時間	定義した解体工 程全体	工具を動かす時 間だけ測る	識別、段取り、 異常処理
失敗率	標準手順が完了 しない割合	熟練者の救済で 失敗を消す	失敗の定義と代 替工程
再使用適合率	機能評価を通過 した部品割合	外れた部品を全 数再使用と扱う	劣化・互換性・ 保証条件
経済価値	品質別売却額か ら費用を控除	理論含有金属価 格を売却額とす る	実際の精算条件

14.5 製造段階で回収を妨げる設計を作り込まない

循環設計の審査を量産直前に行うと、工具アクセスや部品配置の変更は難しくなる。そこで本書では、構造基本設計、金型・設備発注前、量産試作の三つの段階に確認事項を割り当てる。これは既存の法定手順ではなく、空調機の量産開発に適用するための提案である。

構造基本設計では、何をどの品質で回収するのか、どの事業者が受け入れるのかを定める。銅管を高品位スクラップとして取り出すのか、熱交換器を混合物として渡して後工程で選別するのかで、設計が担う範囲は違う。回収先が未定なら、複数の現実的な経路を仮定し、どの経路にも対応できる部分と特定経路に依存する部分を分ける。

金型・設備発注前には、接合方式、工具アクセス、把持面、材料表示、切断を許容する範囲を確認する。この段階では、三次元 CAD だけでなく簡易模型や現行部品を使って、作業者が実際に対象へ到達でき

るかを確かめる。回収工場の工具や治具を想像だけで代用しない。許容する作業力や位置誤差は、実機の設備条件と合わせる。

量産試作では、完成品からの取り出し時間、部品損傷、材料混入、作業失敗を測る。新品評価だけで終えず、耐久試験後品や既存市場品で、設計時に想定した劣化の影響を確認する。市場品と新設計品の寿命条件は同一ではないため、厳密な比較試験と探索的な故障発見を区別する。前者は性能の優劣を示し、後者は見落としていた失敗条件を見つける。

14.6 DfR を購買仕様へ接続する

設計図にリサイクル性を記しても、部品供給者の材料変更で前提が変わることがある。接着剤、塗膜、表面処理、ろう材、インサート部品は、小さくても後工程の組成に影響する。そのため、材料を追加・変更する場合の連絡対象を、機能寸法だけでなく回収工程への影響まで広げる必要がある。

ただし供給者へ全配合の公開を一律に求めるだけでは、機密と管理負担の問題が生じる。リサイクラーが必要とする受入判定情報を先に定め、組成の範囲、含有物質の有無、除去方法、推奨処理経路など、必要な粒度で管理する。公開範囲と社内保持範囲を分けてもよいが、変更が評価済みの範囲を超えたときに再審査される仕組みは必要である。

再資源化部門との協議は、開発末期の承認印で終わらせない。年次の回収実績から、除去に手間がかかった部位、異物として問題となった材料、再生材の需要が乏しかった区分を抽出し、次の設計標準へ戻す。これにより、設計標準が一般的な環境配慮項目から、実工程の失敗を防ぐ具体的な基準へ変わる。

14.7 回収を前提とした設計変更の採算

分離性を改善する設計変更の追加製造費を ΔC 、回収時点の増分純便益を ΔV 、製品が回収経路に入る確率を r 、回収までの年数を L 、割引率を i と置く。一世代の簡易条件では、 $\Delta C < r\Delta V/(1+i)^L$ なら、回収

便益だけで追加費用を補える。 ΔC と ΔV は同じ通貨単位である。この式は本書の分析用モデルであり、実測結果ではない。

ΔV には、材料売却価格の増分から、追加の輸送、解体、選別、分析、保管費用を差し引く。回収率が高いほど改善が有利になるが、将来の金属価格と処理費用は不確かである。サブスクリプションにより回収の確度が上がっても、長期の割引や輸送費が大きければ追加設計費を回収できない。DfR の価値を所有権の有無だけで決めてはいけない。

また、同じ設計変更が保守時間を短縮したり、製造時の異材混入を防いだりする場合、便益は寿命末期だけに発生しない。この場合は各年の便益を別々に積算する。一方、接合部追加による漏れや故障のリスクが生じるなら、その影響を検証して費用・環境評価へ入れる。未検証の故障率を小さな数字で置いて設計を正当化することは避ける。

14.8 確立している技術、研究段階、未解決の問題

設計審査の記録には、採用案だけでなく棄却案と棄却理由を残すとよい。回収設備や材料相場が変われば、以前は採算が合わなかった案が有効になる可能性がある。たとえば製造費が増えるため見送った部品分離構造も、回収率の上昇や新たな選別先の出現によって再評価の対象になる。ただし再評価するのは保存された前提条件であり、過去の結論だけを持ち出してはいけない。

設計標準には固定的な推奨構造と、条件付きの選択肢を分けて記載する。工具の到達確認や材料の識別は共通の確認事項になり得るが、特定の接合方式が常に有利とは限らない。回収方式に依存する基準は、その方式が使えない地域や委託先で何が起きるかも併記する。輸出機種を含む共通設計では、回収先の違いが製品側の追加費用を正当化するかが審査事項となる。

確立しているのは、部品の取り出し、接合方法、材料選別を設計要件として扱えることである。使用終了時の状態を考慮する解体モデルには学術的な提案と製品実験があるが、異なる機種や回収工場へ時間係数を移植する妥当性は別途確認が必要である。[43][44]

研究段階の課題は、CAD や材料情報から解体経路を生成し、劣化や欠品を含む実作業を予測することである。未解決の問題は、設計投資を行う主体と回収便益を受け取る主体が異なる場合に、改善費用をどのように配分するかである。メーカー所有モデルはこの分断を小さくする可能性があるが、外部リサイクラーとの品質・費用条件が曖昧なままでは、その可能性は実現しない。

第15章 解体しやすい熱交換器は設計できるか

15.1 伝熱のための接触が分離の障害になる

熱交換器は、使用中には材料を密接に結び付け、使用後には材料を分けたい部品である。銅管とアルミフィンを組み合わせる構造では、管とフィンの熱的な接触を確保することが性能上重要になる。一方、材料再生では、銅側に残るアルミニウムや、アルミ側に残る銅が後工程の品質条件に影響する。伝熱接触と分離性は、同じ界面に対する異なる要求である。

本章の目的は、分解可能な新型熱交換器がすでに量産で優位と結論することではない。今回確認した範囲では、家庭用エアコンにおいて、寿命全体の性能、冷媒漏れ、解体費用、回収純度までそろえて既存構造との優位を実証した公開データは不足している。そこで、既存の解体研究を参照しながら、どのような設計案を、何を測って比較すべきかを工学的な提案として整理する。

最初に、熱交換器全体を室外機から外すことと、熱交換器内部の材料を分けることを区別する。前者の改善は外装や支持部品、配管との配置によって実現できる場合がある。後者は管・フィン接触、接合、ヘッダー、塗膜など熱交換器固有の構造に及ぶ。二つを混ぜると、熱交換器性能を変えずに実施できる改善まで、大規模な伝熱設計変更が必要な課題として扱ってしまう。

15.2 まず部組品単位の取り出しを設計する

熱交換器を取り出すための設計条件には、冷媒系統の安全処理、保持状態、工具の到達、重量と把持位置、周囲部品との干渉、残留油の管理が含まれる。実際の作業は対象機種・冷媒・処理設備に適した承認済み工程で実施する。本書は、一般読者向けの冷媒配管切断手順を示すものではない。

本書が提案する第一の改善は、回収対象の部組品が、分離の完了まで安定して保持される構成である。最後の締結点を外した途端に部品が倒れる構造では、作業者が支えながら工具を操作する必要がある。支持位置や吊り・把持に使う面を設ければ、工程の安定性を改善できる可能性がある。ただし、その部位が輸送振動や使用中の応力集中を生まないかを同時に確認する。

第二の改善は、冷媒系統の接合位置と、材料分別を行う境界の位置を認識できるようにすることである。異種材料接合部やろう材のある領域を、後工程が必要に応じて別区分へ送れるなら、残りの材料流の品質が安定する可能性がある。識別には形状、材料表示、解体情報を組み合わせる。表示だけに頼らず、汚れや変形がある状態で判別できるかを評価する。

第三の改善は、付属部材を必要な単位で除去できることだ。樹脂スパーサー、断熱材、配線、センサー、保持金具が熱交換器に付着したまま入荷すれば、後工程で除去するか、不純物として管理する必要がある。これらを全てねじ止めにすることが正解ではない。使用中の振動や結露、サービス性を確保しながら、実際の処理工程が扱いやすい取り付け方法を選ぶ。

15.3 界面を分ける四つの設計経路

本書では、材料分離の設計案を四つの経路として比較する。第一は既存構造を維持し、解体・破碎・選別側を改善する経路である。第二は、分離対象領域を明確にし、機械的な前処理に適した形状へ変更する経路である。第三は、伝熱接触を維持しながら使用後に外せる接合を導入する経路である。第四は、材料をできるだけ統一して、そもそも分離すべき異材界面を減らす経路である。

第三の経路は魅力的に見えるが、着脱構造が圧力境界に入る場合は特に慎重な評価が必要になる。冷媒漏れの確率や長期の接触熱抵抗が悪化すれば、回収価値の改善だけでは補えない可能性がある。圧力境界の外側で分離性を改善する設計と、圧力境界そのものを変更する設計を、別のリスク区分として扱うべきである。

第四の経路である材料統一にも条件がある。オールアルミニウムという名称であっても、母材、ろう材、被覆材、ヘッダー、接続部の合金組成まで完全に一つになるとは限らない。回収時には、材種の統一度と、再溶解後の用途適合を確認する必要がある。本書の中心的な比較は、銅かアルミかという名称の比較ではなく、必要性能を満たす構造がどの回収経路でどれだけの価値を保つかという比較である。

表 15-1 熱交換器の分離性改善案と確認すべき代償（本書提案。優位性の実測結果ではない）

設計経路	期待する効果	使用中に確認する項目	回収時に確認する項目
既存構造＋処理工程改善	製品側変更を小さくする	現行性能・信頼性の維持	分離歩留まり、純度、処理費
前処理領域の明確化	異材接合部を別区分へ送る	強度、寸法、組立性	識別時間、位置誤差、切り残し
圧力境界外の着脱化	付属材の混入を減らす	接触熱抵抗、振動、腐食	取り外し成功率、残留物
圧力境界を含む着脱化	部材交換・分離を可能にする	漏れ、耐圧、疲労、施工品質	回収価値と追加工数
材料系の統一	異種金属分離を減らす	伝熱、圧損、耐食、接合品質	合金組成、再生用途、受入規格

15.4 伝熱性能の比較は熱抵抗のどこを変えるから始める

熱交換器を簡易に総括熱抵抗で表すと、 $1/(UA)$ は冷媒側、管壁、接触、空気側などの抵抗の和として扱える。U は総括熱伝達率、A は採用した基準面積である。実際のフィン効率や汚れ、流動分布を含む詳細設計では、各項の面積基準を統一する必要がある。単純な直列抵抗の式は比較の論点を整理するものであり、これだけで量産性能を予測するものではない。

分離性を改善する設計変更が接触抵抗を増やすなら、どの運転点で UA がどれだけ変わるかを測る。定格冷房だけでなく、低外気温暖房、

着霜と除霜、部分負荷など、製品の想定使用条件に応じて確認する。能力を補うために面積や送風量を増やす場合は、材料追加、ファン電力、騒音、外形、梱包・輸送への影響を比較へ戻す。

ここで大切なのは、材料分離性と性能を別々の試作品で評価して終わらないことである。薄肉化した試作熱交換器で性能を測り、分解しやすい厚肉の模型で解体性を確認しても、両者を合わせた製品の成立性は証明されない。最終的には量産に近い同じ構造で、性能、信頼性、解体性をつなげて評価する必要がある。

15.5 接合部の品質を回収都合で緩めない

回収時に分離しやすいろう付け部や締結部を構想する場合、使用中の寿命を先に満たす必要がある。接合部は圧力、温度、振動、組立残留応力、腐食環境の影響を受ける。単独の引張試験で問題がないという結果だけでは、実配管の複合負荷に対する余裕は分からない。回収を意識した変更でも、通常の設計変更と同じ故障モード分析を行う。

特に新しい継手を増やす案では、接合点数、組立作業ばらつき、検査可能性を比較する。接合部品が安価でも、工程検査や補修工数が増えれば製造費は下らない。市場漏れの増加は冷媒放出だけでなく、保守訪問、部品輸送、製品交換にもつながる。これらをゼロと置いて回収価値だけを計算すると、循環設計案を過大評価する。

一方で、信頼性を理由に既存構造を永久に固定することも適切ではない。変更案を圧力境界外から始める、既存継手数を増やさず配置を変える、工場内の接合条件を統一するなど、リスクを限定した試験設計が可能な場合がある。大きな理想構造を一度に導入するより、どの変更が回収工程へ寄与したかを特定できる段階的な開発が望ましい。

15.6 解体自動化に合わせた公差の考え方

ロボットが熱交換器を処理する場合、製造時の寸法公差だけでなく、使用後の変形、付着物、欠品、機種差が入力条件になる。設計図から得られる位置は初期値として有用だが、実際の対象位置を認識し、位置ずれを吸収する仕組みが要る。したがって、自動化対応を

「寸法公差を厳しくすること」だけで解決しようとするとう費用が過大になりやすい。

本書の提案は、基準として把持しやすい面、視認・認識しやすい形状、対象を支持したまま処理できる方向を設けることである。これは全機種を同一寸法にする要求ではない。設備が機種ごとの差を識別できるようにしながら、工程の基本動作を共通化する考え方である。生産台数の少ない機種まで専用治具を要求すれば、回収側の稼働率が下がることがある。

自動解体の実証値を読む際は、機種をあらかじめ限定したのか、整列済み部品を使ったのか、認識に失敗した個体を除いたのかを確認する。平均処理時間よりも、成功率、再試行回数、人手介入率が設備能力を左右する場合がある。磁石回収に画像認識やロボットを導入する2026年の企業計画は、この問題へ産業側が取り組んでいる例であるが、発表時点の計画を熱交換器の自動解体実績へ置き換えてはならない。[33]

15.7 研究計画としての比較実験

実験を行うなら、まず現行構造を基準とし、付属材分離だけを改善した案、前処理領域を変更した案、材料系を変更した案を分ける。複数の要素を同時に変更すると、回収純度が上がった理由や性能が悪化した原因を特定しにくくなる。初期試験では変更要素を絞り、成立範囲を確認した後に統合する。

試料は新品だけでなく、規定の耐久試験後と実市場回収品を含める。ただし市場品は運転時間、地域、清掃履歴が揃わないため、探索的な評価群として扱う。新品の比較群で因果関係を確認し、市場品で想定外の失敗条件を見つける。この二つの目的を分ければ、市場品のばらつきが大きいことを理由に評価を断念する必要はない。

測定項目は、製造時の材料投入量、廃材量、製造時間、漏れ検査結果、性能、耐久後の状態、解体時間、回収質量、回収材組成である。回収材を再溶解する場合、分離後だけでなく再生工程後の歩留まりを

記録する。銅側がきれいに見えることと、冷媒管用原料に適合することは別であり、最終用途の受入条件を使って評価する。

環境評価では、追加部材、接合工程、表面処理、使用時電力、寿命、回収工程を含める。使用時のわずかな電力差が長期間に積み上がる場合もあり、回収しやすさだけで順位を決めない。逆に、使用電力が実測上同等で、回収純度と費用が改善するなら、分離性改善の根拠は明確になる。性能差が検出できない場合には、測定不確かさと検出可能な差を併記する。

15.8 確立している技術、研究段階、未解決の問題

評価結果の報告では、測れなかったものも記載する。解体後の金属質量は測れても再溶解後の損失を測っていなければ、材料循環全体の歩留まりは未確認である。新品の性能だけを測ったなら、長期の接触熱抵抗は未確認である。未確認項目を既存構造と同等と仮置きして採算を試算することはできるが、その値は感度分析の対象にしなければならない。

特に試作案の性能差が測定の不確かさと同程度なら、優劣を断定しない。同等性を主張する場合は、製品にとって許容できる差を先に定め、それを判別できる試験を設計する必要がある。分離性の利点が明確であっても、性能が不明なまま総合的に優位と結論しないことが、研究結果を量産判断へ移すための基本条件になる。

確立しているのは、熱交換器を部組品として取り出し、異材を処理工程で分けるという考え方である。学術的には、解体順序、使用終了時の状態、情報不足を評価する方法が提案・検証されている。[43][44] 一方、本章で示した着脱化や前処理領域の最適化は、空調機の寿命全体で優位が実証された一般解ではなく、比較研究の候補である。

未解決の中心は、良好な伝熱接触と長期の信頼性を保ちながら、実回収条件で費用を下げられるかである。その答えは材料と機種、回収設備、契約条件によって変わる。全てを分解可能にする熱交換器より、必要なところだけを確実に分離できる熱交換器が最適になる場合

もある。設計の目標は完全分解の達成ではなく、要求性能と資源価値を両立することである。

第 16 章 再生材を量産製品へ採用する

16.1 再生材の採用は原料変更ではなく工程変更である

再生材料（recycled material）を量産採用するとは、原料名の一部を新材から再生材へ置き換えることではない。回収源、選別、洗浄、精製、溶解、配合、成形、加工という工程の組合せを、部品の機能要求に結び付けて承認することである。同じ再生材含有率でも、これらの工程が異なれば、変動の幅や混入物の種類は異なる可能性がある。含有率は由来の指標であって、性能の指標ではない。

本章に示す認定方法は、特定企業の社内規程や法定試験の転載ではなく、本書の工学的提案である。適用する製品規格、材料規格、安全要求は部品と販売地域で別に確認する。ここでは再生材を特別に危険な材料として扱うことも、環境上望ましいという理由で通常の品質保証を免除することも避け、材料変動と故障様式の対応を明らかにする。

採用判断の最初の問いは、「この材料で何が作れるか」ではなく、「この部品で何が起きてはいけないか」である。冷媒管なら漏れや詰まり、樹脂保持具なら破損やクリープ、ファンなら回転中の破損や異常振動が重要になる。故障様式を定めると、管理すべき材料特性、加工条件、検査項目が具体化する。

16.2 原料由来を少なくとも三つに分ける

工程内の端材、他工場から出る産業由来スクラップ、使用済み製品からの回収材は、同じ「再生材」でまとめずに扱う。工程内端材は履歴や材種を把握しやすい場合があるが、繰り返し処理や混入の管理は必要である。使用済み製品では、使用環境、補修、付着物、製造時の配合の違いが加わる。どちらが常に優れるという区分ではなく、異なる不確かさを持つ原料流として区別する。

さらに、物理的に分別管理された原料と、混合工程に投入された量を帳簿で配分する管理は、同じ説明にしない。製品中に実際に含まれ

る材料の由来を追跡した値なのか、一定期間の投入・産出に対する配分値なのかを明らかにする。本書の三モデル比較で再生材含有率を入力する場合にも、その意味を統一する必要がある。

サブスクリプションで自社製品を回収する場合、由来は把握しやすくなる可能性がある。しかし、長年の製造変更、補修部品、複数世代の混在があれば、回収材は依然として単一仕様ではない。閉じた回収経路を持つことと、均一な原料を得ることは別である。閉ループの利点は、不確かさをゼロにすることではなく、追跡して管理する余地を増やすことにある。

16.3 材料、加工、部品、製品の四段階で確認する

材料段階では、組成、異物、必要な機械・熱・電気特性を確認する。金属なら元素分析だけでなく、最終加工に関係する組織や介在物、樹脂なら流動性や充填材の影響が論点になる。必要な項目は材料と部品で変わり、一般物性表をそのまま受入検査表にしてはいけない。図面で保証したい機能へ結び付ける。

加工段階では、既存設備の条件範囲で安定して加工できるかを見る。銅管なら伸管、曲げ、拡管、ろう付けなどの後工程を含め、樹脂なら成形窓、寸法、ウェルド、外観、金型への影響を確認する。同じ試験片強度でも成形条件の許容範囲が狭ければ、量産では不良率が上がる可能性がある。良品を一つ作れたことと、安定生産できることを分ける必要がある。

部品段階では、実形状による応力集中、肉厚差、繊維配向、残留応力など、試験片では表せない条件を評価する。製品段階では、取り付け拘束、振動、温度分布、結露、輸送、保守作業と組み合わせる。材料試験を増やすだけで製品試験を代替できるとは限らず、逆に製品が数台壊れなかっただけで原料の変動を管理できたとも言えない。

表 16-1 再生材採用の四段階評価（本書提案。個別規格への追加的な整理）

段階	問い	記録すべき条件	次段階へ進む条件
材料	要求特性の範囲に入るか	回収源、ロット、分析法、調整履歴	機能と関連する特性範囲を定義
加工	量産条件で安定するか	設備、工具、温度、速度、歩留まり	工程窓と不良様式が把握できる
部品	実形状で成立するか	金型、取付条件、局所形状、試験位置	機能・安全要求を満たす
製品	使用と物流を含めて成立するか	運転条件、環境、耐久、組合せ	既存の製品評価体系に適合
継続監視	承認時の条件が維持されるか	変更履歴、逸脱、市場故障、保管品	変動を検出し停止・是正できる

16.4 平均値を合わせる前に変動の構造を調べる

量産の材料認定で重要なのは、平均値とばらつきを分けて把握することである。原料ロット間、ロット内、成形ショット間、金型位置、検査者、測定器による変動は異なる。これらをすべて一つの標準偏差にまとめると、どこを改善すべきか分からなくなる。試験片の数を増やす前に、サンプリングが何の変動を代表しているかを決める。

たとえば同一ペレット袋から大量の試験片を作っても、月ごとに変わる回収源の影響は評価できない。反対に各ロットから一個だけ抜き取れば、ロット内の偏りを見落とす可能性がある。初期認定では、供給工程の変動が生じる単位を供給者と確認し、その単位をまたぐ試験計画を立てる。必要な試料数は要求信頼度と故障の重大性によって決め、本書で一律の数を指定しない。

新材との比較では、同じ加工条件での差と、各材料に適した加工条件へ調整した後の差を分ける。前者は置換の容易さを示し、後者は再設計・条件最適化後の成立性を示す。どちらも有用だが、調整後の結果だけを示して「既存工程へそのまま使用できる」と説明することはできない。

16.5 再生樹脂では局所形状と長期荷重を重視する

Dawoud と Taha の研究は、再生 PP への異種ポリマー混入を実験対象にしている。[30] ただし本書の調査では公開要旨・書誌の確認にとどまるため、個々の混入濃度やウェルド条件を空調部品の許容値にはしない。実務に採用する際には全文確認と原試験条件の検討が必要である。本書がここから採るのは、樹脂名だけでなく混入と成形形状を合わせて考えるという研究上の問いである。

ねじ座面、スナップ爪、薄肉リブ、回転体の根元などは、部品全体の平均応力ではなく局所の応力・ひずみで評価する。短時間の破壊荷重だけでなく、持続荷重や温度履歴による変形が機能を損なわないかを確認する。材料変更と同時に締付条件を変えるなら、どちらが結果へ影響したかを切り分ける。

樹脂の色や臭気の問題も、単に見栄えの問題と切り捨てない。室内機の空気に接する部位と、室外機の内部で使う部位では要求が異なる。色を隠すために顔料や塗装を追加すれば、再生工程や成形条件が変わる。採用可能な部位を機能ごとに整理し、再生材を使いやすい部位から実績を積む方法は合理的だが、重大機能部品を永続的に除外する規則へ固定する必要はない。

16.6 金属では化学成分と最終加工品質を結び付ける

再生銅を冷媒管へ戻す場合、含有銅量が高いことだけでは承認できない。必要な元素成分、加工後の寸法、表面、内部清浄度、接合品質、耐圧などを、採用する管材規格と自社の加工・製品要求へ照合する。原料段階で合格しても、その後の溶解や加工で問題が生じる場合

があるため、原料由来と完成管の品質保証を二重化するのではなく連続した工程として管理する。

再生アルミニウムでも、「アルミ同士だから混ぜてよい」と扱わない。合金系と添加元素の範囲、接合材の混入、必要な強度や耐食性を確認する。回収熱交換器の部位によって組成が違ふ可能性を踏まえ、混合単位と次用途を定める。元素分析が適合した後にも、実際の薄肉加工や接合工程が成立するかを評価する。

本書では、再生材由来だから一定の追加試験を永久に義務付ける方法より、工程能力と変更履歴に基づいて管理水準を調整することを提案する。十分な実績と安定した工程があれば確認の重点を変えられる。一方、原料源、精製経路、配合、設備が変われば、同じ商標・同じ含有率でも再評価を要する場合がある。承認の単位を材料名だけで固定しないことが重要である。

16.7 変更管理と不適合品の戻し方

再生材料の採用後に必要なのは、変更通知の具体化である。原料回収源の追加、選別方式の変更、配合率の変更、再溶融回数の管理変更、外部委託先の変更などが、承認時の範囲に入るかを確認する。すべての軽微な変更を同じ手続きにすると運用が止まるため、重大機能への影響と変動幅に応じた区分を設ける。

不適合ロットを新材と混ぜて平均値を合わせる場合も、混合後の特性を予測・確認し、配合記録を残す必要がある。低い強度のロットを混ぜれば強度が必ず線形に回復するという仮定は置かない。異物や制限物質に関しては、平均値を薄める発想では管理目的を満たさないことがある。処置方法は不適合の性質に応じて決める。

市場不具合が起きたときには、製品番号から材料ロットへ遡れるだけでなく、同じ材料ロットがどの製品に使われたかを順方向にも追えることが望ましい。回収材が複数ロットに分かれたり複数供給源が混ざったりするため、一対一の履歴では足りない。第17章で述べる材料BOMと工程イベントの結合が、この管理を支える。

16.8 再生材の調達価格と品質費用

再生材の採用判断には購入単価だけでなく、分析、混合、保管、金型調整、廃材、検査、停止、補修などの費用を含める。新材より安価であっても、供給の変動に対応する費用が増えれば総費用は下がらない。逆に単価が同等でも、回収経路を確保して供給リスクを小さくできるなら価値がある。ただし供給安定化の効果は、調達量と障害時の代替経路を用いて検証する。

追加品質費用をすべて「再生材だから必要」と計上するのも正確ではない。これまで新材で見逃されていた変動が評価の過程で明らかになり、新材側にも同じ管理が必要になる場合がある。公平な比較では、必要な品質保証を双方に適用し、再生材固有の追加負担だけを抽出する。過去の管理不足を基準にすれば、新しい材料を不当に不利に扱うことになる。

品質と供給が安定した後には、部品形状や肉厚を再設計する余地もある。初期採用時は安全側の形状を維持し、実績が蓄積した後に最適化するという二段階の開発を考えられる。ただし初期評価の結果を使って寿命全域を保証できるとは限らないため、変更前後でどの故障様式を再確認するかを明示する。

16.9 確立している技術、研究段階、未解決の問題

初回認定の終了時には、合格証だけでなく「承認した範囲」を一枚にまとめるとよい。対象部品、原料源、製造拠点、再生材の配合範囲、適用した加工条件、除外した用途、変更時の連絡条件を残す。これにより、別部品へ横展開する際に、同じ材料だから評価不要という飛躍を防げる。逆に、条件が同じ部分の確認を再利用できるため、開発の重複を減らせる。

採用後の監視には材料ロットの保管試料と、製品側の故障データの対応が役立つ。ただし、保管試料自体の経時変化や保管環境も管理対象になる。市場故障が再生材に起因すると決めつけず、成形条件、締付、輸送、部品形状など代替仮説を検証する。原因究明に使える記録を残すことが、採用率という単一指標より長期の品質を支える。

確立しているのは、材料仕様、工程管理、実部品評価、変更管理を組み合わせることで量産品質を保障するという方法である。企業の高度選別実証は回収原料の安定化に向けた技術展開を示すが、完成部品の長期保証をそのまま代替するものではない。[31]

研究段階の課題は、混入・履歴と長期特性の関係を明らかにし、回収材の変動を予測して用途配分を最適化することである。未解決なのは、どこまでの履歴があれば試験を合理的に減らせるか、原料供給が変わったときに何を再認定すべきかという境界である。再生材を量産へ導入する力は、単に再生材を購入する力ではなく、変動を観測し、許容範囲を定め、異常時に止められる力である。

第 17 章 製品情報と材料トレーサビリティ

17.1 BOM を持っても回収材の正体が分かるとは限らない

部品表（Bill of Materials：BOM）は、製品を作るための部品と数量の関係を示す。しかし、購入ユニットの品番だけでは、その内部の銅量、合金種、樹脂配合、接合材が分からないことがある。また設計 BOM が示すのは承認された構成であり、個々の製造番号に実際に組み込まれた部品や、その後の修理履歴とは別である。

資源回収で必要になるのは、設計時の構成（as-designed）、製造時の構成（as-built）、保守後の構成（as-maintained）を区別しながら結び付けることである。たとえば回収した室外機に交換済みの圧縮機が搭載されていれば、元の製品品番から推定した磁石組成や銅量は、そのまま使えない可能性がある。回収材量を推計するときには、既知の実測値と製品型式からの推定値も分ける。

本章では材料 BOM（material bill of materials）を、部品に含まれる材料区分、質量、必要な組成情報、由来と根拠を管理する情報体系として扱う。用語が指す範囲は企業によって異なるため、本書では材料購買表と区別してこの意味に限定する。材料 BOM を新しく作れば自動的に循環が成立するのではない。実際の回収判断に必要な項目を選ぶことから始める。

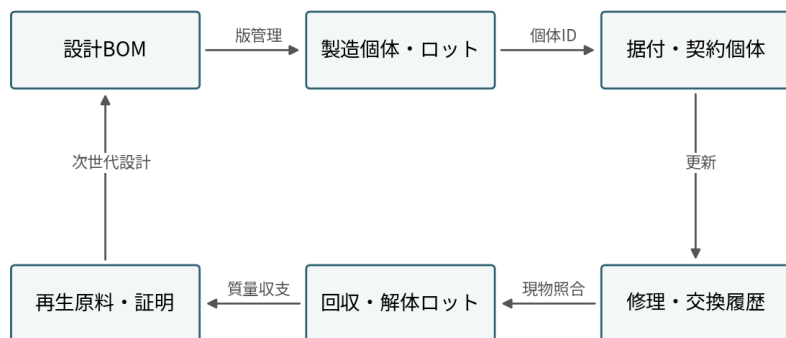


図 17-1 設計情報と現物履歴をつなぐ情報管理。本書提案の模式図。

17.2 デジタルプロダクトパスポートの現状を正確に読む

デジタルプロダクトパスポート（Digital Product Passport：DPP）は、製品・部品・材料に関する情報を関係者が利用する仕組みである。欧州委員会の現行説明では、ESPR すなわち規則（EU）2024/1781 を主要な根拠とし、具体的な製品別要件は委任法や別の個別法令によって定めるとされる。[45] したがって、DPP という制度枠組みがあることから、直ちに全エアコンの全材料情報公開が義務になったと解釈してはいけない。

2025 年 7 月の欧州委員会の記事は、同年 4 月に採択された 2025～2030 年の作業計画について、優先対象や修理性、電気電子機器の再資源化に関する横断的措置を説明している。[46] 作業計画は何を検討・具体化するかを示すものであり、個々の製品に対する適用日と同じではない。輸出製品の法的適合は、対象製品群、定義、適用開始日、移行措置を個別に確認する必要がある。

さらに欧州委員会は 2026 年 7 月 20 日、DPP Registry と試験環境の開始を公表した。登録基盤は識別子と関連メタデータを扱い、製品情報そのものは分散して保存される構成として説明されている。[47] 本

書の執筆基準日である 2026 年 10 月 9 日時点では、この開始を確認できた。ただし登録基盤が稼働したことと、すべての空調製品について同日から同一内容の DPP が必須になることは別である。

本章で以下に示す材料台帳、修理イベント、解体情報の設計は、法令の逐条説明ではなく空調機の資源循環に向けた本書の提案である。制度が最終的に要求する最小限の情報と、メーカーが事業運営のために保持する情報は一致するとは限らない。規制対応だけに合わせて設計すると、材料回収に必要な実務情報が欠けることがある。

17.3 必要な粒度は判断から逆算する

材料情報は細かいほどよいわけではない。すべてのねじ一本について個体履歴を保持しても、その情報で回収判断が変わらなければ管理費用だけが増える。逆に、熱交換器や圧縮機が複数の材料仕様で供給される場合、製品型式だけの管理では判断に足りないことがある。情報粒度は、型式、製造ロット、個体、部組品のどこで意思決定が変わるかによって定める。

初期導入では、回収価値が大きい材料、安全に関係する情報、処理経路を変える材料から始める。銅・アルミの質量、冷媒種、圧縮機型式、特定の樹脂区分、基板や磁石への到達情報などが候補になる。ただし情報の公開範囲は利用者ごとに違う。消費者に必要な情報と、修理業者、リサイクラー、材料供給者が必要とする情報を同じ画面で全公開する必要はない。

Illán García らの 2024 年プレプリントは、分散識別子や検証可能な資格情報を使う DPP 管理方法を検討し、データの永続性、アクセス権、更新、真正性などの要件を整理している。本文を確認したが、本書では査読済みの産業実装実績として扱わず、情報システムの設計提案として参照する。[48] 特定技術の採用そのものより、必要な管理要件を明示することが重要である。

表 17-1 空調機の循環を支える最小情報構成（本書提案。DPP の法定必須項目一覧ではない）

情報層	代表的な項目	主な利用者	誤用を防ぐ付帯情報
製品識別	型式、製造番号、製造時期	保守、回収、メーカー	識別子の発行元・版
材料構成	材種、質量、主要組成区分	設計、調達、再生業者	実測・推定の区別と根拠
処理情報	危険源、対象部品、分離境界	認定修理・解体事業者	対象仕様、手順版、適用条件
変更履歴	交換部品、修理日、変更型式	保守、品質、回収	記録者、旧構成、新構成
回収実績	受付日、重量、分類、行先	事業管理、材料供給者	計量点、損失、混合ロット
再生実績	歩留まり、分析、用途適合	材料購買、品質保証	試験法、可否、由来の追跡範囲

17.4 識別子と物理的な製品をつなぐ

データベースに正しい情報があっても、回収品の識別子が読めなければ使えない。銘板、二次元コード、刻印などの情報媒体は、設置場所、汚れ、紫外線、洗浄、摩耗、部品交換との関係で評価する。寿命末期の読み取りを目的にするなら、出荷時のスキャン成功率だけでは十分ではない。

一つのラベルへ全情報を詰め込むより、持続的な識別子から管理された情報へ到達する方が更新しやすい。ただし通信できない回収現場や、サービス終了後の利用も考える必要がある。危険源に関する基本情報は、接続不能でも確認できる手段を残すことを本書では推奨する。デジタル化によって既存の物理表示を不用意に失わない。

識別子を部品交換時にどう扱うかも決める。室外機全体の識別子は維持し、圧縮機などの主要部品識別子を変更イベントとして記録する

方法が考えられる。製品全体のラベルを貼り替える方法では過去との対応が失われる場合がある。交換を記録した日時と、実際に交換した日時を分ければ、後日登録された情報も時系列で解釈できる。

17.5 材料の流れは一本の系譜ではない

製品から材料への追跡には、分割と混合が必ず現れる。一台のエアコンは熱交換器、圧縮機、樹脂、基板などに分かれ、それぞれが他の製品由来材料と混ざる。したがって、一台から一台へ一本の線を引く履歴モデルでは不十分である。製品、部品、解体バッチ、選別バッチ、溶解ロット、加工ロットを結ぶ必要がある。

本書の提案は、物の識別子と工程イベントを分け、各イベントに投入、産出、損失、分析結果を記録する方式である。解体バッチに入った複数製品から複数の材料流が生じる場合、それぞれの質量と計量条件を記録する。後工程で混合した時点からは、特定の原子の行先が分かるのではなく、定義された量の対応を管理していることを明示する。

混合工程で由来を配分する場合には、二重計上を防ぐ仕組みが必要になる。同じ回収銅を複数の製品群がそれぞれ全量使用したと表示してはならない。工程内在庫、繰越、外部販売、損失を含む質量収支を確認し、主張する再生材含有量が追跡可能な範囲を超えないようにする。認証や表示制度を利用する場合は、その制度で許される主張の範囲を別途確認する。

17.6 情報品質を測る

データ品質は、登録件数だけで評価できない。型式が判別できた割合、主要部品の材料仕様が確定した割合、実測質量がある割合、修理履歴が更新された割合、回収時に識別子を読めた割合を分ける。こうすれば、資料が豊富でも現場で使えないという問題を発見できる。

質量値には、設計計算、供給者申告、代表品実測、個体実測という異なる根拠がある。推定値を実測値と同じ精度で合計すると、回収量予測の不確かさを過小評価する。BOM から計算した一台当たり銅量

に、改修や残留物、解体損失が含まれないなら、その範囲を明記する。将来回収量のモデルでは、これらの入力値の不確かさを感度分析へ渡す。

データの欠落をゼロで埋めないことも重要である。磁石が「なし」なのか、「型式未確認」なのかで処理判断は違う。材料質量が未確認なら欠測として扱い、既知の機種群から推定するときは推定フラグを付ける。欠測率を見えるようにしておけば、どの情報を集めると予測が改善するかを判断できる。

表 17-2 循環データの品質指標（本書提案。割合の分母を固定して継続監視する）

指標	分子	分母	改善につながる担当
識別成功率	型式・個体を特定できた入荷数	対象入荷数	製品設計・回収受付
構成確定率	主要部品の構成が判明した数	対象製品数	製造・保守管理
実測質量保有率	定義した計量点の測定値がある数	対象バッチ数	解体・再生工程
履歴更新率	必要な交換記録が登録された数	対象交換作業数	サービス事業
収支説明率	許容差内で投入・産出・損失を説明できる数	対象処理バッチ数	工程・データ管理

17.7 情報の共有は責任と費用の共有でもある

材料情報を外部へ提供する場合、更新責任、誤情報への対応、利用目的、保存期間、アクセス権を契約で明らかにする。設計時の材料仕様を提供したメーカーが、第三者による無記録の改造まで保証できるわけではない。情報には対象状態と有効範囲を付け、回収側が現物との不一致を報告できる経路を設ける。

一方で、すべてを免責事項にして情報の利用価値を失わせてもいけない。たとえば「参考情報」とだけ表示した材料表では、リサイクラーが分別工程を変える判断に使えない場合がある。どの項目は製造仕様として保証され、どの項目は推定で、どの項目は現物確認が必要かを区分する。この区分はデータ形式だけでなく、責任分担の設計である。

顧客の住所や契約情報は、材料組成とは異なる管理対象である。回収予定の調整には所在地が必要でも、金属精製事業者が顧客の個人情報を知る必要は通常ない。事業運用上必要な情報と、材料流の追跡に必要な情報を切り離せば、共有の範囲を限定しながら資源循環を運営できる。機密情報も、すべて非公開か全公開かの二択にせず、処理判断に必要な分類情報へ変換する余地がある。

17.8 サブスクが持つ情報上の利点と限界

メーカー所有型の契約では、設置、点検、修理、回収予定を同じ管理主体が結び付けやすい。このことは将来の回収量予測や処理設備の計画に役立つ可能性がある。しかし、契約情報が存在するだけでは、製品の実位置、部品構成、回収意思が常に最新とは限らない。転居、契約移管、無記録の修理、通信停止などをイベントとして扱う必要がある。

また、買い切りモデルでも、保証登録、保守契約、回収提携を通じて情報を維持できる場合がある。したがって情報の効果を比較する際には、「サブスクか否か」だけを変数とせず、識別率、履歴更新率、回収連絡成功率、予定どおり戻った割合を比較する。契約形態の名称ではなく、実際に実装された管理機能を測ることが、公平なモデル A・B・C 比較につながる。

情報投資の費用も計上する。ラベル、読取設備、システム運用、現場入力、監査、データ保管には費用が生じる。情報を増やしたことで選別精度や回収率がどれだけ改善したかを確認し、必要な情報から段階的に広げる。高度な追跡システムが安価な現物識別を常に上回るという前提は置かない。

17.9 確立している技術、研究段階、未解決の問題

確立しているのは、製品識別、BOM、ロット追跡、保守履歴を管理する個々の情報技術である。欧州ではDPPの制度枠組みと登録基盤の実装が進んでいるが、空調機の具体的義務を判断するには対象製品別の法令確認が必要である。[45][47]

研究段階の課題は、製品から材料へ分割・混合される履歴の相互運用、長期的なデータ保持、関係者ごとのアクセス管理、現物の変化と情報更新の一致である。[48] 未解決なのは、回収便益を受ける組織と情報入力費用を負担する組織が異なる場合の持続的な運用である。資源がメーカーへ戻る設計を実現するには、物の回収路だけでなく、その物が何であることを説明する情報の経路を設計しなければならない。

第18章 エアコンは所有から利用へ

18.1 月額料金の内側を読む

エアコンのサブスクリプションを資源循環の仕組みとして評価するとき、最初に調べるべきものは月額料金ではない。契約の対象が機器の使用権なのか、保守を含む稼働保証なのか、あるいは一定の冷却能力を継続して供給する成果なのかである。同じ「定額制」という表示でも、電力を購入する者、故障時の費用を負担する者、取り外しを手配する者、使用済み材料の所有者は一致しない。これらの権利と責任が異なれば、望ましい機器仕様も変わる。

製品サービスシステム（Product-Service System, PSS）は製品とサービスを組み合わせて機能を提供する枠組みである。本章では議論を明確にするため、機器の販売に保守を付加する形態、機器の使用権を期間単位で提供する形態、冷熱等の成果を測定して対価を受け取る形態を区別する。この区別は販売名称の分類ではなく、工学的な最適化の対象を識別するための整理である。メーカーが製品の所有権を維持しても、利用者が電気料金をすべて負担し、使用済み品の処理を別会社に任せるなら、保有者の収益と省エネ・材料循環は自動的に一致しない。

Cooling as a Service (CaaS) について BASE が説明する基本モデルでは、利用者は提供された冷却量に応じて支払い、供給者は設備を導入・保守するとともに設備の電力費を負担する。この場合、同じサービス量を少ない電力で供給すれば供給者の費用が減るため、効率改善への誘因が生まれる[49]。ただし、これは CaaS の一つのモデルの説明であり、「サブスク」と呼ばれる全商品に共通する契約条件ではない。実際の案件では対象設備、料金調整、電力調達、計量方法を契約書で確かめなければならない。

ここで本書の中心仮説につながる。製造時に銅を多く使う設計が、保守費の低減や回収後の価値向上をもたらすなら、供給者がその利益

を受け取れる契約は設計判断を変え得る。しかし銅の増量と省エネを直接結び付けてはいけない。熱交換器の性能は材料の熱伝導率だけで決まらず、空気側抵抗、管内流動、フィン接触、冷媒分配等にも左右される。事業モデルが変えるのは物理法則ではなく、設計の評価期間と費用の帰属である。

BASE の 2022 年の白書紹介も、長期保有を通じた耐久性、修理、終末時の価値回収への誘因を説明している[50]。本書はこの説明を事業モデルの仮説として採用し、実績で確認すべき指標は後続章で個別に定める。

18.2 家庭用の一台と業務用の冷熱設備

家庭用ルームエアコン（Room Air Conditioner, RAC）では、室内機と室外機が利用者の住居に分散して設置される。冷房期間、設定温度、在室時間、建物の断熱性、窓の開閉などが使用電力量を左右する。供給者が冷房の成果に料金を付けようとする、どの部屋の何を保証するのかという問題が生じる。温度だけを保証して湿度や騒音を無視すれば、利用者が感じる品質と契約の達成条件がずれる。住宅の熱負荷が不明なまま電力込み定額にすると、料金が合理的であっても特定の利用者に損失が集中し得る。

これに対し、大規模建物の冷水供給では、流量と往還温度から供給冷熱量を測定できる。設備の責任範囲を冷水配管の受渡し点で定義しやすく、複数の冷凍機、ポンプ、冷却塔を一体として運用できる。ただし冷水供給を保証しても、末端の空調機や室内環境まで保証したことにはならない。空調機のフィルタ閉塞、二次側流量不足、建物負荷の変更があれば、一次側が正常でも室内は冷えない。

Kaer によるシンガポールの 7000 AMK の事例では、建物所有者が冷水の条件を指定し、使用冷熱量に応じた料金で供給を受ける形態が紹介されている。対象はデータセンターと製造施設を含む商業・産業用の設備である。公開事例は運用と更新を組み合わせた成果を報告しているが、事業者側に関係する団体の事例紹介であり、家庭用エアコンに同じ削減率を適用できない[51]。本書ではこの事例を、成果の計量と

責任分担が実装されている証拠として扱う。銅の回収率や水平リサイクルの証明としては扱わない。

表 18-1 は、本書が採用する比較の枠組みである。典型的な責任の配置を示す模式的整理であり、個別商品の契約条件を断定するものではない。

表 18-1 販売・使用権・冷熱供給の比較〔模式表、本書作成〕

比較項目	買い切り＋保守契約	機器使用権型サブスク	成果供給型 CaaS
主たる対価	機器代と保守費	利用期間に応じた料金	冷熱量又は合意したサービス
電力費の典型的負担者	利用者	利用者の場合がある	供給者を想定するモデルがある
設計への主な誘因	購入時性能・価格・保証費	耐久性・保守性・再配置性	実運転効率・可用性・保守性
回収を成立させる条件	買戻し・引取り等の別途設計	終了時返還・撤去の具体化	設備所有と撤去・材料権益の接続
比較上の注意	保守付きでも所有権は別問題	月額に電力費を含むとは限らない	冷熱供給と室内快適性は別の成果

18.3 既存事例が示すことと示さないこと

ダイキン工業の 2021 年 12 月 20 日発表は、タンザニアでの Baridi Baridi のサービスを紹介している。利用者がスマートフォンを通じて定額の使用料を支払い、同社が取り外しにも責任を持つことで、廃棄時の冷媒回収につなげるという説明である[52]。この資料は、販売と据付け、使用、撤去の関係を継続させる発想が実事業に含まれていることを示す。一方、取り外し責任を負うことと、対象機すべての冷媒を回収し、回収銅を再び冷媒管にしたことは別の主張である。公開資料で確認できない後二者を補ってはいけない。

国内の Air as a Service について、ダイキンエアテクノの公式サービスページは、設計・施工から運用・保守までを一体提供する定額サービスを説明している[53]。このページ全体の公開日は明示されていないため、期間内研究の成果ではなく、執筆時点の提供内容を確認する補助資料として扱う。業務用の設備投資を平準化し、施設管理の負担を減らす意義は、金属循環の成果が示されていなくても成立する。ただし、この事例から日本の家庭用市場全体で所有から利用への移行が進んでいると結論することはできない。対象顧客、設置規模、契約期間、資金調達能力が違うからである。

これらの事例を読む際は、事業が存在すること、サービスが省エネを意図していること、省エネ効果が検証されたこと、使用済み材料の閉ループが完成していることを四段階に分ける。企業の一次資料は事業の対象や説明責任を確認するうえで重要であるが、効果の独立検証とは同じではない。また、導入前後の電力量だけでは、気候、営業日数、稼働率の変化を除去できない。事例紹介は技術仕様と測定境界を読み取って初めて比較可能な資料になる。

18.4 利用者の総支払額と事業者の原価

利用者にとっての利点は、初期支払額を小さくできること、故障時の出費の不確実性を抑えられること、管理業務を外部化できることなどである。これらは総支払額が必ず小さくなることを意味しない。月額料金には資金調達、予備機、保守受付、請求管理、信用リスク、利益が含まれる。低い一括購入価格と高いサービス料金を単純に比較しても、提供する機能が違えば優劣を判定できない。

逆に、サブスクの総支払額が安くても、供給者の収益が持続するとは限らない。参入期の補助金、販促価格、実際にはまだ発生していない更新費の過小評価が隠れている可能性がある。本書の比較モデルでは、利用者の支払、事業者の収支、社会全体の資源費用を別の帳票で扱う。利用者から事業者への料金支払は、双方を合算した評価では内部の金銭移転である。一方、製造に必要な材料、作業、輸送、電力は

実際に使用される資源である。料金と原価を両方足すと二重計上になる。

比較期間をそろえることも必要である。例えば一方が短い契約で機器を返し、他方が同じ機器をその後も保有するなら、契約満了時点の累積支払だけでは同じサービスを比べていない。残存機能や将来の処分費を含め、共通期間に換算する必要がある。途中解約の可能性が大きい顧客では、解約時精算と再配置の費用が重要になる。転居が少なく長期使用する顧客と、店舗閉鎖や移転の可能性が大きい顧客では、合理的な契約は異なる。

機器設計の部門にとっては、料金表よりも費用構造の開示が有用である。どの故障が出張を増やすのか、どの部品が再配置を難しくするのか、どの接合が撤去時間を延ばすのかが分かれば、設計改善とサービス原価を接続できる。単に「サブスク向けの高耐久品」という要求では、肉厚増加、部品共通化、交換可能化のどこに投資すべきか決められない。

18.5 契約境界を製品境界へ翻訳する

成果保証を設計仕様に変換するには、保証の境界、外乱、故障の定義を明文化する。冷房能力を保証するなら、外気条件、室内の熱負荷、電源条件、必要な保守を指定する。室内温度を保証するなら、建物側の断熱・換気条件も対象に入る。契約書に「快適」を記載しただけでは、実験室で検証できる技術要求にはならない。

可用性（availability）を保証する場合には、故障が起きる確率だけでなく、故障後に復旧するまでの時間が設計対象になる。故障しにくい構造と、故障しても短時間で交換できる構造は、どちらも可用性に寄与するが必要な材料は異なる。圧縮機周囲に作業空間を設ければ製品が大きくなり得る。コネクタや分割構造は修理を容易にするが、部品点数と接触不良の経路を増やす場合がある。したがって保守性を上げることが、一方向に良い設計変更ではない。

サービス拠点の密度も製品要求を変える。遠隔地の一台では、安価な部品の故障でも長距離出張が主要費用になり得る。拠点に近い多数

台の案件では、現地交換の迅速さが重要になる。回収・保守ルートを持つ事業者なら、保守訪問と回収をまとめる可能性があるが、冷媒設備を扱う作業と通常配送の作業を同一視できない。作業資格、機材、回収容器、荷姿、日程を具体化して初めて物流統合の効果を見積もれる。

このように、所有形態から設計仕様への変換には複数の段階がある。最初に事業者が引き受けるリスクを定め、次にそのリスクを生む故障モードや運用条件を抽出し、最後に試験可能な要求へ落とし込む。本書の第14章から第17章で扱った分離、交換、情報管理の技術は、この要求と結び付いたとき初めて事業上の価値を持つ。

18.6 環境性能は料金方式だけでは決まらない

PSSの環境利益に関する2025年の欧州トピックセンター報告は、複数の製品群と事例を扱い、環境成果が製品群とサービス形態によって異なることを整理している[54]。本書で重要なのは、所有権の変更を環境改善の代理指標にしないという点である。長く使われるようになっても、低効率機を過剰に延命するなら使用段階の負荷が増える場合がある。保守のための輸送や再配置が増えれば、その負荷も加わる。収益の安定化と環境改善は別々に測る必要がある。

また、冷房へのアクセスが改善して新たな利用が増える場合、従来機から高効率機への置換とは評価が異なる。従来は冷房がなかった世帯で電力量が増えることを、単純にサービスの失敗とは呼べない。提供する生活機能が増えているからである。ただし、社会的に望ましいアクセス拡大であっても、排出削減量を計算するときに仮想的な非効率機を必ず比較対象にできるわけではない。何が起きなかった場合と比較するかを明示しなければならない。

学術研究では、冷却のサービス化をエネルギー転換と結び付けた論文も現れている[55]。本調査ではこの論文の書誌と要旨相当の情報は確認したが、本文の完全な照合はできていない。そのため、個別の障壁の順位や定量効果を根拠として引用しない。研究の存在を示すこと

と、研究結果を再現可能な証拠として使うことを区別する姿勢は、企業事例の読み方にも共通する。

資金の時間差が生む設計条件

買い切りでは製品引渡しの近傍で代金を回収することが多いが、サービス化では製造・据付け費用を先に支払い、長期間の料金収入で回収する。その間に新規契約が増えるほど、会計上の採算が見込めても現金が不足する場合がある。材料の残存価値が高いことは、この初期資金の不足を直ちに解消しない。金融機関が将来の回収価値をどの程度評価するか、サービス収入の継続性をどう判断するかが必要になる。

この時間差は、製品を高性能化する投資にも影響する。運転費を下げる追加投資の回収期間が契約期間より長ければ、契約満了後の再配置や残存価値が重要になる。満了時に利用者へ所有権を移す方式では、事業者がその後の回収利益を受け取れない場合がある。逆に長期間の拘束を設ければ資金回収は安定しやすいが、利用者の柔軟性を失う。設計の価値が顧客の契約選好と両立するかを考える必要がある。

複数の契約をまとめて資金調達する場合にも、全台の故障や解約が独立に生じるとは限らない。同じ製造ロットの不具合、地域の災害、業種全体の景気変動は複数台へ同時に影響する。単純に台数を増やせば不確実性が消えると考えず、共通部品、地域、顧客業種の集中を把握する。量産品質の問題は、サービス化すると修理原価だけでなく、長期収入の安定性にも影響する。

18.7 本章の到達点

確立しているのは、機器を売らずに使用又は成果に課金する空調事業が存在し、保守・更新の責任を長期契約へ組み込めることである。研究・実証をさらに要するのは、その契約が設計変更、寿命、実使用効率、回収率に与える因果的な影響である。未解決なのは、家庭用の分散した設置環境で、費用と品質を維持しながら回収情報と材料権益をどこまで結び付けられるかである。

本書はモデルCを「銅を使用するサブスク」と呼ぶが、その実質は、銅を使用する機器について、使用期間の責任、撤去の実行、材料の行先を継続して管理する設計された仕組みである。月額課金を導入しただけの契約を同じものと扱わない。この区別を置くことで、第19章では運用効率と保守、第20章では回収の成立条件、第21章では将来資源の価値を、それぞれ重複させずに検討できる。

第19章 サブスク・省エネ・保守

19.1 省エネの利益は誰に届くか

サブスクリプションが高効率機の採用を促すという議論は、費用を負担する者と改善の利益を受け取る者が近づくときに成立しやすい。供給者が一定量の冷熱を販売し、そのための電力費を負担するなら、電力原単位の低下は供給者の利益に直結する。しかし利用者が別途電力会社へ料金を支払う機器貸与型では、その結び付きは弱い。供給者には高効率を訴求して契約を獲得する誘因があっても、個々の設置先の実運転効率を追い続ける利益が十分にあるとは限らない。

この問題を分割された誘因（split incentive）という観点で理解できる。建物所有者が設備費を負担し、テナントが電力費を負担する場合、所有者は高効率設備に追加投資しても電力削減の利益を直接受け取れない。逆に、供給者が電力費を負担していても、利用者が窓を開けて冷房するような操作を自由に行えるなら、供給者だけでは負荷を制御できない。責任を一か所に集めれば解決するのではなく、操作可能な要因と費用の帰属を整合させる必要がある。

成果供給型の契約では、料金が固定部分と使用量に応じた部分に分かれることが考えられる。固定部分は設備と待機能力を維持する費用を回収し、従量部分は電力等の変動費に対応する。配分を変えると、利用者の節約行動と供給者の効率改善行動が変わる。従量部分が小さすぎると、利用者には余分な冷房を控える経済的理由が弱くなる。一方、従量部分だけで設備投資を回収する設計では、供給者は冷熱販売量の増加を望み得る。エネルギー原単位を下げる誘因と、必要冷熱量そのものを減らす誘因は同一ではない。

この章では料金の最適解を一つに決めない。重要なのは、冷房負荷の低減、変換効率の改善、設備容量の適正化という三つの効果を分けることである。日射遮蔽で必要冷熱量を減らすこと、熱交換器を改善して同じ冷熱量に必要な電力を減らすこと、過大な設備を避けて投資と待機損失を減らすことは、評価すべき費目が異なる。

19.2 実運転性能を測るための境界

冷房機の実運転性能を比較するには、まず測定対象を定める。室外機入力だけを計るのか、室内ファン、ポンプ、冷却塔、制御機器を含めるのかによって数値は変わる。冷水供給システムの効率を冷凍機単体の効率と比較することはできない。RACでも、同じ消費電力量であっても室内温湿度や稼働時間が違えば、提供したサービス量は違う。

運転期間におけるシステム効率を考えると、冷熱供給量を Q 、システムへの電力量を W として Q/W を使える。ただし、 Q と W は共に同一期間・同一境界で集計したエネルギー量であり、例えば kWh で表す。瞬間の能力 kW と期間の電力量 kWh を混在させてはならない。複数の運転点の効率を単純平均することも、総冷熱量を総電力量で割ることとは一致しない。低負荷時間が長い用途では、この違いが大きくなり得る。

家庭用エアコンでは冷熱量の直接測定が難しいため、電力量と外気条件、設定温度、在室状況を組み合わせて比較する方法が考えられる。しかし外気温だけで十分な補正ができるとは限らない。日射、湿度、内部発熱、換気量も負荷に影響する。高効率機への更新後に利用時間が長くなった場合、電力量の減少が小さくても機器の効率改善がなかったとは言えない。反対に、営業日が減って電力量が下がっただけなら、省エネ制御の成果とは言えない。

したがって、本書が提案する運用記録は、比較のための最小限の変数を継続して残すことを目的とする。全センサの高頻度データを無期限保存する必要はない。設備識別、時刻、電力量、運転モード、外気条件、主要な設定、異常・保守履歴を結び付け、測定欠損とセンサ交換を記録する。後から原因を調べる際、欠測をゼロとして処理したり、計器交換前後の積算値を連結したりすると、実在しない改善が生まれる。

19.3 保守は性能の維持と故障の抑制をつなぐ

保守の目的には、危険な状態を避けること、停止を防ぐこと、性能低下を抑えること、寿命を延ばすことがある。これらは関連するが同じではない。例えば通風経路の汚れを除去して消費電力が改善しても、腐食した配管の残存寿命が回復するわけではない。冷媒漏れを検知して補充するだけでは、漏れの原因を除去したことにはならない。事業の指標が「稼働台数」だけなら、短期的に動く状態へ戻す処置が優先されるおそれがある。

設計部門に戻すべき情報は故障部品の名称だけではない。同じ漏れでも、ろう付け接合部、曲げ部、支持部との接触箇所、腐食部では再発防止策が違う。発生までの時間、運転条件、据付け形態、振動履歴、修理内容を追えると、材料変更や管厚削減の評価に使える。サブスクが継続的な接点を持つことは情報収集の機会になるが、現場で記録する様式と識別子が統一されていなければ、集まるのは自由記述の作業伝票だけになり得る。

予知保全(predictive maintenance)を導入するときも、故障を予測する精度だけを評価してはならない。誤警報が多ければ不要な出張と部品交換が増え、見逃しがあれば停止損失が残る。利用者への説明、遠隔確認、現地確認、交換という判断段階を設け、警報の後に何をするのかを決める。センサが検出できる異常と、現物を見なければ分からない腐食や損傷を分けることも重要である。

空調機の保守と材料循環をつなぐうえで、交換した部品の行先を記録する。製品全体が回収される前に熱交換器や圧縮機が交換されれば、出荷時の材料構成はそのまま残っていない。交換部品を一般スクラップとして売却した後に、製品の出荷時銅量を最終回収見込みへ再計上すれば二重計上となる。保守履歴は信頼性の資料であると同時に、資源在庫の増減記録でもある。

表 19-1 運用・保守の指標を設計要求へ結び付ける例〔本書提案、単位は例〕

管理対象	観測する量	設計へ戻す判断	誤った解釈の例
電力原単位	kWh 電力／kWh 冷熱	部分負荷性能・ 制御・熱交換器	機器単体とシステムを比較する
可用性	利用可能時間／ 要求時間	冗長性・修理ア クセス	故障回数だけで 評価する
現地保守	人時／台・年、 移動距離	部品交換性・診 断機能	出張時間を修理 時間から除外す る
冷媒管理	補充・回収量 kg ／台	漏れ原因・継 手・腐食対策	補充で漏れが解 決したとみなす
材料在庫	交換前後の材料 質量 kg	部品共通化・識 別・回収	出荷 BOM を終生 不変とみなす

19.4 延命と計画更新の境界

所有を継続する事業者は、製品を長く使うほど初期投資を多くのサービス年に分けられる。しかし古い機器を長く使うことが常に合理的とは限らない。消費電力、冷媒漏れ、停止頻度、補修部品の確保、更新工事の条件が変化するからである。寿命は「故障するまでの時間」だけでなく、要求するサービスを許容費用で提供できる期間として扱う必要がある。

更新の判断は、過去に支払った費用を取り戻そうとする判断から切り離す。既に支払った製造費は、現在の意思決定で回避できない費用である。これから古い機器を維持した場合の電力・修理・停止費用と、新機器へ更新した場合の導入・撤去・運転費用を、共通の期間で比べる。環境評価でも、既設機の過去の製造負荷を新たな負荷として再度計上しない一方、新機器の製造と旧機器の処理による追加負荷を含める。

ここで銅の残存価値は更新費用を一部相殺し得るが、更新を正当化する唯一の根拠ではない。銅価格が上がったために、十分機能する機

器を早期に廃棄して新機器を作るなら、追加の製造・物流負荷が生じる。回収銅の価値を大きく評価しながら、新しい機器へ投入する銅の費用を据え置くような比較も不整合である。同じ市場条件を双方へ適用し、金属の売却と再購入を対称に扱う必要がある。

冷媒規制や安全要求の変化も、物理的寿命とは別の更新要因になる。ただし将来の制度を想像して一律に早期更新を推奨してはならない。適用地域、設備区分、設置時期、保守に関する経過措置を確認し、現行機の継続使用と補修がどこまで可能かを個別に判断する。本書の制度整理と、将来シナリオの仮定は分けて読む必要がある。

19.5 リバウンドを工学モデルへ入れる

効率が上がると同じサービスの費用が下がり、利用が増える場合がある。これをリバウンド効果 (rebound effect) として扱う。PSS とリバウンドを扱う Andrew らの 2024 年の系統的レビューは、サービス化の環境利益が利用行動の変化で相殺され得るという論点を示している。本調査で確認したのは出版社の要旨と書誌であり、個々の実証研究の条件を再検証したものではない[56]。したがって本書では空調サービスのリバウンド率として特定の数値を借用しない。

本書の思考実験として、提供する単位冷熱当たりの電力量が改善する場合を考える。改善後の単位電力量を改善前の a 倍、総冷熱量を b 倍とすれば、その他の条件を固定した電力量の比は ab である。 a が 1 未満でも b が大きくなれば、総電力量は増える。この関係は予測値ではなく会計上の恒等的な整理であり、機器効率と利用量を分けて測る必要性を示す。冷房導入によって新たな便益を得た場合と、同じ便益のために過剰使用した場合も、解釈を分ける必要がある。

料金を電力込みの完全定額にすれば、利用者にとって追加運転の金銭的負担が小さくなる。一方で供給者が設定温度や利用時間を厳しく制約すると、利用者の便益を損なう可能性がある。使用量連動の料金にしても、供給者が販売量増大を望む構造は残る。このため契約には、提供する機能の範囲、許容する使い方、例外条件を明確にし、利用者が理解できる実績表示を用意することが考えられる。

省エネの評価を料金節約額だけで行くと、電力料金の変動も混ざる。料金が下がった年には電力量が増えていても支払が減る場合がある。原単位、総電力量、料金の三つを別々に表示すれば、技術改善と市場変動を混同しにくい。CO₂ 排出量についても、電力の排出係数が変われば電力量が同じでも変化する。運用事業者の成果として何を主張するかに応じて、係数を固定した比較と実際の係数による排出量を併記する方法がある。

19.6 高耐久設計を選ぶための実務

サービス事業者に対する「長持ちする機器」の要求を、厚い材料を使うという仕様だけに翻訳するのは不十分である。腐食が支配する箇所では被覆、排水、異種金属の配置、付着物の管理が重要になる。振動疲労が支配する配管では支持位置、曲げ形状、拘束、共振、残留応力が関係する。保守時の誤作業が主要因なら、分解手順や部品識別、工具アクセスの改善が有効な場合がある。原因に応じた設計変更を選ぶためにサービス情報を使う。

また、長期契約では部品の供給継続が問題になる。機器本体が壊れていなくても、電子基板やセンサを調達できなくなれば、修理は困難になる。部品共通化は保守在庫を減らす可能性があるが、共通部品の不具合が多数台へ同時に及ぶリスクもある。機能互換性を保ちながら世代を更新する設計と、特定部品を長期間作り続ける設計を区別し、両者の費用を見積もる必要がある。

サービス開始後に設計変更の効果を確認するには、契約集団の比較条件をそろえる。新しい機種ほど設置環境が良い、新しい顧客ほど稼働時間が短い、といった偏りがあると、故障率の低下を材料変更だけに帰属できない。出荷年、設置地域、容量、使用時間、施工条件を記録し、少なくとも比較群の違いを示す。サブスクはデータを蓄積しやすい可能性を持つが、データがあるだけで因果関係が分かるわけではない。

材料循環の立場からは、耐久性の向上と分離性の向上が衝突する箇所を把握することが重要である。耐食被覆、接着、封止は使用中の故

障を減らしても、解体や金属選別を難しくする場合がある。解体しやすい締結に変更して使用中の気密性が悪化すれば、回収時の利益を大きな運転負荷と交換してしまう。第22章のライフサイクル評価では、この時間的に離れた利害を同じ比較境界へ置く。

保守効果を試験する小さな実証

運用データを使って保守の価値を確かめるには、清掃前後の一日の電力量を比較するだけでは足りない。気象や稼働時間の違いが大きい場合、改善の信号が外乱に埋もれる。例えば対象設備の中から使用条件が近い群を選び、保守の時期をずらして追跡する方法が考えられる。ただし、必要な安全点検や明らかな不具合の修理を実験のために遅らせてはならず、比較できるのは支障のない計画作業の範囲に限る。

設計変更の検証でも、評価指標を試験前に定める。冷媒漏れの低減が目的なら、消費電力量の改善を代替指標にしない。修理時間の短縮が目的なら、現場到着から復旧までと、部品手配を含む全停止時間を分ける。前者が短くても、専用部品の調達が遅ければ顧客の停止時間は改善しない。改善箇所に近い指標と、利用者が受ける成果の指標を組み合わせる必要がある。

回収品の状態調査も保守評価に役立つ。稼働期間が長い機器だけを解体して良好な状態だったと報告すると、早期故障して既に処理された機器を見落とす。健全な生存品だけでなく、故障返却品、保守交換品も含めて観測対象を作る。この偏りを避けることが、銅管の薄肉化、アルミ化、耐食処理等を長期サービスへ採用する判断に必要である。

19.7 確立した運用と残る検証課題

確立しているのは、計量、遠隔監視、保守、機器更新を組み合わせる空調設備を運営できることである。個別の実装と契約は既に存在するが、サブスク一般に共通する省エネ率は存在しない。研究段階の論点は、料金方式、利用者行動、診断技術、設計変更を一体に扱った最

適化である。未解決の問題には、分散した RAC で比較可能な実運転データを低費用で取得すること、冷熱の便益と使用増加を分けて評価すること、保守交換まで含めた材料在庫を継続更新することがある。

本章の結論は、保守を無料サービスとして扱わないことである。保守は原価を持ち、性能・寿命・回収情報を変える工程である。この工程から得られる知見を設計に戻し、改善の利益が実際に事業者と利用者へ配分される契約を作ることが、サブスクを製品改善の仕組みにする条件となる。

第20章 サブスクは資源回収を変える

20.1 所有権と回収実績の間にあるもの

メーカー又はサービス事業者がエアコンを所有し続けることは、回収を計画するうえで有利になり得る。設置場所と利用者が契約情報に結び付き、保守の連絡経路を維持でき、契約終了を回収の契機にできるからである。しかし所有しているという法的状態は、予定日に機器を取り外して処理施設へ届けられるという運用上の状態とは異なる。回収には連絡、訪問調整、立入り、撤去、冷媒取扱い、搬出、輸送、受入れという複数の工程がある。

利用者が移転して連絡が取れなくなる場合、建物所有者と利用者が異なる場合、第三者が先に撤去する場合、災害で所在が分からなくなる場合には、所有権を主張できても回収できるとは限らない。事業者自身が撤退する場合もある。したがって回収率を予測するとき、契約がある台数をそのまま将来の回収台数に置き換えてはならない。契約終了から実物回収までの脱落経路を記録する必要がある。

BASEが2024年に公表した建物向け Product-as-a-Service の契約に関する説明は、循環性と環境負荷低減が PaaS に固有の性質ではなく、契約へ組み込む必要があることを明示している。また顧客と供給者だけでなく、資金提供者や部材供給者を含む関係の調整を求めている[57]。この論点は、エアコンの所有者を一つ決めれば材料循環が完成するという説明の限界を示す。

本章の契約・運用項目は、その考え方を空調機の量産と回収へ展開した本書の提案である。現行法令に基づく標準契約条項の転載ではなく、法的な有効性を保証するものでもない。実際の契約へ使うときには、対象国の制度、機器区分、既存の処理責任、建物との権利関係を確認して具体化する必要がある。

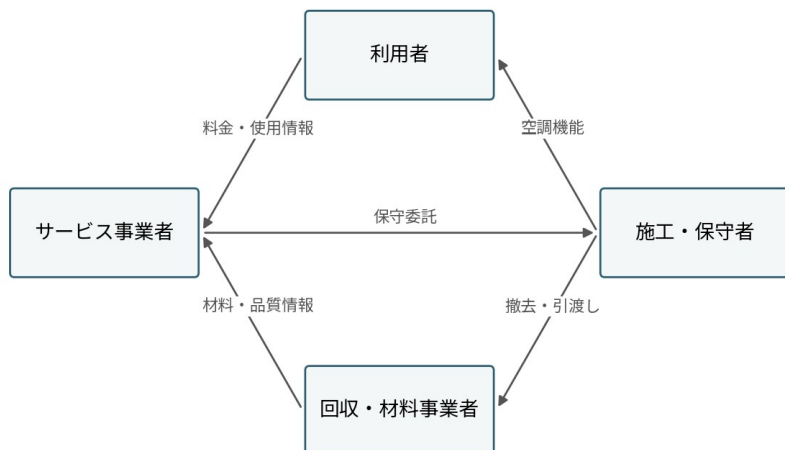


図 20-1 利用者と事業者の役割。契約の所有・委託形態により責任は変わる。本書作成の模式図。

20.2 回収率の分母を固定する

「回収率が高い」という表現だけでは、比較に必要な情報が不足する。契約終了台数に対する回収台数なのか、その年に使用を終えたと推定される台数に対するものなのか、出荷した世代の最終的な回収台数なのかで意味が異なる。解約した顧客だけを分母にすると、連絡が途絶えて解約処理さえされていない機器が除外される可能性がある。回収の管理では、台帳から消えた機器を分母からも消してはいけない。

本書が提案する集団追跡では、ある期間に新規設置した全機器を出発点とする。各機器を使用継続、契約変更、移設、修理中、返還待ち、回収完了、所在不明、事故損失等の状態へ分類する。会計上の償却と物理的所在は別の属性として持つ。会計上の価値が小さくなっても、材料は存在し得る。逆に会計帳簿に価値が残っていても、実物を失っている可能性がある。

回収台数を計測した後には、材料量の評価が続く。製品が回収されても、銅量が出荷時と同じとは限らない。修理交換、配管の切断、現地残置、盗難、付着物の除去等があるためである。製品回収率、回収製品からの銅回収率、精製歩留まり、冷媒用銅管の品質基準を満たす比率を区別する。これらを段階ごとに測ると、どの工程を改善すべきかが分かる。

全体の循環収率を単純な積として表す場合でも、各因子の分母がつながっていることが条件となる。例えば製品回収率が台数基準で、次の銅回収率が質量基準なら、機種別の銅量を使って質量へ換算する必要がある。軽い機種ばかり回収される集団と重い機種ばかり回収される集団では、同じ台数回収率でも銅回収量は違う。平均値一つで全機種を置き換える場合は、その近似誤差を確認する。

20.3 契約の終了を工程として設計する

一般の販売では、製品出荷後の据付けが顧客接点として重視される。回収を組み込む事業では、取り外しも製品工程の一部として設計する。契約満了の直前になってから撤去先を探すのではなく、設置時点で搬出条件、必要な作業空間、建物所有者の連絡先、アクセス制限等を把握する。設置中に通れた通路が後年も使えるとは限らず、大型設備では搬出経路の変更が費用へ大きく影響する。

契約には、終了の通知方法、撤去の調整期間、使用継続中の責任、返還時の状態確認、取り外しを行う者、輸送と処理の費用を明記することが考えられる。残価を利用者へ還元する場合は、何を返したらどのように評価するかも必要である。機器本体の返還だけを条件にすると、現地配管の回収が別扱いになり得る。室内機と室外機の組合せ、別置き部品、交換部品を識別しておけば、回収対象の欠落を減らせる。

利用者にとって終了手続きが複雑で費用が予想しにくければ、正規の回収経路から外れる誘因になる。契約上の義務を強くするだけでなく、依頼しやすい窓口、分かりやすい費用表示、施工会社との連絡を用意することが回収の実行性を高める。回収保証という表現を使う場

合には、保証するのが「回収を受け付けること」なのか「すべての対象機が回収されること」なのかを区別する必要がある。

表 20-1 回収を成立させる責任と記録〔本書提案〕

局面	決めるべき責任	残すべき証拠	主な脱落経路
設置	機器・現地配管の所有と管理	製造番号、場所、施工・材料情報	設置情報の未登録
使用・移転	移設と交換を通知する者	移転履歴、交換部品の行先	利用者又は建物管理者の変更
契約終了	撤去の手配と費用負担	通知、訪問合意、対象一覧	連絡不能、第三者による先行撤去
取り外し	冷媒と機器の取扱い	作業記録、回収・残置の区分	配管残置、冷媒逸散、混載
処理受入れ	数量・質量の照合	受入票、計量、処理先	伝票と実物の不一致
再生材受渡し	品質・所有権の確定	分析値、ロット、質量収支	混合、品質不適合、二重計上

20.4 回収網とリサイクル網を接続する

機器を回収する会社と金属を精製する会社は、通常同じ工程を担うわけではない。回収を増やしても、その後に一般スクラップと混合すれば、出所を維持した冷媒用銅管への循環は追跡しにくくなる。逆に分別を厳しくしすぎると、小口保管、輸送、計量、検査の費用が増える。必要な識別の粒度は、目標とする材料の品質と追跡の目的から決める。

冷媒配管へ戻す可能性を高めるためには、回収直後の材料状態が重要になる。銅管にろう材、異種金属、油、被覆材等が付着していれば、単に銅を多く含むという情報だけでは直接再溶解の適否を判断できない。圧縮機の巻線、熱交換器の管、現地配管を同じ分類にまとめ

る前に、含有物と精製経路を考える必要がある。材料選別と品質については第6章、第7章で扱ったとおりであり、本章ではその要求を回収契約へ伝えることが問題となる。

処理会社へ「銅を戻してほしい」と依頼するだけでは仕様にならない。要求するのが同じ由来の銅の物理的返却なのか、同じ質量の適合銅材の供給なのか、認証された再生含有量の確保なのかを区別する。それぞれの方式で、保管、精製、混合、認証の運用が異なる。物理的な分別がなくても材料利用の環境上の意味を持つ場合はあるが、それを個別製品由来の物理的閉ループと表示することはできない。

処理ルートを固定することには費用と供給リスクもある。一つの施設へ集約すると品質管理が容易になる可能性がある一方、その施設の停止や受入れ制限に影響される。複数ルートを許すなら、それぞれについて投入材料、回収歩留まり、分析項目、出荷先の確認方法を定める必要がある。回収ネットワークの強さは契約数だけでなく、例外発生時に適法かつ追跡可能な代替工程へ切り替えられるかで評価する。

20.5 何を保証し、何を実績として示すか

空調サービスが回収まで含むことを利用者へ説明する場合、将来の義務と過去の実績を分ける。「満了時に引き取る」という条項は将来の行為の約束であり、「満了した対象機のうち何台が受入れ確認されたか」は実績である。更に「回収機器から何kgの銅を分離したか」と「何kgが冷媒管原料として適合したか」は後続工程の実績である。この順序を省略して回収保証を水平リサイクル保証と言い換えない。

本書で確認した Baridi Baridi の公式発表は、取り外しにも責任を持ち冷媒回収につなげる仕組みを説明する[52]。この説明は事業の設計思想を裏付けるが、全年代の契約集団を追った監査済み回収率を提供してはいない。冷媒回収の方針があることから、銅管の再利用率を推定することもできない。こうした区別を明確にすると、既存事業を過小評価せず、次に公開すべきデータも明らかになる。

公開する実績には、観測期間の短さも反映させる。設置後間もないサービスでは、契約の多くがまだ寿命を迎えていない。途中解約品の

回収成績が良くても、十数年後の廃棄機の回収成績を証明したわけではない。長寿命製品の循環事業では、初期実績から将来の全量回収を主張しやすい構造があるため、未観測の期間を明記することが重要になる。

回収量の報告では、製品を繰り返し再配置した場合の数え方にも注意する。同じ機器が三度返還されて三度再設置されれば、返還処理は三件あるが、新しい資源を三台分回収したわけではない。サービスマン管理には返還件数、資源管理には個体の材料質量という異なる指標が必要である。再利用によって新機器の製造を避けられた効果と、最終的な材料回収の効果も分けて評価する。

20.6 故障・倒産・災害を含む例外処理

長期の循環事業は通常時だけでなく、途中で関係者の状態が変わることを前提に設計する。顧客が事業を停止する場合、建物が売却される場合、サービス会社が撤退する場合、回収委託先が業務を停止する場合には、契約情報と設備情報を次の担当者へ引き継ぐ必要がある。資金提供者が設備を保有する形態では、材料の処分権限と担保権等の関係も整理しなければならない。

工学部門がこれらの法的構造を単独で決める必要はない。しかし、機器のどこに識別表示を置くか、誰が保守情報を取得できるか、事業者が変わっても読める形式かは設計事項である。特定のクラウドに接続しないと材料情報を取得できない仕組みでは、サービス終了時に回収情報も失われる可能性がある。必要な最小情報を本体表示又は長期保存可能な台帳で確保し、権限を持つ者が引き継ぐことが望ましい。

災害時には所在と状態が同時に不確かになる。浸水や火災を受けた機器を通常回収品と同じ品質群へ入れることはできない。再使用の可否、残留冷媒、汚染、搬送安全性を別に評価する。銅の質量だけを見れば回収可能でも、必要な前処理費用が増える場合がある。このような低頻度で影響の大きい事象は、平均回収率へ埋め込むだけでなく、費用と回収遅延のシナリオとして示す方が理解しやすい。

所在を常に追う仕組みには情報管理の費用も伴う。利用者の私生活に関する詳細なデータを集めなくても、回収に必要な設置場所、契約者、作業窓口、機器識別は管理できる。情報を多く集めること自体を価値とせず、回収のどの工程に必要なかを確認する。データ取得の負担が高すぎて現場で登録されなければ、精緻な設計の台帳も実態を反映しない。

精算を完了させるまでが回収工程である

回収した製品が処理施設へ入った段階で、サービス台帳を終了してよいとは限らない。委託処理では、受付数量と処理後に得られた材料量、売却額、処理費の精算を照合する必要がある。受入れ時の総重量には冷媒油、樹脂、鉄、付着物が含まれるため、総重量と銅量は一致しない。回収業者の伝票、解体会社の計量、精製会社の分析が同じロットへ対応しているかが重要になる。

紛争を避けるには、試料採取の方法と品質判定の時点も事前に決める。混合後の試料だけで不純物を評価すると、どの回収群に原因があったか分からない。全台を精密分析する費用をかけられない場合には、由来と外観で分類したうえでロットを作り、検査の粒度と不適合同时の扱いを定める。これは工場へ納入される新材の受入検査と同様に、工程の責任境界を明確にする作業である。

また、回収の発注部門と金属の売却部門が分かれている企業では、売却益だけが見え、撤去費が別勘定へ隠れることがある。反対に、撤去工事だけを見て回収が赤字だと評価すれば、適合材の供給価値を見落とす。対象機の識別番号又はロットを使って費用と物量を結び付け、どの主体がいくら負担したかと、全工程でいくら要したかを別々に集計することが必要である。

20.7 回収しやすい製品と回収しやすい市場

設計者は解体しやすい製品を作れるが、回収しやすい市場を単独では作れない。廃棄時に利用者がどの窓口を選ぶか、施工会社にどの費用が発生するか、銅の売却価値がどの主体へ渡るのが回収経路を変え

る。正規回収の手間が大きく、別の経路の方が早く現金化できるなら、契約上の所有者と実物の行先が離れる可能性がある。

この問題への対応には、事業者が回収価値を全て取り込むだけでなく、作業を担う者へ適切に配分する視点が必要である。現場で丁寧に分別する追加時間を払わずに、精製側だけが高品質スクラップの利益を得る設計では、分別は継続しにくい。反対に回収量だけに報酬を付けると、汚れや混入物を含む重量が増える誘因になり得る。品質、回収物の種類、確認方法を報酬の条件へ結び付ける必要がある。

本書のモデルA、BとモデルCを比較するときも、AとBの回収率をゼロと置いてはならない。既存の回収制度、販売店の引取り、スクラップ市場によって、買い切り製品にも回収経路がある。モデルCの追加的効果は、それらを上回る回収率や分別品質をどの費用で実現できるかである。モデルCに計画回収費を追加しながらAとBの処理費を無視する比較も、公平ではない。

確立しているのは、契約に取り外しや保守を組み込み、個体を識別して処理工程へ渡す手段があることである。研究段階の論点は、長期の契約集団について回収の脱落経路と費用を実測し、材料品質まで一貫した管理による追加利益を明らかにすることである。未解決なのは、こうした仕組みを分散した小型空調機に大規模適用したときの採算と、最終的に冷媒管へ戻る質量の検証である。回収は契約上の一文ではなく、設置から精製まで続く工程なのである。

第21章 メーカーは未来の銅資源を保有する

21.1 製品に入っている銅は在庫なのか

エアコンを保有する企業は、製品の内部に銅を保有している。しかし、その全量を現在の原材料在庫と同じように扱うことはできない。使用中の銅は、熱交換、冷媒輸送、電力伝達という機能を担っており、必要になったからといって直ちに引き出せない。利用者へ約束したサービスを中断し、取り外し、選別し、品質を確認しなければ原料として利用できない。将来の回収可能資源と、現在使用できる原料を分けることが本章の出発点である。

製品内銅ストックを推計するためには、保有台数と一台当たり銅量を対応させる。ただし、銅量は容量、機種、製造年、配管長によって異なる。出荷 BOM に含まれない現地配管や、保守で交換された部品をどう扱うかも定義する必要がある。質量が分からない個体に平均値を割り当てる場合は、その平均値の出所と対象範囲を示す。統計的推計値を全台の実測値のように表示してはならない。

ストックの価値には、少なくとも三つの水準がある。第一は物理的に含まれる金属の量であり、第二は回収・精製後に使用可能になる量であり、第三はその利用で回避できる将来費用の現在価値である。第一から第二へ進むには回収損失と品質制約が入り、第二から第三へ進むには時期、価格、処理費、資金の時間価値が入る。これらを区別すれば、銅の所有が供給安定に役立つ可能性と、その価値を過大評価する危険を同時に扱える。

本章の「未来の銅資源を保有する」という表現は、将来の回収に関する情報と権利を事業の内部へ持つという意味である。特定の会計基準で独立した資産として計上できるという主張ではない。会計上の認識、税務、担保、リース分類は別に判断する必要がある。本書では量産設計と調達に使う物量・費用の管理モデルとして議論する。

21.2 資源量と回収時期を同時に読む

ある年に設置した機器がすべて同じ年数で回収されることは、一般に期待できない。故障、転居、店舗閉鎖、改修、延命、再配置によって返還時期は分散する。したがって平均寿命だけを使って、ある年に回収量が集中するモデルを作ると、原料供給計画が不安定になる。第22章で扱う寿命分布に基づく推計は、回収時期の分散を表すためのものであり、実測寿命分布そのものを本書が取得したことを意味しない。

運用上は、設置年ごとの集団を追うコホート分析（cohort analysis）が有用である。新規設置台数、既存機の再配置台数、保守交換による部品の追加・離脱を別々に記録する。再配置品を新規製造品として再計上すると、資源ストックが実際より多くなる。寿命分布を推定するときも、観測終了時点で稼働している機器を寿命ゼロ又は既知の故障時点として扱わず、まだ寿命が観測されていないデータとして整理する。

回収時期が予測できても、その全量が希望する時期に銅管工場へ届くとは限らない。撤去待ち、回収拠点での集約、輸送、前処理、精製、製管の工程で時間を要する。高品質の回収銅を一定量にまとめるまで保管すれば、単位輸送費を下げられる場合がある一方、原料として使える時期が遅れる。製品寿命の分布だけでなく、回収後のリードタイムを含めた供給時点を考える必要がある。

材料循環を調達計画へ利用するなら、予測の中央値だけでなく不足側の変動も重要になる。期待回収量をちょうど全量使う計画では、回収が少し遅れただけで新材を緊急購入することになる。確実性の高い部分だけを基礎供給として扱い、残りを在庫又は市場調達で補う方法が考えられる。将来回収銅は新材調達を完全に不要にする資源というより、供給源を一つ増やす資源として評価する方が実務的である。

21.3 成長市場では閉ループでも新材が必要になる

一台のエアコンに入れた銅が高い割合で戻るとしても、事業全体が成長していれば、新しい製品への銅需要を回収だけでは満たせない。

現在販売する台数が過去年より多く、回収されるのが過去の少ない販売台数であれば、時間差による不足が生じる。回収損失がゼロでも成長中のストックを増やすための追加材料が必要であり、損失があればその補填も必要になる。

この関係は、資源循環と採掘を単純な二者択一にしないために重要である。循環率が高まっても新材需要が増えることはあり得る。逆に市場が縮小すれば、回収量が新製品需要を上回り、同じ製品群に戻しきれない場合がある。そのとき他用途への供給を禁止すると、材料の利用可能性をかえて狭める。閉ループの境界を企業内、空調産業内、金属産業全体のどこに置くかを明示しなければならない。

技術の変化も物量の不一致を作る。次世代機で銅使用量が減れば、旧世代機から戻る銅を同じ台数へ全量投入する必要はない。アルミ化が進めば、既存機から回収される銅の行先は別の用途を含めて考えることになる。過去に銅へ投資したからという理由で、将来も同じ材料を使い続けるなら、循環資源の保有が技術変更を妨げる可能性がある。材料は将来の機能要求に従って選び、余剰資源は品質を維持して外部へ供給する選択肢を残すべきである。

反対に、再生材供給量が安定することが銅を使う設計に有利に働く場合もある。原料の由来と品質履歴が分かり、精製設備が確保され、製管用の仕様へ戻す費用が抑えられれば、材料調達の一部を長期に計画できる。ただし「自社から回収された銅だから安い」という価格設定には注意が必要である。その銅は外部へ売却できるなら機会費用を持つ。内部の帳簿価格をゼロにすることは、社会的な資源費用がゼロになることではない。

21.4 残存価値を費用モデルへ入れる

回収後の銅価値を計算するときは、金属価格に含有量を掛けた金額をそのまま製品の残存価値にしてはならない。回収されない部分、銅以外の付着物、選別・精製損失、品質不適合、回収費、輸送費、処理費を考慮する。売却するスクラップの価格と、再び購入する銅管の価

格も同じではない。製管には加工費、検査費、歩留まり、販売費が含まれる。

本書の簡易整理として、回収可能な適合銅量を M 、回収時の単位価値を p 、回収から原料化までの追加費用を K とすると、回収時点の正味価値は $Mp-K$ で表せる。 M は kg 、 p は 円/kg 、 K は 円 である。ここでの M は製品に含まれる銅の総量ではなく、必要な工程を経て対象用途へ利用又は売却できる量とする。回収しなければ発生しない費用と、法令又は契約上でのみ必要な費用は区別し、比較するモデル間で二重計上しない。

この正味価値が T 年後に得られる場合、一定の割引率 r を使った現在価値は、単純化すれば $(Mp-K)/(1+r)^T$ となる。将来価格が不確かであれば、一定値を事実とせず、複数の価格シナリオを示す。名目価格と実質価格、名目割引率と実質割引率を混在させない。価格の上昇を前提にしながら費用の上昇だけを無視すると、回収価値を大きく見せることになる。

また、回収銅を売却して現金収入を得る方式と、自社の原料として使って購入費を回避する方式を同時に利益へ計上してはいけない。同じ銅を売り、同時に保有して使うことはできない。委託精製によって自社所有を維持する場合でも、精製費と加工費は残る。社会全体の資源評価では、内部取引の価格を消去した後に、実際に削減された新材投入と追加された処理工程を比べる必要がある。

表 21-1 製品内銅ストックを評価する四つの帳票〔本書提案〕

帳票	中心となる量	用途	混同してはいけないもの
物理ストック	設置機器中の銅 kg	資源規模の把握	現在利用可能な 原料在庫
回収見込み	時期別の回収・ 適合銅 kg/年	設備能力・調達の 計画	全量回収の保証
企業収支	回収費・売却又は 購入回避額 円	投資と契約の評価	社会全体の資源 費用

帳票	中心となる量	用途	混同してはいけないもの
環境収支	工程別負荷 kg-CO ₂ e 等	代替案の LCA 比較	売却益・会計利益

21.5 価格変動への耐性と限界

将来戻る銅を保有すれば、銅価格が上がったときの原材料購入費増加を部分的に相殺できる可能性がある。ただし、その効果は回収時期と購入時期が合っている範囲に限られる。明日必要な銅管に対し、十年後に返還される機器は直接の供給源にならない。回収の権利を持っても、必要な品位、形状、場所へ変換する費用は市場条件に影響される。

スクラップ価格と新しい銅管の価格の関係も固定ではない。銅地金相場の変化に加え、スクラップの品質、地域の需給、精製能力、物流、製管の加工費等が価格差を生む。原料価格の上昇で銅の価値が増えても、エネルギー費や人件費が上がれば回収採算は同じだけ改善しない。したがって銅価格だけを変えた感度分析は必要だが、それで供給リスクを全て評価したとは言えない。

回収銅を事業者間で交換できる仕組みは、時期と地域の不一致を緩和する可能性がある。ある事業者が回収した銅を別の製管所が使用し、その事業者には別ロットの適合銅材を供給する方式である。しかし、この場合は物理的な同一性と、量・品質についての経済的な等価性を区別する。認証やマスバランスの表示を使う場合にも、どこまで物理的な流れを追跡しているのかを明記する必要がある。

Metals as a Service という発想は、材料の機能を提供し、所有又は回収権を継続して管理する考え方として本書で検討する。ただし空調用銅管でこの名称の事業が標準化されているとは主張しない。隣接分野では、BASF の 2023 年発表が貴金属の取引・回収精製と新しい触媒製造を接続する事業を説明している[58]。これは金属の循環とサービスを組み合わせる例であるが、高価な貴金属の商流をそのまま銅に移せ

る証拠ではない。単位質量当たり価値、回収形態、精製費が違うからである。

21.6 複数世代の最適化は何を変えるか

単世代の製造原価を最小化するとき、回収時の分離性や品質情報への投資は追加費用に見えやすい。複数世代を含めた評価では、それらが次世代の原料費、選別費、検査費を下げる可能性がある。ただし、将来の節約が確実でないなら、初期投資との比較には回収率、品質、時間差を入れる。将来何度も循環するという前提を置けば任意の追加費用を正当化できるというものではない。

世代を重ねるたびに一定の割合が失われるなら、元の銅が残る量は徐々に減る。銅が使用中に燃料のように消費されないことと、無限回の製品循環で全量が保存されることは違う。損失は、腐食や摩耗による物理的損失だけでなく、回収漏れ、選別ロス、用途変更、品質不適合にも生じる。品質不適合で別用途へ使われた銅は、金属全体として失われたわけではないが、設定した冷媒管ループからは離脱している。

一方、同じ銅原子を自社製品へ戻すことだけが環境上の目的ではない。再生銅が他用途で一次銅を代替し、そのかわりに自社が別の適合銅を使う場合もある。物理的閉ループには品質管理と調達上の利点があり得るが、輸送距離や精製方法によっては開かれた市場で最適に利用する方が合理的な場合がある。ブランド内循環、業界内循環、金属資源全体の効率を分けて評価することで、閉ループという名称が目的化するのを避けられる。

冷却の循環経済に関する 2022 年のレビューの大学公式要約は、電力供給の低炭素化が進むと、部材製造と使用後処理の相対的重要性が高まると指摘している[59]。本書ではこの要旨の範囲を踏まえ、将来の設計判断では運転効率だけでなく材料循環の条件も見直す必要があると考える。ただし電力が低炭素化したら材料の影響が必ず最大になるという結論ではない。使用時間、冷媒漏れ、製造方法によって構成は変わる。

21.7 設計会議で使う判断の順序

未来の資源価値を設計判断に取り込むために、最初から全社規模の精緻な予測を作る必要はない。まず対象部品の材料量と機能を確定し、現在の回収経路で何が失われているかを調べる。次に、分離性、識別、接合材、保守交換の方法を変えた場合、どの工程の費用と歩留まりが変わるかを特定する。変更の影響が不明な場合は、期待回収率の上昇を仮定する前に試作解体や小規模回収で確認する。

例えば回収時に異種金属を切り離しやすくする変更は、作業時間と材料混入を減らす可能性がある。しかし使用中の疲労強度や気密性が悪化すれば、修理費と漏えい負荷が増える。設計会議では回収側の便益だけでなく、量産工程、運転、保守の悪化がないかを同じ表へ置く。将来の価値を重視することは、現在の安全と信頼性を割り引いてよいという意味ではない。

次に、回収条件を変えない比較と、回収条件も変える比較を分ける。銅管とアルミ管の材料差を調べる実験では、事業モデルを同じにする。買い切りとサブスクの差を調べる場合は、まず同じ銅仕様を置く。最後に材料と事業モデルを同時に変えた全体比較を行う。この順序なら、どの効果が材料に由来し、どの効果が契約・物流・保守に由来するかを理解しやすい。モデルCの結果が良くても、それだけで銅がアルミより優れているとは言えない。

第22章の仮想モデルは、こうした比較に使う計算枠組みを提供する。費用、回収率、寿命、電力条件を変更して、どの境界で順位が入れ替わるかを確かめることが目的である。仮想ケースの最適モデルを、そのまま実際のメーカー又は市場の最適解として採用してはいけない。自社の原価、保守、回収、品質データへ置き換え、比較条件をそろえて初めて意思決定の材料になる。

21.8 資源を保有する企業に必要な能力

製品の所有権を維持する企業には、機器の製造とは異なる能力も必要になる。多数台の所在を把握し、サービスを継続し、返還品の状態を見極め、原料として受け入れる者と仕様を交渉しなければならない

い。これらを全て内製する必要はないが、委託した工程の結果を確認できることは必要である。権利を持つだけで、回収・精製・再投入の運用を理解しなければ、未来の資源は使える原料へ変わらない。

設計者にとって最も重要な情報は「再生材を使った」という宣言より、どの仕様と工程で安定して使用できるかである。調達担当者には量と供給時期、品質保証担当者にはロットと不純物管理、回収事業者には識別と分解手順、経営には費用と不確実性が必要になる。これらの情報を結び付けると、資源循環は環境部門だけの業務ではなく、製品開発の条件になる。

確立しているのは、製品内の金属量を把握し、回収・精製・売却の物量と費用を管理する基本的方法である。研究・実証段階にあるのは、空調サービスの長期契約集団について、将来の適合銅供給量と設計変更の便益を一体で検証することである。未解決なのは、戻る銅の品質と時期の不確実性を抑えながら、材料の保有による利益が追加の管理費・資金費を上回る条件である。

メーカーは未来の銅資源を保有し得る。ただし、その価値は銅の総重量では決まらない。使用中の機能を維持しながら、必要な時期に、必要な品質で、許容できる費用により取り出せるかで決まる。設計の最適解を変える可能性があるのは、この条件を具体的に制御できる事業である。

第22章 LCAで比較する材料と製品寿命

22.1 同じ空調サービスを比較する

材料を比較する前に、何を同じにするかを決める。銅管1kgとアルミ管1kgの比較は、製錬工程の議論には役立つ。しかし空調機の機能を比較するには不十分である。熱交換量、空気側圧力損失、冷媒圧力損失、耐圧、寿命、運転条件が一致しなければ、軽い材料が少ない電力で同じ空調を実現するとは言えない。物性比較の結果は、必要機能を満たすように再設計された機器の評価へ引き継ぐ。

ライフサイクルアセスメント（Life Cycle Assessment, LCA）では、評価対象が提供する機能を機能単位（functional unit）で表す。DeMarcoとFortierは、空調LCAの機能単位が揃っていない問題を整理している。[60]本書では、同一の建物・気象・設定温湿度・利用時間に対して、12年間の空調サービスを継続提供することを基本の比較条件とする。数値例ではその条件を満たすための年間電力量を入力し、同じ冷暖房負荷を満たせることは前提として外部で確認する。

これは詳細な負荷計算を省略した簡易モデルである。ピーク日に能力不足となる機種と、十分な能力を持つ機種を同じ年間電力量だけで比較してはいけない。また冷房と暖房、除湿、霜取りをまとめた年間電力量からは、どの性能差が効いたか分からない。実機比較へ進む場合は、気象ビンごとの熱負荷と消費電力、待機電力、ファン電力、部分負荷効率を積み上げる必要がある。

第1章から第21章で述べた選択は、製造時、使用中、回収時のどこかの費用を動かす。本章では、その変化を同じ時間軸に載せる。計算は全て付属のPythonプログラムとJSON入力から再実行できる。CSVには基準条件、条件変更、感度分析、年次回収量を収めた。以下の数

値は全て仮想ケースであり、実在メーカーの原価、料金、効率、回収実績を表さない。

22.2 モデルの境界と仮定

A は伝熱管等のアルミ化を想定した買い切り案、B は銅を用いた買い切り案、C は銅を用いた計画回収案である。数値例の Cu、Al 質量は、比較境界に含めた金属量であり、特定能力帯のエアコン全体を実測した値ではない。他の材料、組立、据付等は基礎費用にまとめる。このため、金属価格感度を見ても、鋼材、圧縮機、半導体、輸送費の変動は含まれない。

表 22-1 基準条件。全て本書の教育用仮定。金額は物価一定の円。

項目	A	B	C
比較対象 Cu 質量 kg	1	5	5
比較対象 Al 質量 kg	4	1	1
金属以外の初期費用 円	74,000	76,000	80,000
年間電力量 kWh/年	1,000	1,000	1,000
年間保守費 円/年	2,000	2,000	2,000
年間管理費 円/年	0	0	1,000
製品回収確率	0.60	0.60	0.95
回収 1 台当たり費用 円	6,000	6,000	8,000

共通条件は、期間 12 年、実質割引率 3%、電力料金 30 円/kWh、新材 Cu 価格 1,200 円/kg、Al 価格 350 円/kg、再生原料売却価格 Cu 850 円/kg、Al 160 円/kg、金属再生歩留まり 0.95 とする。回収費用は撤去・集荷・輸送・解体をまとめた費用で、回収された製品に対して発生する。回収されない個体については、この回収事業の境界外での費用をゼロとしている。したがって計算結果は社会全体の完全な費用ではなく、明記した工程境界内の比較費用である。

この境界外費用を無視してよいという意味ではない。未回収機の放置、別ルートでの処理、不適切な冷媒放出には社会的負担が生じうる。ただし、それを裏付ける単価がない状態で恣意的な罰金相当額を加えると、Cの優位を数式に埋め込んでしまう。実務では、未回収側の処理と外部費用を別シナリオで追加し、どの範囲まで含めた評価かを示す。

Cの初期費用には回収・再使用を考慮した設計や管理導入を想定した追加額を置いた。Cの回収率を高く設定したこと自体は、実績の証明ではない。Cが回収契約を持つという仮説を数値へ写しただけであり、この値は将来のコホート実績から検証される。金属の再生歩留まりと、冷媒管としての品質適格率は別である。売却価値の式では再生金属を一般原料として売却するため、冷媒管適格率を掛けない。管への再投入可能量を求めるときだけ、別に0.90を掛ける。

22.3 費用の時間を揃える

金額の現在価値は、将来に発生する支出と収入を共通の時点で比較するために用いる。実質割引率を r 、使用年数を n 、各年末の支出を $C(t)$ とすると、現在価値は初期支出に $C(t)/(1+r)^t$ を加えた値である。物価一定の実質キャッシュフローには実質割引率を用いる。物価上昇を含めた名目価格に、実質割引率をそのまま用いてはいけない。

毎年同額の費用に対しては、年金現価係数 $a(n,r)$ を使う。

$$\text{式 22-1 } a(n,r) = \sum_{t=1 \dots n} (1+r)^{-t} = \{1 - (1+r)^{-n}\} / r$$

r がゼロの場合は $a=n$ である。12年、3%では a は約9.954となる。年間1,000円の費用差は、12年間の現在価値で約9,954円になる。一方、12年後の1,000円は現在価値で約701円になる。将来のスクラップ価値に比べ、毎年の電力費が大きく効きやすい理由の一つである。

初期費用を K 、年間電力量を E 、電力料金を p 、年間保守費を M 、年間管理費を A 、製品回収確率を c 、回収1台当たり費用を H 、再生歩留まりを y とする。材料 k の質量を $m(k)$ 、再生原料売却単価を $s(k)$ としたとき、本章の簡易費用は次式である。

$$\text{式 22-2} \quad \text{LCC} = K + \{Ep + M + A\}a(n,r) + c\{H - y\sum m(k)s(k)\} \\ (1+r)^{-n}$$

LCCは円、KとHは円/台、EはkWh/年、pは円/kWh、MとAは円/年、mはkg/台、sは円/kgである。cとyは無次元である。式は全機がn年で使用を終える単一世代の費用を表す。故障時期の分布を組み込んだ計算では、末尾の回収項を年ごとの寿命到達確率で重み付けする。

Kに使う金属の新材購入費と、末尾の再生原料売却益は異なる取引である。同じ材料について、末尾で売却益を受け取ると同時に、次世代で無償の原料として使う計算はしない。自社内で材料を保持するなら、売却モデルをやめて、再投入・精製費と不足する新材の購入費を計算する。第22.10節でこの場合を別に扱う。

表 22-2 工程境界内の12年間費用。全て式22-2による仮想計算。現在価値、千円。

費用	A	B	C
初期費用	76.6	82.4	86.4
電力	298.6	298.6	298.6
保守・管理	19.9	19.9	29.9
回収費用から売却益を控除	1.9	0.8	2.5
合計	397.1	401.6	417.4

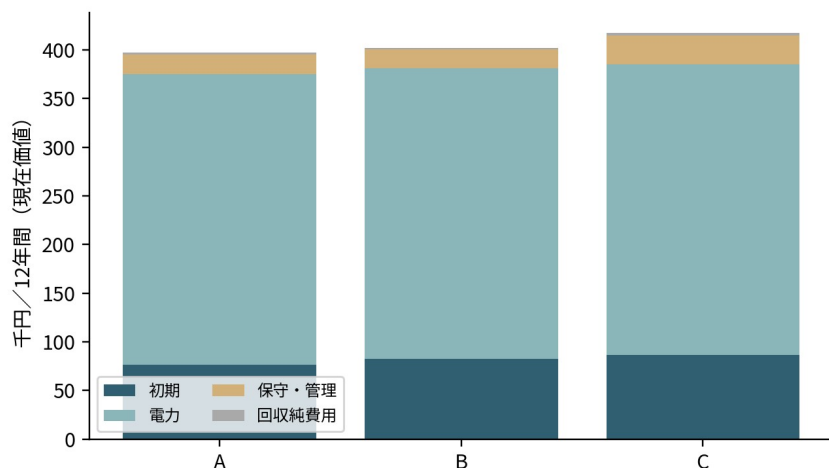


図 22-1 費用の内訳。単位は千円/台、12 年間の現在価値。全入力は仮定、本書計算。

同一性能を置いた基準条件では A が最小となる。C は B より約 15.7 千円高い。計画回収により回収される銅の量は増えるが、この仮定では設計・管理・回収の追加費用を金属売却益だけで回収できない。C の回収率が高いことを示すだけでは、経済性の結論にならないことが分かる。

22.4 利用者の支払いと事業者の成立条件

利用者の総支払額には、企業間の製造原価ではなく実際の販売価格や契約料金を入れる。本例では A の仮想購入価格を 125,000 円、B を 130,000 円、C の仮想サービス料金を年 18,000 円とする。C 料金は保守・管理・最終回収を含むが、電力を含まない。A、B は電力、年 2,000 円の保守、使用末の回収費 6,000 円を支払う。税、金利負担、故障の突発費用、解約金は含めない。利用者へ金属売却益を還元する設定にもしていない。

表 22-3 仮想料金による利用者の支払い。電力を含む。金額は物価一定。実際のサブスク料金比較ではない。

指標	A	B	C
12 年割引前合計 千円	515.0	520.0	576.0
現在価値 千円	447.7	452.7	477.8

この表の C が高いのは、設定した料金による結果である。第 22.3 節で C の工程費用が高かったことと同じ問題ではない。料金を下げれば利用者の評価は変わるが、事業者に損失が出るかもしれない。利用者と事業者の両方が継続できる契約には、工程費用を下げる、利用者が評価する追加サービスを提供する、あるいは別の財源を得る必要がある。

C の電力を利用者が別払いする場合、事業者の損益分岐となる年額は、電力を除いた工程費用の現在価値を a で割った額になる。本例では約 11,930 円/年である。これは利益、税、貸倒れ、資本調達上の追加リスク、営業費の未計上部分を含まない最低限の計算である。年 18,000 円との差を全て利益と呼ぶことはできない。モデル境界外の費用を埋め、回収確率と保守費の実績誤差を負担する余地でもある。

電力を事業者が負担する CaaS 契約では、年額の分子に電力費を加える。すると省エネによる便益が事業者の収支へ直接入る。利用者が電力を払う契約では、同じ省エネ便益は利用者側へ入る。総資源費用が同じでも、投資を決める人が便益を受け取れるかで採用の動機は変わる。第 18 章から第 20 章の契約設計が、材料選択と無関係ではない理由である。

22.5 A、B、C の順位が逆転する条件

アルミ化が必ず消費電力を増やすわけではない。再設計によって流路分配や伝熱面積を改善し、銅案より少ない電力で運転できる可能性もある。逆に不十分な最適化で圧力損失が増えれば、素材費の削減が

電力費で相殺されうる。以下では実際の性能差を主張せず、必要な感度の大きさを確認する。

表 22-4 年間電力量だけを変えた場合の順位。その他は基準条件。全て仮定、千円/台の現在価値。

条件	A	B	C	最小
全案 1,000 kWh/年	397.1	401.6	417.4	A
A だけ 1,060 kWh/年	415.0	401.6	417.4	B
C だけ 900 kWh/年	397.1	401.6	387.5	C
A だけ 950 kWh/年	382.1	401.6	417.4	A

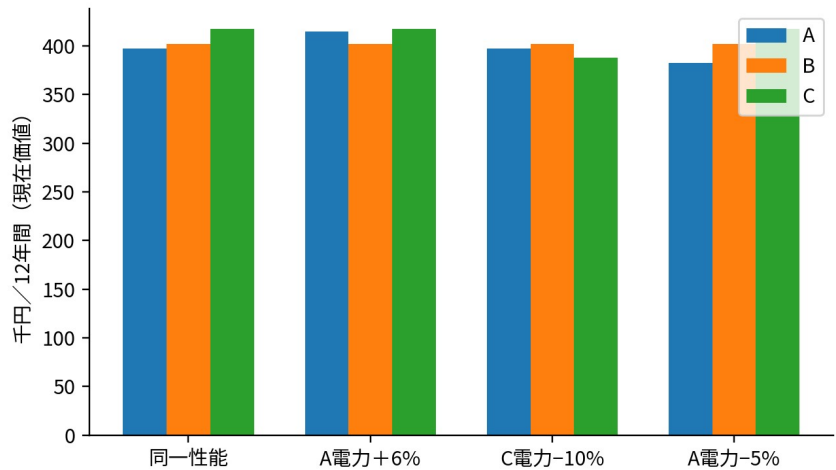


図 22-2 性能条件による三案の順位変化。単位は千円/台、12 年間の現在価値。本書の仮想計算。

C と B の基準費用差約 15,731 円を、電力料金 30 円/kWh と年金現価係数 9.954 で割ると、年間約 52.7 kWh となる。C が B より年間約 5.27% 少ない電力で同じ機能を提供できれば、この仮想条件では両者の工程費用が釣り合う。ただし、この削減量は銅の物性によって生まれると仮定していない。適切な保守、容量選定、制御、劣化抑制等の総合効果として実測すべき量である。

またCがBに勝つだけでは、Aにも勝つとは限らない。本例でAの電力が1,000 kWh/年のままなら、Cには年間約68.0 kWhの削減が必要である。設計者は二案比較の勝者を、三案の最適解と取り違えてはいけない。Aも同じ保守を受けて同じ省エネ効果を得られるなら、Cの優位は縮小する。このため、アルミ・計画回収の第四案を追加する価値がある。

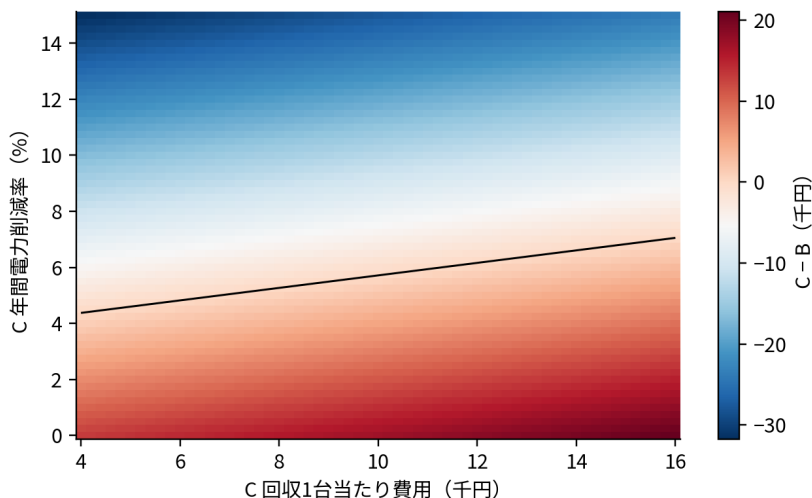


図 22-3 CとBの費用差。横軸はCの回収費用、縦軸はCの電力削減率。黒線が同額、負の領域ではCが低費用。全て仮定、本書計算。

図 22-3 は、回収費と省エネ効果を同時に変えている。回収網を整備しても輸送距離が長く、回収1台当たり費用が高ければ、より大きな使用時便益が必要になる。近接する集合住宅や事業所の更新をまとめれば集荷費が下がる可能性があるが、回収待ちのための保管費や、使用可能な機器を前倒しで更新する費用も含める必要がある。単価の低下だけを取り出して回収方式を評価しない。

22.6 感度分析から測定の優先順位を決める

付属の感度分析では、新材 Cu・Al 価格、再生原料 Cu・Al 価格、初期費用、回収率、再生歩留まり、回収・輸送・解体費用、製品寿命、

電力量、電力料金、保守費、割引率を変える。単一変数を動かす分析は、ほかの条件が固定されたときの局所的な影響を見る方法である。価格や故障率が連動する現実の予測分布を表すものではない。

Cu の新材価格が上昇すると、Cu 質量の多い B と C の初期費用は増える。同時にスクラップ価格も上がれば、将来の回収価値も増えるが、両者が同率で上昇するとは限らない。売却単価は品位、量、汚染、取引条件によって変わるためである。新材価格とスクラップ価格を独立に動かした表に加え、同時上昇する相関ケースを作ると、回収資産がどこまで価格変動を緩和するかを確認できる。

回収率を改善する価値は、回収された 1 台の純収支 $H-y\Sms$ にも依存する。回収の純費用が正であれば、この費用モデルでは回収率を上げるほど支出が増える。これは「回収しない方が社会的に良い」という意味ではなく、法的義務、漏えい防止、資源安全保障、利用者対応といった便益を単純な金属売却益だけで表せていないという意味である。目的関数に入れていない価値を、計算結果が自動的に保護することはない。

寿命の感度では、8 年の費用合計と 18 年の費用合計をそのまま大小比較しない。提供年数が異なるからである。付属 CSV は、合計費用をそれぞれの年金現価係数で割った等価年費用も出力する。繰り返し同じ技術を更新し、同じ年齢別費用を持つという定常条件に限れば、寿命の異なる案の比較に使える。性能が急速に変わる状況や、回収網が発展途上の状況では、共通評価期間を置いた更新モデルに置き換える。

予測分布が未確認の段階で、各入力へ便宜的に正規分布を割り当ててモンテカルロ計算を行っても、出力の信頼性が高まるわけではない。実測に基づく分布、判断による範囲、単なる例示を分ける必要がある。本章では確率を捏造せず、上下限と条件逆転を示す。最終的な意思決定に必要なのは、「C が勝つ確率が何%」という根拠の薄い数字よりも、「年間電力量差を何 kWh まで確認すれば採否が変わるか」という測定目標である。

22.7 温室効果ガスとリサイクル配分

温室効果ガスの簡易計算は、材料・組立等の製造、使用電力、冷媒の直接漏えい、回収処理を加える。本章の入力は、電力 0.4 kg CO₂-eq/kWh、一次 Cu 5 kg CO₂-eq/kg、一次 Al 12 kg CO₂-eq/kg、その他製造 220 kg CO₂-eq/台、回収処理 20 kg CO₂-eq/台である。回収処理 20 kg は集荷・撤去・前処理の境界とし、次製品向けの溶解・精製負荷を含めない。いずれも計算方法を説明するための仮定であり、特定地域の平均原単位として利用してはいけない。

冷媒も仮想条件を置く。充填量 0.7 kg、GWP100 を 675、毎年の漏えいを初期充填量の 1%、漏えい分を毎年補充して使用末には公称充填量があるとし、使用末回収率を 80% とする。直接漏えい排出は、充填量×GWP×{年間漏えい割合×年数+使用末未回収割合}であり、151.2 kg CO₂-eq となる。材料選択の影響を分離するため、この冷媒回収率は三案で同じにした。製品回収率と冷媒回収率の連動は、実態に合わせて別途モデル化する。

この単純式は、破損事故で一度に全量を失うケース、補充しない運転、冷媒製造・再生・破壊の詳細原単位を省略している。GWP の値は評価報告書の世代や制度で異なるため、実データを入れる際は採用値の出典と時間地平を統一する。金属の LCA が精密でも、直接漏えいの仮定が曖昧なら、冷媒変更を含む全体比較は成立しない。

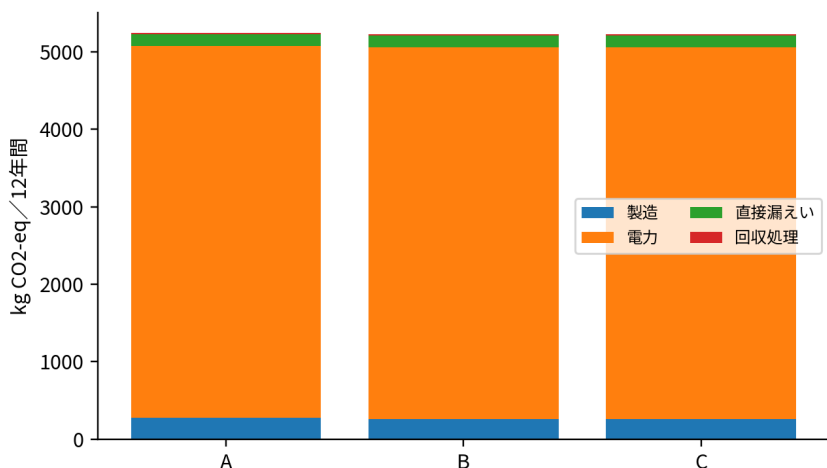


図 22-4 温室効果ガスの構成。単位は kg CO₂-eq/台、12 年間。全原単位は仮定。廃棄側へ再生便益を与えない cut-off 型の簡易例。

基準条件では、A は 5,244.2 kg CO₂-eq、B と C は 5,228.2 kg CO₂-eq となる。使用電力、製造負荷、回収処理 20 kg CO₂-eq/台、冷媒回収率を共通の固定条件とし、回収側の代替便益を与えないため、B と C は同額になる。実際には回収率と輸送・処理負荷、冷媒排出は連動しうが、この材料比較では独立に置いている。高回収率の C へ環境便益が現れないのは、回収が無価値だからではなく、今回の配分では次製品側に原料利用の便益を割り当てるためである。

別計算として、回収材が一次材料を代替する便益を廃棄側へ与える場合を示す。仮に再生 Cu の製造負荷を 1、再生 Al を 2 kg CO₂-eq/kg とすると、回収量に一次材と再生材の原単位差を掛けた値を控除する。A は 25.08、B は 17.10、C は 27.08 kg CO₂-eq の控除となる。代替比を 1 と置いた仮定であり、品質低下や需要不足があれば便益は小さくなる。入力再生材の低い原単位と、出力再生材の代替便益を無条件に二重計上してはいけない。

Litardo らの総説は、対象となる空調 LCA で機能単位、境界、寿命、評価方法に差があることを示している。[2] 本章の cut-off 型と代替控除型の二つも、数値の都合に合わせて選ぶためのものではない。

まず採用するルールを決め、別ルールで結論が変わる場合には、その依存性を読者へ示す。比較広告や対外的な環境主張へ用いるには、本章の簡易計算ではなく、適用する規格に基づくインベントリと必要なレビューを整える。

22.8 長寿命化と更新の境界

長寿命化は新たな製品を作る回数を減らす一方、古い機器の使用電力を残す可能性がある。価格による買替え行動を扱った Nishijima らの研究も、資源使用と温室効果ガスの方向が必ず一致するわけではないことを示唆する。ただし本書では要旨までの確認であり、そこで示された集計結果を個別製品の更新基準へ転用しない。[61]

単純な更新判断を考える。現機器を維持した場合と更新した場合で、残り期間に減る電力量を $\Delta E(t)$ 、電力の排出係数を $g(t)$ 、新機器製造等の追加排出を ΔG とする。更新による環境便益が正になる条件は、 $\Sigma \Delta E(t)g(t)$ が ΔG と更新に伴う追加冷媒排出等を上回ることである。現機器の製造負荷は過去に発生したため、今回の更新判断で再び追加負荷として計上しない。ただし政策評価で製品群全体を比べる場合には、境界の設定が異なる。

例えば、更新の追加負荷が 300 kg CO₂-eq、年間電力削減が 100 kWh、排出係数が 0.4 kg CO₂-eq/kWh のままと仮定すると、単純な回収期間は 7.5 年である。排出係数が 0.1 なら 30 年となる。この例は特定製品の推奨更新年数ではない。電力の低炭素化が進むほど、製造と材料の負荷が相対的に重要になり、同じ省エネ量でも更新判断が変わることを示している。

経済の更新判断には割引が入るが、温室効果ガス量へ同じ 3% を機械的に掛けない。経済価値の現在価値と物理的排出量は別の量である。時間による気候影響を評価するなら、動的 LCA の明示的な方法を採用する。金額の割引をそのまま炭素へ持ち込むと、将来の漏えいを小さく見せる任意の操作になってしまう。

更新周期を短くして資源を早く戻す案には、製造回数増加という代償がある。回収量の増加は、良い循環の単独指標にはならない。同じ

10年間に多くの銅を回収した事業者が、単に製品を短命にしている可能性もある。回収量は、提供した空調サービス、稼働中資源量、一次材投入量、故障停止を併記して評価する。

22.9 寿命分布を使う回収量の推計

回収事業では、何年後に何台戻るのが設備と資金の計画を左右する。全製品が平均寿命の年に一齐に戻る計算は、立上げ時の概算には使えても、年次の処理能力を決めるには粗い。ある年に設置した同齢の製品群をコホート (cohort) と呼び、設置年ごとに寿命分布を適用する。

本例はワイブル分布 (Weibull distribution) を使う。年齢 t までに寿命へ到達する割合 $F(t)$ を次式で定める。

$$\text{式 22-3 } F(t) = 1 - \exp\{-(t/\eta)^\beta\} \quad (t \geq 0)$$

β は形状母数、 η は尺度母数である。平均寿命は $\eta\Gamma(1+1/\beta)$ となる。平均を12年、 β を3と置くと、 η は約13.438年になる。これらは本書の仮定であり、家庭用エアコンの寿命調査へ適合した値ではない。実際には廃棄理由が故障、転居、更新、建物解体等に分かれるため、単一分布が十分かを点検する必要がある。

設置年 s の台数を $N(s)$ 、1台当たり C_u 質量を m 、回収率を c 、再生歩留まりを y 、冷媒管向け適格率を q とすると、年 t に得られる適格 C_u 量は次式となる。

$$\text{式 22-4 } Q(t) = \sum[s] N(s) m c y q \{F(t-s) - F(t-s-1)\}$$

初年度の設置時点を $s=0$ 、その最初の年末を $t=1$ とし、 $F(u)$ は u が0以下なら0と定める。 Q は kg/年、 N は台、 m は kg/台で、その他の係数は無次元である。ここでは製品寿命と回収率・品質歩留まりを独立とした。腐食で故障した製品は材質が劣化し、通常更新品より品質歩留まりが低い可能性がある。実態が分かれば c 、 y 、 q を設置年と製品年齢の関数に置き換える。

年初に1万台ずつ10年間契約し、その後は新規契約ゼロ、 C_u 5 kg/台、回収率95%、再生歩留まり95%、冷媒管適格率90%を置く。最終的に回収工程を経て得られる C_u は451.25 t、そのうち冷媒管向け

適格 Cu は 406.125 t となる。これは 10 万台×5 kg に対する条件付き計算であり、工場が将来必ず受け取る確約量ではない。

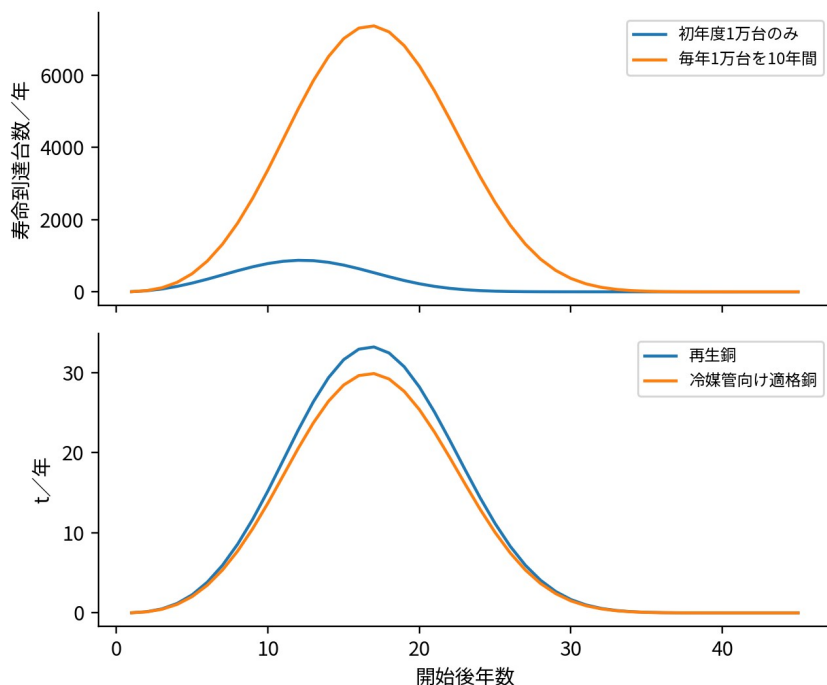


図 22-5 寿命分布と年次回収量。上段は寿命到達台数、下段は 10 年間の新規契約群からの年次 Cu 量。全て仮定、本書計算。

回収ピークは開始後 17 年目となり、再生 Cu は約 33.22 t/年、冷媒管向け適格 Cu は約 29.90 t/年となる。平均寿命 12 年だけから「12 年目に 500 t 戻る」と予測する場合とは、時間も量も大きく異なる。新規契約を停止しても回収業務が長く続くことも、この例から分かる。販売終了は回収責任の終了を意味しない。

実際の回収計画には、取り外されたが未入荷の製品、倉庫保管、前処理待ち、精製ロット待ち、品質承認待ちを加える。これらは回収量を消滅させなくても、原料として使える時期を遅らせる。設計部門が必要とするのは廃棄年の分布だけでなく、使用可能な原料の入荷年の

分布である。計算上の循環率が高くても、調達のと期が合わなければ外部購入が必要になる。

22.10 複数世代で見る材料選択

一世代当たりの同用途への保持率を $k=c \times y \times q$ とする。初期の Cu 質量 M のうち、 g 回の再投入後に残る元の Cu は Mk^g である。B の仮定では $k=0.513$ 、C では $k=0.81225$ となる。C でも毎世代約 18.8% は、この冷媒管ループから外れる。別用途で利用される量と、物理的に失われる量は区別する必要がある。

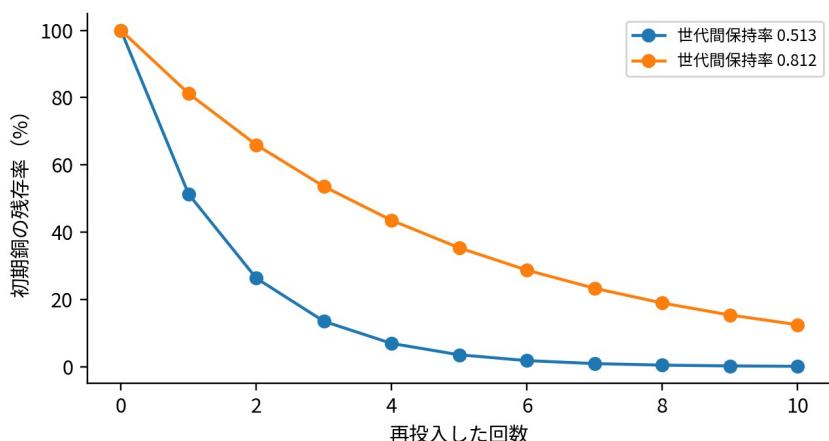


図 22-6 初期 Cu の世代間残存率。新品補充分を含まない。基準回収率・歩留まり・適格率による本書仮想計算。

5 kg から始めて 4 回戻した後、元の Cu のうち同用途へ残る量は B で約 0.346 kg、C で約 2.176 kg となる。各世代の製品を 5 kg に保つには不足分を補う。高い回収率は新品投入を減らす、無限回の完全閉ループを意味しない。世代ごとに q が悪化するなら、図の単純な等比系列より早く適格量が減る。

次に、金属を売却せず自社ループで保持する費用を考える。各世代の必要 Cu は 5 kg、初回新材価格は 1,200 円/kg、戻った適格 Cu の再生・再投入費は仮に 300 円/kg、世代間隔 12 年、割引率 3% とする。初回を含む 5 世代分の Cu 購入・再生費の現在価値は、B で約 12,572

円、Cで約10,175円になる。ここでは回収網、保守、製品加工、設備能力の費用を省いた材料サブモデルであり、Cの全体採算の証明ではない。

この材料費差約2,397円に対し、Cに追加した初期費用だけでも4,000円である。材料の保有による便益が見えても、そのための追加費用全てを賄えるとは限らない。複数世代で評価すると銅の見え方は変わるが、それだけで銅案が最適になるという結論は導けない。量産設計で必要なのは、「将来の便益はある」という定性的な合意の次に、その便益に見合う設計費・加工費の上限を決めることである。

22.11 量産開発で使うためのデータ取得

最初に集めるべきものは、部品表の標準質量だけではない。製造投入量、端材発生量、再投入量、購入した加工済み部品に含まれる材料を分け、工程歩留まりと製品質量を混同しないようにする。完成品に5kg入っているCuのために何kgの原料が必要だったかは、材料削減とリサイクルの両方の評価を変える。

使用時は、定格値と実使用値を分ける。同じ機種でも設置環境、設定温度、風量、積雪、フィルタ状態、冷媒量、運転時間が異なる。保守の効果を推計する場合、保守前後の電力量だけを引き算してはいけない。外気条件と熱負荷が変わった分を補正し、可能なら同時期の対照群を置く。モデルCの省エネ便益を立証するには、契約したという事実ではなく、同等サービス当たりのエネルギーが減ったという証拠が必要である。

回収では、契約台数、使用終了台数、回収依頼台数、撤去台数、入荷台数、Cu選別量、再生Cu量、管材料合格量を別々に記録する。分母の異なる率を掛け合わせるときは、その前後で質量収支が閉じるか確認する。処理場受入重量を分母とする再商品化率を、販売台数を分母とする製品回収率の代わりに使ってはいけない。

費用モデルの精度は、全項目を細かくするだけでは上がらない。結論を左右する変数を先に測る。今回の例なら、省エネ差が年間50～70kWh程度あるかがCの工程費用の順位を変えうる。設計初期には概算

回収費を置き、試作と実使用の評価でこの性能差を確認する。その後に回収網の見積と品質歩留まりを詰める順序が合理的である。逆に回収材価値が支配的な用途では、品位と売却・再投入条件を先に確認する。

22.12 確立している技術と未解決の問題

確立しているのは、質量収支、現在価値、寿命分布、明示した境界による環境負荷の積上げである。研究・実証段階にあるのは、これらを家庭用・業務用空調の契約個体群へ結び付け、保守と回収と再生材品質の相関まで測ることである。未解決なのは、将来の回収 Cu を高品質な冷媒管原料として安定確保した場合に、追加された設計・管理・精製費を超える便益がどこまで得られるかである。

本章の答えは条件付きである。同じ性能なら初期費用の低い A が有利になり、A の使用電力が増えれば B が逆転し、C が十分な省エネと回収管理を実現すれば C が最小となりうる。仮定を現実の測定値へ置き換える仕事こそ、次の製品開発で行うべき検証である。

第23章 リサイクルの制度と市場

23.1 制度は資源の流れをどう変えるか

エアコンのリサイクルを事業として成立させるには、使用済み製品を回収する技術だけでなく、誰が引き取り、誰が費用を払い、どこへ渡し、何を証明するかを決める必要がある。銅の価値が高くても、この連鎖が途切れれば、メーカーへ戻る銅の量は増えない。逆に、法定の経路で処理されたとしても、冷媒用銅管への水平リサイクルまで保証されるわけではない。法令への適合と、本書が扱う資源の閉ループ化は、目的も確認する指標も異なる。

本章は、日本とEUを中心に、本書の材料・事業モデルへ影響する制度を整理する。調査の基準日は2026年10月9日である。ただし、日付のない公式ウェブページについて、確認日を制度の改正日として扱わない。個別製品へ適用する際には、販売地域、製造販売時点、製品分類、冷媒、出力、例外条件を同定し、適用される条文・下位規則・規格を確認する必要がある。本書は取得できた一次資料の範囲を示し、すべての施行細則と国内実施法を網羅したとは主張しない。

制度を比較する目的は、どの国が厳しいかを一列に並べることではない。製品の販売を制限する制度、使用中の漏えいを抑える制度、廃棄後の回収を求める制度、製品情報を流通させる制度では、設計へ入ってくる時点が違う。調達担当者が材料仕様へ織り込むべきことと、サービス事業者が契約へ織り込むべきことを区別する方が実務には有効である。

23.2 日本の家庭用エアコン：再商品化の仕組みと限界

家電リサイクル法に基づく実績として、環境省は2026年1月15日に令和6年度の集計を公表した。エアコンの再商品化率は93%、同資料に記載された法定基準は80%である。対象となる処理期間は2024年4月1日から2025年3月31日までであり、公表年と処理年度は異なる。

る。[8] この高い率から、販売されたエアコンの93%が回収されたと読むことはできない。

再商品化率は、処理対象として引き取られた機器から、どれだけを再商品化したかを見る指標である。市場へ出た全台数、廃棄された全台数、銅が冷媒管へ戻った量のいずれとも、分母・分子が一致しない。本書がモデルCの優位性を検討する際には、制度内に入った後の処理成果と、制度内へ入る前の回収経路を別々に扱う。前者が高くて後者に改善余地があれば、計画回収の価値は残る。

家庭用エアコンは住宅にだけ設置されるわけではない。小規模店舗や事務所に家庭用として製造販売された機器が設置される場合もある。環境省の公式FAQは、家庭用と業務用の区分を単純に使用場所だけでは決めないと説明している。[5] 回収担当者が契約者の職業や建物用途だけで処理経路を決める運用は、誤分類を招きやすい。型式とメーカー情報を参照できる台帳が必要になる。

ここからは本書の制度分析である。メーカー所有型サービスであっても、契約の終了時に製品が不要物となり、回収・処理へ進む場合には、該当する制度上の役割を整理する必要がある。所有権を維持したという理由だけで、引取り、運搬、処理、証明の要求が消えると考えてはならない。一方、契約上の返却品が必ず廃棄物になるとも断定できない。再使用目的、状態、取引実態などを踏まえて個別に確認する論点である。

23.3 業務用機器：管理から廃棄までの連続性

日本のフロン排出抑制法は、対象となる業務用機器について、使用時の管理、充填・回収、再生・破壊を含む枠組みを持つ。環境省の2025年3月版パンフレットは、管理者、充填回収業者、再生業者、破壊業者などの役割を説明している。[62] 本書ではこの公式説明資料を確認した。個々の点検頻度や適用閾値について、機器条件を省いた一般的な数値表は掲載しない。

事業モデルにとって重要なのは、所有者、使用者、管理者、保守委託先が一致するとは限らない点である。空調サービス契約に「保守込

み」と書かれていても、点検記録の保管、漏えい発見時の連絡、修理の発注、冷媒引渡しの記録まで自動的に一つの主体へ集約されるわけではない。実際の管理権限と契約内容を照合し、各作業に責任者と記録の帰属を与える必要がある。

将来の材料回収契約を設計するときも、冷媒処理の責任を先に確定させる必要がある。回収銅の引渡先が決まっても、解体前の冷媒回収記録がなければ、リサイクラーは受入れを判断しにくい。金属側の売買契約と冷媒側の適正処理を別々に進め、最後に接続しようとする、書類と現物の識別が一致しない場合がある。機器番号を共通の参照点として、双方を結び付ける設計が有効である。

廃棄時に初めて情報を集める方式では、古い冷媒の名称、追加充填、部品交換、改造が分からない場合がある。使用段階から記録を保持する価値はここにある。ただし、長期間の電子記録は、媒体の寿命、事業者変更、ソフトウェア更新にも耐える必要がある。PDFを一度保存したことを情報の継承と同じに扱わず、識別子とデータ項目が次の業者でも読めるかを確認する。

23.4 制度があっても経路は途切れる

経済産業省は2025年6月27日、家電リサイクル法対象機器の不適正処理に関する勧告と報告徴収を公表した。公式発表には、住宅関連事業者から引き取られたエアコンについて、製造業者等以外への不適正な引渡し等が報告された経緯が記載されている。[63]本書はこの事例を業界全体の違反率へ一般化しない。制度上の経路が存在することと、現実の個々の引渡しがその経路に従うことは別である、という確認に用いる。

材料価格が高いと、回収物を引き取る経済的動機は強くなる。しかし、金属だけを評価する取引では、冷媒を適正に処理する費用が価格へ反映されないおそれがある。本書の分析では、銅スクラップの買取価格と、冷媒回収を含めた機器の適正処理価格を同じ意味で比較すべきではない。見積書の安さが、工程の効率化によるものか、実施範囲の違いによるものかを確かめる必要がある。

監査で確認する対象も、契約書の有無だけでは足りない。回収予定台数と現物の受入台数、機器重量、冷媒容器、処理証明、金属売却数量の関係を、合理的な範囲で照合する。すべてを一对一で直接測れるわけではないが、まとまったロットで収支が合わなければ調査できるようにする。異常を検出しても解釈できない帳票を増やすより、少数でも接続された記録を作る方が実務上の価値は高い。

23.5 EU の F ガス規則：同じ日付に一斉転換するわけではない

EU の Regulation (EU) 2024/573 は、2024 年 2 月 7 日に採択され、2 月 20 日の官報に掲載された。欧州委員会は 3 月 11 日から適用されたと説明している。規則は F ガスとそれを含む製品・機器を対象とし、上市の制限、取扱い、回収などを含む。[64][65] 本書で確認した EUR-Lex の規則本文では、対象製品の区分と適用開始時期が分けられている。

ここで注意したいのは、F ガス規則を「何年からすべてのエアコンが一律に禁止される」という表現へ短縮しないことである。自己完結型か分離型か、定格能力、冷媒の GWP、安全上の条件、上市か保守かによって確認箇所が変わる。既設設備の使用、新規機器の販売、補充用冷媒の供給は同じ規制行為ではない。本書では、個別製品の販売判断に使える一枚の禁止年表へ単純化することを避ける。

設計と循環の接点は、移行期間に複数世代の冷媒が並存する点にある。新製品が低 GWP へ移行しても、既設設備から直ちに旧冷媒が消えるわけではない。回収・再生の設備投資を行う主体は、廃棄物の発生量と保守需要の時間差を予測する必要がある。冷媒の新規供給が縮小する局面では再生品の価値が上がる可能性があるが、その価値を無期限に延長してはならない。

製品の長寿命化も、規制との関係では二面性を持つ。信頼性が高い機器を長く使えば新規製造の負荷を避けられる一方、効率が低い旧機種や補充需要の大きい機種を長く使うと運転負荷が増える。規制対応を単なるモデルチェンジ日程の問題として扱うのではなく、部品供

給、回収冷媒の需要、再使用の判定、更新契約を含むポートフォリオとして考える必要がある。

23.6 ESPR とデジタル情報の役割

EU の Regulation (EU) 2024/1781 は、持続可能な製品のエコデザイン要件を設定する枠組みを定め、デジタルプロダクトパスポート (digital product passport, DPP) を制度に位置付ける。採択日は 2024 年 6 月 13 日、官報掲載日は 6 月 28 日である。確認できた条文表示では、個別要件を委任法により設定する構造と、製品情報の識別・利用に関する要求が示される。[66] 欧州委員会の実装説明も、枠組みに続いて製品別・横断的な具体的要件を設定する段階を区別している。[67] 枠組みが成立したという事実から、すべてのエアコンに同一の DPP 項目が直ちに義務化されたとは言えない。

本書の技術的分析では、DPP の価値は QR コードの貼付そのものではなく、製品と材料情報を長期間対応付けられる点にある。材料表示を読み取っても、表面処理、ろう材、接着剤、交換履歴が不明なら、再生原料の品質は十分に予測できない。一方、製品に関わるすべての情報を公開することも適切ではない。顧客情報、知的財産、安全上必要な情報、再生に必要な情報を区分し、アクセス権限と長期保存を設計する必要がある。

たとえば、ある熱交換器の型式が分かれば、製造時点の管材、フィン、ろう材の組合せを参照できる。しかし修理で熱交換器が交換されていれば、製品本体の初期 BOM だけでは不十分である。製品番号と部品番号、交換日時、再生ロットへの編入を対応させることが必要になる。DPP と製造 BOM、サービス BOM、材料 BOM を同じデータベースにする必要はないが、同じ現物を指していることを確認できなければならない。

国際取引では、同じ部品でも地域ごとに化学物質情報や廃棄物分類の要求が異なる可能性がある。データの標準化はこれを消し去るのではなく、同じ事実を異なる制度へ正しく提出するための基盤である。材料名を一つの文字列で持つより、材質規格、組成範囲、質量、証明

書の版、確認日を別項目として持つ方が後の判断へ使いやすい。この点は第17章のトレーサビリティ設計とつながる。

23.7 EPRとメーカー所有型モデルを混同しない

拡大生産者責任（extended producer responsibility, EPR）は、製品の使用後段階を含めて生産者の責任を考える政策原則として使われる。一方、サブスクリプションは、所有・支払・保守・利用条件を定める事業方式である。前者を導入した国で後者が必須になるわけでも、後者を導入すれば前者の要求を自動的に満たすわけでもない。本書のモデルCは、メーカー所有の形態が資源情報と回収経路を改善できるかを検証する仮説である。

買い切り販売でも、引取り契約、下取り、保証延長、施工店との連携によって回収率を高められる。逆に、サブスクでも所在不明、契約解除、委託先変更、災害、無断処分などにより回収は失われ得る。政策や契約を比較する際には、制度の名称で分類した後、物理的な回収結果を測る二段階が必要である。この分離により、モデルBが高回収率を実現する場合も正当に比較できる。

本書が提案する制度評価の単位は、追加的に改善された結果である。従来から同じ製品が回収されていたなら、新しい契約で得られる効果は回収率の上昇ではなく、回収時期の予測や品質分別の改善かもしれない。企業の取組を評価するとき、回収台数の総数だけでなく、従来経路からの純増、冷媒処理の改善、水平用途へ適合した量、追加費用を確認する。この比較には事前の基準状態が必要になる。

23.8 市場を作る品質仕様と契約

再生銅の市場を育てるには、原料の名称よりも受入仕様が重要である。解体者が銅をきれいに分けても、その努力が売価や引取条件へ反映されなければ継続しにくい。逆に、材料メーカーが高純度を要求するだけで、混入物の許容範囲と測定方法を示さなければ、現場はどこまで分別すべきか分からない。制度による回収と、品質契約による分別を接続する必要がある。

本書の提案では、回収銅の契約は、銅分の価格連動部分、処理費、分析費、異物・水分・油分の扱い、品質不適合時の処理、数量確定の方法を分けて持つ。将来の回収価値を単一の銅価格に連動させるだけでは、廃棄物処理費の上昇や原料品質の低下が隠れる。価格変動リスクを誰が引き受けるかも、材料の所有権とは別に定めるべきである。

サービス事業者が再生材の購入まで約束する場合、回収品と購入品が同じ物理ロットであるか、一定期間の物量収支で対応させるかを定義する。物理的な閉ループと、会計上の配分は別の主張である。証明方法が曖昧なまま「自社製品由来の銅100%」と表示すれば、量の一致だけで品質と由来まで保証したように見えてしまう。資源循環の信頼性は、目標の高さより、主張をどの証拠で支えるかによって決まる。

23.9 確立している制度、移行中の制度、未解決の問題

日本の家庭用エアコンと業務用フロン使用機器には、異なる回収・管理の制度が既に存在する。EUでもFガス規則とエコデザインの枠組みが公開されている。これらの存在と基本構造は公式資料で確認できる。一方、個別製品の要件、施行時期、適用除外、国内実施細則を一括して理解したつもりになることは避ける必要がある。

移行中の課題は、製品情報を再生現場で使える形へ変えることである。DPPに記録があっても現物が識別できなければ使えず、識別できても設備が材質ごとに処理できなければ効果は限られる。制度、情報、処理技術の成熟を同じ速度と仮定せず、どこが制約になっているかを測ることが必要になる。

未解決の問題は、制度が作る回収経路を、冷媒管としての品質保証までつなぐ費用を誰が負担し、得られた価値を誰が受け取るかである。高い再商品化率だけではこの問題は解けない。市場の側では品質と数量を確定できる契約が、製品設計の側では回収物を識別し分離できる構造が必要になる。制度を背景説明として付け加えるのではなく、材料選択と事業モデルの前提条件として扱うことが、本書の比較を現実へ近づける。

第24章 2030年代のエアコン産業

24.1 予言ではなく、判断の条件を示す

2030年代のエアコンを考えると、銅不足、低GWP化、サービス化、デジタル化、固体冷却といった方向を一つの未来像へまとめることは容易である。しかし、すべてが同じ速度で進み、すべての地域で同じ解が選ばれるとする根拠はない。冷房需要が増える地域と、既設機器の更新が中心の地域では、回収可能な資源量も施工・保守の基盤も違う。本章は、本書で確認した制度と技術を前提に、条件が変わったときの判断を組み立てる。

UNEPのGlobal Cooling Watch 2025は、2025年11月11日の公表概要で、人口、所得、暑熱、冷却へのアクセスなどを背景とする需要増大と、政策・効率改善による経路の違いを論じている。本書で確認したのは公式概要であり、報告書全体の計算データを独自に検証したものではない。[68] この世界全体の冷却見通しを、そのまま日本の家庭用エアコン販売台数や銅需要の倍率として使うことはしない。

本章のシナリオは、統計的に発生確率を推定した予測ではない。材料選択の優劣が逆転する仕組みを示すための条件設定である。モデルAはアルミニウム置換と買い切り販売、モデルBは銅と買い切り販売、モデルCは銅とサービス・計画回収を組み合わせる。ただし、AとBにも通常のリサイクルがあり、Cにも回収損失がある。この現実的な基準を維持しなければ、Cが勝つように作った比較になってしまう。

24.2 将来を動かす四つの変数群

第一の変数群は、使用段階の条件である。地域の気候、稼働時間、建物の断熱・日射遮蔽、設定温度、電力料金、電源構成によって、効率差の価値が変わる。稼働時間が長く電力が高価な市場では、運転性能を優先した設計の追加費用を回収しやすい。稼働時間が短い市場で

は同じ効率改善の年間便益が小さく、初期費用や保守費用の比重が増す。材料選択を地域によらない唯一の答えにすることは難しい。

第二は材料・製造の条件である。銅とアルミニウムの価格だけでなく、管加工、接合、不良、検査、設備償却、補修部品の原価が効く。銅価格が上昇しても、アルミ化に伴う設備投資と量産立上げ損失が大きければ、短期の切替えは有利にならない場合がある。反対に、既にアルミ熱交換器の量産基盤を持つ企業では、同じ市場価格でも置換の障壁が低い。資源価格を見ただけでは企業ごとの最適解は分からない。

第三は回収・再生の条件である。回収できる割合、分別の品質、再生歩留まり、輸送距離、再生材の用途、受入れ先の能力が組み合わされる。ここでは原料価値と工程費用の差だけでなく、どの年に、どの程度確かな数量が戻るのが重要になる。将来の銅の所有権を持っても、回収時期と状態が分からなければ、現在の材料調達を置き換える能力は限られる。

第四は事業・制度の条件である。契約継続、資金調達費、保守網、地域の回収制度、個別冷媒の規制、情報保存の費用がモデルCの成否を左右する。サービスによって利用者の初期負担が減ることと、総支払額が減ることは別である。事業者が長期間の原価とリスクを引き受ける場合、その対価が料金へ入る。銅の残存価値だけでサービス事業全体の採算を説明することはできない。

24.3 シナリオⅠ：材料置換が優位になる市場

第一のシナリオは、要求性能を満たすアルミ化技術が成熟し、地域にその製造・修理基盤があり、銅との価格差が大きい市場である。モデルAが有利になるための条件は、単にアルミのkg単価が低いことではない。耐圧、腐食、疲労、施工、熱交換性能を満たす再設計を行っても、材料と加工の合計費用が小さく、寿命や運転電力の不利益が許容できる範囲にあることである。

回収の高度化が進まない地域では、製品に多くの銅を投入しても、その資源価値をメーカーが回収できるとは限らない。その場合、投入

量を減らす効果は現在の製造原価へ確実に表れやすい。一方、将来価値は回収確率と割引によって小さくなる。モデルCの回収網を新設する費用が高いなら、アルミ化と既存の回収経路を組み合わせる方が合理的な場合がある。

このシナリオでも、アルミ製品を使い捨てにする必要はない。合金ごとの分別、異種金属接合部の処理、再生材の品質管理を進めれば、Aの循環性能も向上する。したがって、比較の相手を「循環しないアルミ製品」に固定してはならない。本書の中心仮説を検証する強い比較は、改善されたAと改善されたCの間で行われるべきである。

設計上の観測項目は、量産歩留まり、保証期間後を含む故障率、実測電力、修理部品の供給、回収物の合金混在である。銅からアルミへ置き換えた初年度の原価だけで判定せず、複数の使用環境と製造ロットを追う必要がある。新材料の潜在的な不利益をすべて悲観側に置くことも、すべて解決済みと扱うことも避ける。

24.4 シナリオII：高回収率でも買い切り銅が残る市場

第二のシナリオは、銅を使う設計の加工・保守基盤が強く、買い切りでも既存の回収網が機能している市場である。モデルBは、回収に無関心な旧来モデルとして扱うべきではない。販売店、工事店、リサイクラーとの契約によって所在と撤去情報を得られるなら、メーカー所有を伴わなくても回収の予測可能性を高められる。

モデルCがBより優位になるには、追加的な回収率、品質、保守による電力・故障改善などが、契約管理と資金負担の増分を上回る必要がある。既にBが高い回収率を持つ地域では、Cが改善できる余地が小さい。回収率が90%から95%へ上がる場合と、40%から95%へ上がる場合では、同じ到達率でも増分効果は違う。これらの率は説明のための仮想値であり、実績値ではない。

利用者が機器を長く所有したい、転居や売却時に自由に処分したい、料金体系を単純にしたいと考える場合、買い切りには経済価値以外の選択理由がある。事業者が残存価値を過大に見積もり、低い月額で顧客を集めても、回収時に価値を実現できなければ事業は続かな

い。回収計画の安定性は、利用者の行動と契約の実行可能性に依存する。

Bを改良する具体策として、本書は製品登録と部品識別、撤去連絡の受付、回収時の適合原料への分別、再生材の受入契約を提案する。所有権の変更を必要としない改善から始めることで、どの部分に実際の価値があるかを測れる。その結果、サービス方式へ移行する合理性が見える場合も、買い切りを維持した方がよい場合もある。

24.5 シナリオⅢ：サービスと材料循環が結び付く市場

第三のシナリオは、設置密度が高く、保守網が整い、機器の状態と使用履歴を把握できる市場である。モデルCの価値は、銅価格が上昇したときの売却益だけではない。漏えいの早期発見、清掃と調整、故障前の計画更新、回収時期の集約、原料の品質分別が一つの運用へつながる点にある。ただし、それぞれの改善効果を測り、重複計上を防ぐ必要がある。

たとえば清掃によって電力が下がった場合、その便益を利用者の電気代削減と事業者の運転費削減の両方へ加えてはいけない。誰が電力を購入する契約かを先に決める必要がある。また、故障率の低下による修理費の削減と、製品寿命が延びたことによる更新費の削減には関連がある。独立した削減率を単純に掛け合わせると、同じ信頼性改善を二度評価する危険がある。

材料循環の側でも、回収銅の売却収入と、同じ銅を自社へ戻したことによる新材購入回避額を同時に満額計上してはならない。現物を売れば対価を受け取り、現物を戻せば加工費と精製費を負担して使用する。契約上の受渡し経路を定め、企業間取引と社会全体の費用を分ける必要がある。銅の所有権を保持することの便益は、価格変動を消すことではなく、調達方法の選択肢を増やすことかもしれない。

このシナリオが成立したとき、設計の最適解が変わる可能性が現れる。初期費用の小幅な増加によって分別費、混入損失、修理費を継続的に減らせるなら、メーカーがその便益を受け取れる。回収した材料が同じ企業の次世代製品へ戻る契約では、処理の難しさを設計部門へ

費用として返す経路も作りやすい。これが本書の中心仮説を支持する条件であり、サブスクという名称自体が証拠になるわけではない。

24.6 成長市場では、循環しても新材が必要になる

製品回収率が高くても、市場の設置台数が増えていけば、過去に販売した機器から戻る材料だけでは現在の需要を満たせない。ここでは人口や市場の予測値を置かず、単純な物量関係を考える。寿命 L 年で一斉に回収され、台数が毎年一定率 g で増え、1台当たり材料量が一定という仮想モデルでは、現在の投入量に対する L 年前の投入量の比は $(1 + g)$ の L 乗の逆数になる。

回収率 r と再生歩留まり y を掛ければ、現在需要へ供給できる回収材料の割合は、概略 $ry / (1 + g)^L$ となる。たとえば g を年 5%、 L を 12 年、 r を 90%、 y を 95% と仮定すると約 47.6% となる。これらは需要予測でも回収実績でもなく、成長と時間差を示す計算例である。回収と再生が良好でも、成長市場で新材需要がなくなるわけではない。

実際には寿命は分布し、材料使用量も変わる。銅を減らした新世代機へ移る場合、過去の機器は現在の機器より銅を多く含む可能性があり、単純な台数比だけでは供給割合が分からない。逆に、高性能化で追加部材が増える場合には必要量が増える。第 21 章のコHORTモデルは、この世代差と寿命分布を扱うための道具である。平均寿命だけで毎年の回収量を決めず、更新、故障、転売、保管を分けることが望ましい。

成長と回収の時間差を無視すると、循環型事業は開始直後から再生材を大量に供給するように見える。実際には初期の設置拡大期に材料と資金が製品ストックへ蓄積され、回収が本格化するまで待つ必要がある。契約獲得の速度と処理設備の投資速度を合わせる際には、この遅れを資金計画へ織り込む。将来の回収資源は、現在ただちに使える倉庫在庫と同じではない。

24.7 回収資源の価値と調達安全保障

資源の供給リスクを考えると、リサイクルは鉱山供給の代替候補の一つになる。ただし、スクラップの回収経路、精製能力、エネルギー供給、物流が集中していれば、一次資源とは別の脆弱性が残る。自社機器が国内にあることから、必要な時期に必要な品質の銅管を国内で調達できるとは直ちに言えない。回収、精製、溶解、管製造、検査という各工程を確認する必要がある。

IEAの重要鉱物見通しのような資料は、供給と需要の条件付きの差を理解する手掛かりになるが、見通しは発行年とシナリオにより更新される。[3]本書の事業モデルでは、特定年の不足率を確定した価格上昇率へ変換しない。供給不足の可能性があることと、将来の銅価格が何倍になるかを精密に予測できることは違うからである。

本書が提案する調達の評価は、平均価格だけでなく、納期の遅れ、代替原料の認定時間、品質変動、在庫費用を扱うことである。自社回収材の契約がこれらを減らすなら、スクラップ売価以上の便益が生じ得る。ただし、その便益を金額へ換算するには、自社の欠品損失や認定費用のデータが必要になる。根拠なく「資源安全保障プレミアム」を加算してCを有利にすることは避ける。

供給経路を増やすことは、すべての材料を自社だけで囲い込むことと同じではない。規格を共有し、複数の再生事業者と管メーカーが適合品を供給できる構造の方が、単一の閉ループに依存するより安定する場合がある。閉ループは追跡性と品質を高める手段であるが、事業者間の相互利用を排除することが目的ではない。

24.8 2030年代に向けた検証計画

本書の中心仮説を検証する最初の段階は、全製品をサービスへ切り替えることではない。少数の回収ロットを用い、分別後の銅の成分、油分、異物、精製歩留まり、管製造への適合を追うことである。続いて曲げ、拡張、ろう付け、耐圧、疲労、腐食を、自社が必要とする条件で確認する。材料試験が合格しても、量産加工と製品信頼性を省略しない。

第二段階では、回収元の情報が品質と費用をどれだけ改善するかを測る。同じ質量の無差別スクラップと、機種・部材が分かった原料を比較し、分別時間、分析費、処理費、合格率の差を確認する。情報があるだけで品質が良いと仮定せず、情報を利用する工程を実際に作ることが必要である。この差が小さい場合、高価な詳細追跡の導入範囲を見直す理由になる。

第三段階では、契約の違いによる回収結果を比較する。地域、機器年齢、顧客属性、撤去理由の違いをできるだけ揃え、買い切りとサービスの回収率を観察する。サービス契約者だけがもともと回収に協力的だった可能性を考慮しなければ、契約効果を過大評価する。無作為化が難しい場合でも、比較群の条件と残る偏りを示すことはできる。

表 24-1 仮説を事業判断へ進めるための確認項目（本書の提案）

検証段階	確認する結果	判断の意味
回収ロット試験	成分、汚染、歩留まり、費用	冷媒管原料への技術経路が成立するか
管加工・製品評価	加工不良、接合、疲労、腐食	再生材が要求品質を継続して満たすか
情報分別比較	分別時間、品質差、追加費用	追跡情報に実際の価値があるか
契約比較	回収率、時期、逸失理由	所有・契約方式が追加的効果を持つか
継続運用	総費用、電力、故障、利用者支払	全体として便益が維持されるか

第四段階で、初めて設計変更の経済性を評価する。解体しやすい接合や異材分離のために製造費が増える場合、実測した処理費削減と品質改善を戻し、損益分岐条件を求める。回収価値が想定より小さければ設計変更を縮小し、保守便益が主であればその便益を中心に事業を組み直す。中心仮説を守ることは、特定の結論を守ることではない。

24.9 確立した土台と未解決の未来

確立している土台は、エアコンが長期使用される材料ストックであること、冷媒と金属では損失の性質が違ふこと、既に回収・再生の制度と技術が存在することである。研究段階にあるのは、再生原料を冷媒管品質まで継続保証する個別の閉ループ、新しい冷却方式の完成機としての資源評価、情報と契約の改善を一つの物量・費用収支へまとめる運用である。これらの成熟度を同一視してはならない。

未解決の核心は、回収できる社会が実現したときの材料選択を、実際の量産データで比較することである。銅を残す、アルミへ替える、銅量を減らす、修理して長く使う、計画更新するという選択肢は競争相手であると同時に、部位や用途によって併用できる。エアコン一台を唯一の材料戦略へ統一する必要もない。

2030年代の優れた設計は、初期原価が小さい設計、再生材比率が高い設計、回収率が高い設計のいずれか一つで定義できない。必要な冷暖房サービスを安定して提供し、使用中の損失を抑え、回収後の材料を次の用途へ確実につなぎ、その費用と便益を説明できる設計である。将来像を宣言することより、この説明を実測データで更新できる開発の仕組みを作ることが、いま取り組める課題である。

終章 エアコンを売る時代から、循環させる時代へ

設計の目的関数を広げる

本書の出発点は、回収できることが材料選択の条件を変えるのではないか、という問いだった。ここまでの検討から得られる答えは、変わりうるが、回収の確実性だけで最適解は決まらない、というものである。資源を製品へ入れる費用、使用中の性能、戻すための費用、再び使える品質、資金が拘束される時間を同じ評価へ載せる必要がある。

銅は優れた材料であり、アルミニウムも優れた材料である。しかし、この言葉は製品の設計仕様にはならない。銅の加工性を生かせる工場と、アルミ熱交換器の製造設備を持つ工場では、同じ熱負荷に対するコスト構造が異なる。沿岸環境と屋内の設置、現地ろう付けを必要とする配管と工場密閉の回路でも、接合と腐食の制約は違う。一般論としての材料優位より、特定の要求を満たす全体構成を比較することが重要である。

回収の仕組みが変わると、この比較へ新しい項目が入る。将来戻る材質が分かれば、材料メーカーは処理工程を計画しやすくなる。設置先と使用年数が分かれば、リサイクラーは設備能力と集荷を調整できる。メーカーは、どの接合や樹脂が分離を妨げるかという情報を次の設計へ戻せる。価値は金属価格だけでなく、この情報の連続性からも生まれる。

ただし情報があることと、行動が変わることは別である。BOMが詳細でも解体者が利用できなければ役に立たず、材質が分かっても分ける費用を払う人がいなければ混合原料として処理される。循環設計は、データを登録する作業では終わらない。必要な分離操作が実際に行われ、適格材が必要な時期に入るまで、役割と費用をつなぐ仕事である。

銅の水平循環を何で証明するか

本書が重視した区別は、工程端材の循環と、使用済み製品からの循環である。工程端材は由来、組成、汚染状態が比較的把握しやすい。使用済み機器には、異なる製造年、メーカー、ろう材、補修歴、腐食状態が混じる。両者は同じ元素を含むが、同じ原料ではない。端材循環の成功は重要な基盤であっても、そのまま使用済み冷媒管の循環率を保証しない。

水平循環の実証には、回収した重量だけでなく、溶解・精製後の品質と、管へ加工したときの歩留まりが必要になる。さらに量産加工、ろう付け、耐圧、疲労、腐食、内面清浄度を含む製品適合性を示さなければならない。合格試料が一つできたこと、一定量の試作管ができたこと、継続生産へ採用されたことは、異なる達成段階として記録すべきである。

逆に、自社の回収品と同じ原子が自社製品へ戻ることに固執すると、地理的に近い他用途への適切な再利用や、高効率な共同精製を排除する場合がある。資源の保持、環境負荷、経済性、由来表示は、必ずしも同じ最適点を持たない。物理的な閉ループに価値がある場合は、その価値を品質安定、調達安全、説明可能性として具体化する。閉ループという名前自体を最終目的にしない。

サブスクの価値を設計へ返す

サブスクリプションは、製品価格を月額へ割るだけでは循環に貢献しない。回収責任、所在管理、保守、返却時の状態確認、材料の行先を契約と業務へ組み込む必要がある。また、省エネによって電気代が下がるとしても、その便益が誰へ帰属するかを確認しなければ、追加投資を回収できない。

本書の仮想比較では、使用電力量が同じ条件でCは最小費用にならなかった。銅を回収する価値だけで、追加の管理費と回収費を埋めることはできなかった。しかし使用中の電力を一定以上削減すれば、順位は逆転した。この結果は、Cを支持または否定する実証ではない。

材料循環の企画を、省エネ・保守・使用条件と切り離して評価できないことを示す計算である。

計画回収の効果が大きい市場では、アルミ製品を同じ仕組みに載せる案も検討すべきである。回収の改善は銅だけの特権ではない。循環に適した銅と循環に適したアルミを、それぞれの最適設計で比べたときにも銅案が有利なら、初めて「回収を考慮すると銅を使い続ける理由が強まる」と言える。この比較を省くと、銅の長所と事業方式の長所を一方の案だけへ重ねてしまう。

開発段階ごとに問いを変える

構想段階では、回収後の行先と品質要求を定める。図面の細部が未定でも、銅を製錬原料へ戻すのか、管原料として区分管理するのかは選べる。この時点で材料メーカーとリサイクラーへ相談すれば、後に分離困難となる接合や混合を避けられる。性能設計を終えてから解体性を追加すると、部品点数と作業だけが増える危険がある。

金型・設備投資の前には、材料変更が加工と信頼性へ与える影響を評価する。再生材を採用するなら、平均特性だけでなくロット間の変動、分析で捉えにくい異物、曲げ・接合後の状態を確認する。解体用のアクセスを設けるなら、運転中の耐久と安全を損なわず、実際の工具が使えるかを確かめる。ここで得た追加原価を、将来便益の上限と比較する。

量産試作では、理想条件の一台だけでなく、工程のばらつきの中で要求を満たすかを調べる。作りやすい試料と作りにくい試料が混在するなら、条件の中心値だけを合わせても安定しない。回収材の特性変動、成形機や接合設備の設定、検査能力を一つの工程として見る。再生材であることを理由に曖昧な合格基準を認めず、用途に必要な品質を同じ論理で保証する。

販売・使用の段階では、個体と部品の情報が途切れていないかを確かめる。故障部品を交換したら、元の BOM だけでは現物を表せなくなる。回収時には設計時の材質表示と補修履歴を突き合わせ、想定と違

う混合を次世代へ報告する。このフィードバックが続けば、回収事業は設計者が市場の現物を学ぶ経路にもなる。

次に必要な研究

研究課題は、回収率を上げる方法だけではない。どの不純物をどの工程で減らすべきか、少量多品種の戻り材をどの単位で検査すべきか、経年品のどの情報が品質歩留まりの予測に効くかが重要である。高精度の分析を全数へ行うことは難しいため、原料区分、抜き取り、工程保証をどう組み合わせるかを検討する必要がある。

設計研究では、分離容易化に伴う接合点増加、質量増加、部品交換の容易さ、故障率の変化を同時に評価したい。解体時間だけを目的関数にすると、使用中の信頼性に不利な案が選ばれるかもしれない。運転時に強固で、処理時に管理された方法で分離できる構造を、製造タクトと回収量を含めて評価する研究が求められる。

事業研究では、所有権を保持した契約と、買い切りに回収契約を付した方式を同じ条件で比較する価値がある。回収率が上がる効果、計画しやすくなる効果、品位が良くなる効果を分けて測れば、どの契約条項が必要かが分かる。サブスク全体を一括して良い仕組みと評価するより、成果を生む機能を切り出した方が他の市場へ移しやすい。

環境評価では、将来の電力と素材製造の低炭素化、冷媒転換、製品寿命の変化を同時に考慮する必要がある。現在の排出原単位を数十年間固定すると、材料を保持する価値や更新する価値を誤って評価する可能性がある。ただし、精密な将来予測を作ることより、複数の妥当な条件の中で設計判断が頑健かを確かめることを優先すべきである。

一台の原価表から、世代をつなぐ判断へ

量産開発では、今期の原価と日程を守る責任がある。将来の資源循環を理由に、検証されていない品質や費用を無制限に受け入れることはできない。一方、初回の購入費だけで評価を閉じると、回収後に得られる材料と情報の価値が設計へ戻らない。必要なのは、現場の制約

を無視した理想論でも、目の前の単価だけで終わる比較でもなく、境界を明示した検証である。

まず、自社製品の材料がどこへ出ていくかを追う。次に、戻った材料が何に使われ、どの品質で取引されているかを確かめる。そして、その工程を変えると製品の費用・性能・寿命がどう動くかを測る。こうした一つずつの確認によって、回収を設計条件に加えることができる。

資源が戻る前提で製品を考えると、材料は購入して消える費目だけではなくなる。しかし、将来価値は計画書に書くだけでは資産にならない。所在、権利、品質、数量、時期、費用が確認できた範囲で初めて、設計と調達の判断に使える。エアコンを循環させる産業への変化は、この確認を製品の世代を超えて続けられるかにかかっている。

付録 評価に使う定義と計算手順

付録 A 材料物性を比較するときの記入項目

材料物性表は、元素名だけでなく材種、調質、温度、方向、加工履歴を併記して初めて設計へ使える。以下は数値の採用前に記入すべき比較様式である。銅やアルミの一般的な常温値を、接合後の疲労許容値へ転用しない。実用の数値は第3章、第10章の考え方に沿って、採用する材料規格と供給者証明で確定する。

表 A-1 主要材料物性の確認様式。本書作成。数値未記入欄は材料選定時に確定する項目。

特性と単位	比較上の注意	製品評価への接続
密度 kg/m ³	合金組成、算出温度	管断面から完成質量を計算
熱伝導率 W/(m K)	温度、合金、調質	管壁以外の熱抵抗と合わせる
ヤング率 GPa	温度、方向	変位、剛性、固有振動数
耐力 MPa	調質、加工、加熱後	耐圧と永久変形
引張強さ MPa	試験片・試験速度	破断限界、許容値とは区別
伸び %	標点距離、方向	曲げ・拡管の参考、単独判定不可
熱膨張係数 1/K	温度区間	異種接合と温度サイクル
疲労特性 MPa・回数	応力比、欠陥、温度	実機振動・圧力変動
腐食減肉 mm・時間	水質、塩、濡れ乾き	局所腐食、漏えい寿命

第10章の密度比0.30は軽量化の感度を示す説明用の丸め値である。完成管の質量は薄肉近似では $\pi D t \rho L$ 、厳密には $\pi \{D^2 - (D-2t)^2\} \rho L / 4$ で求める。外径D、肉厚t、長さLは同一の長さ単位に揃える。接合部品、ろう材、表面処理、支持具の重量を含めるなら、それぞれを別途加える。

付録 B 冷媒用管の品質確認

冷媒管は圧力を保持するだけでなく、冷媒・油の清浄な流路でもある。適用規格の名称を確認した後、購入仕様でどこまで要求するかを決める。規格の適用範囲、管種、調質、製品用途が違えば、同じ「銅管」の証明書でも互換とは限らない。現行版の本文を入手していない規格について、本書は条文値や許容値を補完していない。

表 B-1 再生原料を含む冷媒管の品質確認。本書の検証項目案。公的規格の要求事項一覧ではない。

評価段階	確認するもの	判定の基本
原料受入	由来、異物、油、水分、合金混入	原料区分と処理経路へ振分け
溶解・精製	成分、管理対象不純物、介在物	管製造の受入仕様
管製造	外径、最小肉厚、内面、調質	材料規格と購入仕様
二次加工	曲げ、拡張、傷、偏肉	工程能力と加工限界
接合	加熱履歴、気密、接合組織	接合体の実使用要求
実機	振動、温度、腐食、冷媒油	故障モードごとの耐久確認
変更管理	原料区分・設備・仕入先変更	再評価範囲の事前合意

検査を追加するだけで工程保証を代替できるとは限らない。非破壊検査で検出できる欠陥と、長期使用で現れる不純物・組織の影響を分ける。変更前後の比較では、同等性の許容範囲と試料の取り方を先に決める。平均値の差が小さいことと、下限特性を満たすことは同じ判定ではない。

付録 C リサイクル率の定義

表 C-1 分母を区別するための定義。本書の整理。法定統計は各制度の正式定義を優先する。

指標	分子	分母
製品回収率	対象経路へ入った台数	同期間の使用終了対象台数
材料回収歩留まり	選別された対象金属量	処理入口の対象金属量
再生歩留まり	再生工程出口の金属量	再生工程入口の金属量
管材適格率	管原料として受入可能な量	再生金属量
再生材含有率	製品に含む再生材量	製品中の同一材料量
同用途への復帰率	同用途に戻った量	当初投入した対象材料量

回収率の分母を当年販売台数に置くと、寿命の長い製品や市場成長期には解釈が難しくなる。販売年別に追跡できない場合は、使用終了台数の推計とその不確かさを示す。施設が受け入れた重量に対する再商品化率は、施設へ到達しなかった機器を含まない。高い施設内歩留まりと低い社会全体回収率は同時に起こりうる。

同じ材料について c 、 y 、 q を掛ける場合、各率の分母が直前工程の出力量であることを確認する。最初から全体回収率として報告された値に、選別歩留まりをもう一度掛ければ過小評価になる。逆に、製品台数の回収率を重量率と同一視すると、機種別の材料構成の偏りを見落とす。

付録 D 計算ファイルの使い方

analysis/assumptions.json に仮定値を格納した。analysis/model.py を Python で実行すると、基準比較、条件変更、感度分析、コホート回収量、複数世代の材料費を CSV へ出力し、図 22-1 から図 22-6 を再生成する。依存ライブラリは NumPy、Matplotlib である。添付の書籍生成用コードとは独立して実行できる。

金属価格を変えるときは、新材価格と再生原料売却価格の両方を確認する。回収費を変えるときは、それが全販売台数当たりの費用か、回収された1台当たりの費用かを確認する。現行モデルは後者なので、期待費用に回収確率を掛けている。全台数で割った平均費用を入れれば、回収率を二重に適用することになる。

寿命を変えると費用の比較期間も変わるため、sensitivity.csv の等価年費用を参照する。cohort.csv の寿命分布は別の回収量計算であり、単一世代の基準 LCC に自動的に連動していない。両者を統合するには、年齢ごとの故障・回収確率で費用を重み付けし、代替機の投入を共通評価期間まで追跡する必要がある。

年間電力量を減らすケースを作ったら、同じ空調サービスが維持されることを別途確認する。設定温度変更や利用時間減少で生じた削減と、同等サービス当たりの効率改善を区別する。反対に利用できなかった家庭へ新しく空調を提供する場合、総電力量が増えても社会的便益が増えることがある。その比較には提供サービスの増加を機能単位へ反映する。

付録 E 実証研究の最低限の記録

実証の規模は、台数だけでは表せない。製造年、機種、設置地域、使用履歴、原料区分、処理日、炉や設備のロット、材料採取位置、検査方法を記録する。比較対象の新材製品についても同じ条件を記録する。再生材だけを厳しい工程で試し、新材側を別工場の標準値と比較すると、原料の差と工程の差を分けられなくなる。

原料から管までの質量収支では、分析用試料、切断端材、スラグ、ダスト、再処理待ちを扱う。回収された金属が全て管にならない場合、他用途の行先を示すことは失敗の隠蔽を避けるだけでなく、より合理的な循環経路を見つける情報になる。行先不明の分を全て損失、または全て再生材として処理せず、確認できた状態で区分する。

表 E-1 事実と主張を対応させる検証の段階。本書提案。

主張	必要な記録の例
解体で銅を分けられた	入出力質量、異物、所要工数
冷媒管原料にできた	精製後組成、受入仕様、適格量
管に加工できた	工程条件、割れ・欠陥、歩留まり
製品へ採用できた	加工・接合・実機の品質評価
継続して循環できた	複数ロット、数量、費用、由来記録
環境負荷を減らした	共通機能単位と境界での LCA

付録 F 追加調査に使う検索語

英語文献では recycled copper だけでなく、post-consumer copper scrap、secondary copper refining、impurity control copper tube、refrigeration copper tube cleanliness、closed-loop recycling heat exchanger を組み合わせる。工程端材は production scrap または pre-consumer scrap として区別する。horizontal recycling という語だけでは、同じ工学的問題を扱う論文を十分に拾えない。

材料置換では aluminium refrigerant piping、microchannel heat exchanger refrigerant maldistribution、brazed aluminium corrosion、copper aluminium galvanic corrosion、tube bending fatigue を用い、性能だけでなく加工後の状態へ焦点を絞る。事業モデルでは cooling as a service、product service system、ownership retention take-back、reverse logistics air conditioner、residual value を組み合わせる。

LCA と資源量では functional unit space conditioning、dynamic material flow analysis copper、Weibull product lifetime、recycling allocation cut-off substitution、life cycle cost air conditioner replacement を使う。検索で得たタイトルが近くても、

対象が冷凍ショーケース、冷却水設備、家庭用エアコンのどれかを本文で確かめる。異なる機器の知見は、適用範囲を明示した上で利用する。

参考文献

番号は本文中の引用番号に対応する。要旨のみ、日付未確定、背景資料などの制約は各項目に記載した。閲覧基準日は2026年10月9日。URLは確認した公開元または著者公開版であり、取得できなかった資料について本文確認済みとはしていない。

[1] Stefanie Klose; Stefan Pauliuk (2021) . Quantifying longevity and circularity of copper for different resource efficiency policies at the material and product levels. 公開・刊行日：2021-02-06。出版社 Published を確認。巻 25、979-993、2021 年。確認：本文 HTML 確認（方法・結果節）。

DOI: 10.1111/jiec.13092

<https://link.springer.com/article/10.1111/jiec.13092>

[2] Jaqueline Litardo; David Gomez; Andrea Boero; Ruben Hidalgo-Leon; Guillermo Soriano; Angel D. Ramirez (2023) . Air-conditioning life cycle assessment research: A review of the methodology, environmental impacts, and areas of future improvement.

公開・刊行日：2023-08-01。著者公開本文 Available online 確認。巻 296、2023-10、113415。確認：著者公開本文確認。出版社アクセス 403。。

DOI: 10.1016/j.enbuild.2023.113415

https://www.researchgate.net/publication/372822639_Air-conditioning_life_cycle_assessment_research_A_review_of_the_methodology_environmental_impacts_and_areas_of_future_improvement

[3] International Energy Agency (2026) . Global Critical Minerals Outlook 2026.

公開・刊行日：2026-07-16。公式報告書ページ Published 確認 確認：公式 Executive summary 本文確認。

<https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026>

[4] ダイキン工業株式会社; 日本磁力選鉱株式会社; 株式会社 UACJ (2025) . 再生アルミを活用した熱交換器の量産化により CO2 排出量の削減を目指す。

公開・刊行日：2025-09-24。企業公式記事公開日確認 確認：企業公式発表本文確認。

<https://www.daikin.co.jp/press/2025/20250924>

[5] 環境省（年不明）. フロン排出抑制法ポータルサイト FAQ.

公開・刊行日：未確定。更新日未確認。2026-10-09 閲覧現行公式説明 確認：HTML 本文該当設問確認。

<https://www.env.go.jp/earth/furon/faq/>

[6] United States Environmental Protection Agency（年不明）. Recovering, Recycling, and Reclaiming of Refrigerants.

公開・刊行日：未確定。更新日未確認。閲覧 2026-10-09 確認：HTML 本文確認。

<https://www.epa.gov/section608/recovering-recycling-and-reclaiming-refrigerants>

[7] 環境省フロン対策室・経済産業省オゾン層保護等推進室（2026）. フロン排出抑制法に基づく報告情報の集計結果（令和6年度分）について.

公開・刊行日：2026-02-27; updated 2026-03-05。PDF 表紙公表日・更新日確認 確認：PDF 本文確認。

<https://www.env.go.jp/content/000380427.pdf>

[8] 環境省・経済産業省（2026）. 令和6年度における家電リサイクル実績について.

公開・刊行日：2026-01-15。PDF 表紙にて確認。処理期間 2024-04-01～2025-03-31 確認：PDF 本文確認。

<https://www.env.go.jp/content/000370092.pdf>

[9] Yasaka, Y.; Karkour, S.; Shobatake, K.; Itsubo, N.; Yakushiji, F. (2023) . Life-Cycle Assessment of Refrigerants for Air Conditioners Considering Reclamation and Destruction.

公開・刊行日：2022-12-27。出版社 Version Notes 本文で初回公開確認。冊子巻年 2023。2022-12-29PDF 更新、2025-09-03HTML 更新 確認：出版社書誌/更新履歴と企業紹介のみ。論文本文未確認。

DOI: 10.3390/su15010473

<https://www.mdpi.com/2071-1050/15/1/473>

[10] Daikin Industries, Ltd. (2023) . Daikin Conducts Life-Cycle Assessment of Refrigerant Reclamation.

公開・刊行日：2023-01-31。公式本文確認 確認：企業公式 HTML 本文確認。

<https://www.daikin.com/press/2023/20230131>

[11] United States Environmental Protection Agency (2024) . Analysis of the U.S. Hydrofluorocarbon Reclamation Market: Stakeholders, Drivers, and Practices.

公開・刊行日：2024-09。PDF 本文の September2024 確認。URL 格納月 10 月と区別 確認：PDF 該当本文確認。

<https://www.epa.gov/system/files/documents/2024-10/analysis-of-the-u.s.-hydrofluorocarbon-reclamation-market-stakeholders-drivers-and-practices.pdf>

[12] KME Germany GmbH (年不明) . C12200 Cu-DHP.

公開・刊行日：未確定。本文に公開日を確認できず。URL の 2021 を公開日と断定しない。

日付未確定の背景物性資料 確認：メーカー PDF 本文 2 頁確認。

https://www.kme.com/fileadmin/DOWNLOADCENTER/COPPER%20DIVISON/4%20Industrial%20Rolled/3_Datasheets/Datasheets_NEW_2021/Cu-DHP_01_2021_e.pdf

[13] 蔵谷元紀; 山口優菜; 川原達也; 安井繁明; 山田豊; 櫻田修 (2022) . 銅管のろう付け部溝状腐食の電気化学的検討.

公開・刊行日：2022-12-14. J-STAGE 公開日確認。冊子 2022 年 61 巻 1 号 149–153 頁。受付 2022-03-08、受理 2022-06-04 確認：学会公式ページおよび PDF 全文 5 頁確認。

DOI: 10.34562/jic.61.1_149

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jic/61/1/61_149/_article/-char/ja/

[14] Changwan Han; Jaehyeok Doh (2023) . Investigation of Fatigue Characteristics for Heat Exchanger Tube in Air Conditioner: Effect of Surface Defect and Environmental Factor.

公開・刊行日：2023-03-20. 出版社オンライン公開 2023-03-20. 巻号 2023 年 5 月 24 巻 867–875 頁 確認：出版社要旨・書誌のみ確認。本文購読制限。

DOI: 10.1007/s12541-023-00793-9

<https://link.springer.com/article/10.1007/s12541-023-00793-9>

[15] Seiji Uchiyama; Satoshi Uemura; Takeharu Hayashi; Yuji Kimura; Shiro Seki (2024) . Corrosion and degradation behavior of bent aluminum and copper pipes for practical use in air conditioning.

公開・刊行日：2024-06-12. 出版社 First published 確認。冊子 75 巻 11 号 2024 年 11 月 1484–1494 頁 確認：出版社要旨・書誌・参考文献のみ確認。

DOI: 10.1002/maco.202414453

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/maco.202414453>

[16] 一般財団法人家電製品協会 (2026) . 指定法人による家電 4 品目のリサイクル実施状況.

公開・刊行日：未確定。公開日未記載。2025 年度 (2025-04-01～2026-03-31) の対象期間を本文確認 確認：公式 HTML 本文確認。リンク先個別実績 PDF 未確認。

<https://www.aeha.or.jp/sitei/enforcement.html>

[17] Daikin Industries, Ltd. (2026) . Home Appliance Recycling Results.

公開・刊行日：未確定。ページの公開・更新日未確認。年度表記と注記に不整合の可能性があるため数値の年次比較には使用しない 確認：公式 HTML 本文・材料区分表確認。

<https://www.daikin.com/sustainability/environment/recycling>

エアコンリサイクルの展望

[18] パナソニック ホールディングス株式会社 (2023) . 家電リサイクルの進化に向けた『エアコン室外機外装自動分解システム』を開発.

公開・刊行日: 2023-06-27. 本文発表日確認. 2023-07-06 動画追加の訂正注あり 確認: 公式 HTML 本文確認.

<https://news.panasonic.com/jp/press/jn230627-1>

[19] パナソニック株式会社 (2023) . 業界初 投入から部品ごとの解体まで一貫処理可能な『廃家電自動解体システム』を開発.

公開・刊行日: 2023-11-16. 本文発表日確認 確認: 公式 HTML 本文確認.

<https://news.panasonic.com/jp/press/jn231116-1>

[20] パナソニック株式会社 (2025) . 業界初『エアコン室外機フロン自動回収システム』を開発.

公開・刊行日: 2025-05-29. 本文発表日確認 確認: 公式 HTML 本文確認.

<https://news.panasonic.com/jp/press/jn250529-1>

[21] NEDO (2026) . 高度循環型システム構築に向けた廃電気・電子機器処理プロセス基盤技術開発.

公開・刊行日: 2026-06-17. 本文最終更新日確認. 事業期間 2023~2027 年度 確認: 公式 HTML 本文確認.

https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100242.html

[22] Antonia Loibl; Luis A. Tercero Espinoza (2021) . Current challenges in copper recycling: aligning insights from material flow analysis with technological research developments and industry issues in Europe and North America.

公開・刊行日: 2021-02-24. PDF 第 1 頁 Available online 24 February 2021 確認. 巻号掲載 2021 年 6 月 確認: 著者所属研究機関リポジトリの 10 頁 PDF 本文確認.

DOI: 10.1016/j.resconrec.2021.105462

<https://publica-rest.fraunhofer.de/server/api/core/bitstreams/af4a37c6-c0e8-4163-9148-3521f4df5fcb/content>

[23] Wei Liu; Baozhong Ma; Zhengeng Zhou; Yichang Zuo; Ling Wang; Yongqiang Chen; Chengyan Wang (2022) . Efficient separation of impurities in scrap copper by sulfurization-vacuum distillation.

公開・刊行日: 未確定. 出版社検索結果で 2022 年確認. 正確なオンライン日と巻号日未確認 確認: 出版社検索応答の要旨・本文抜粋確認. 直接ページは 403、全文未確認.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X22002731>

[24] ASTM International (2023) . ASTM B280-23: Standard Specification for Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Field Service.

公開・刊行日：2023-10-11. 公式ページ Last Updated 確認。規格承認日と区別 確認：公式商品ページの公開 Scope・Abstract・書誌のみ確認。有料規格全文未確認。

DOI: 10.1520/B0280-23

<https://store.astm.org/b0280-23.html>

[25] ダイキン工業株式会社 (2026) . 伊藤忠商事と業務用空調機の水平リサイクル事業で包括的業務提携を締結.

公開・刊行日：2026-07-09. 公式本文発表日確認。ニュース一覧の別記事日付 9月7日と混同しない 確認：公式 HTML 本文確認。

<https://www.daikin.co.jp/press/2026/20260709>

[26] 株式会社 KMCT (年不明) . 空調用・冷凍用銅管.

公開・刊行日：未確定。公開・更新日未記載のため背景資料 確認：公式製品ページ本文・圧力表確認。

https://www.kmct.jp/product/smooth_01.html

[27] 株式会社 KMCT (2023) . 弊社標準仕様及び一般仕様りん脱酸銅管の化学成分分析方法変更のお知らせ.

公開・刊行日：2023-01-31. 公式 1 頁 PDF 日付確認 確認：PDF 全文確認。

https://www.kmct.jp/news/2023/pdf/2023_0131.pdf

[28] Dillam Díaz-Romero; Simon Van den Eynde; Isiah Zaplana; Chuangchuang Zhou; Wouter Sterkens; Toon Goedemé; Jef Peeters (2023) . Classification of aluminum scrap by laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) and RGB + D image fusion using deep learning approaches.

公開・刊行日：2023-03. 出版社巻 190 March 2023 確認。正確なオンライン公開日未確認 確認：出版社検索応答で著者・要旨・実験対象抜粋確認。直接 open は 403. 全文未確認。

DOI: 10.1016/j.resconrec.2023.106865

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344923000022>

[29] Zhijiang Gao; S. Sridhar; D. Erik Spiller; Patrick R. Taylor (2021) . Review of Impurity Removal Methods in Steel Scrap Recycling.

公開・刊行日：2021-11. 著者所属大学の書誌に Published Nov 2021. オンライン日未確認 確認：大学研究業績ページの書誌・要旨確認。論文全文未確認。

DOI: 10.5276/JSWTM/2021.732

<https://asu.elsevierpure.com/en/publications/review-of-impurity-removal-methods-in-steel-scrap-recycling/>

[30] Michael Dawoud; Iman Taha (2024) . Effects of Contamination with Selected Polymers on the Mechanical Properties of Post-Industrial Recycled Polypropylene.

公開・刊行日：2024-08-14。出版社検索取得本文の Published 表記と PMC 掲載書誌一致。大学登録日は 2025-07-21 で別 確認：書誌と公開要旨確認。出版社・PMC 全文 open は 429/認証画面。全文未確認。

DOI: 10.3390/polym16162301

<https://www.mdpi.com/2073-4360/16/16/2301>

[31] 三菱電機株式会社 (2024) . 三菱電機とダイサン・がプラスチック高度選別実証機の運用を開始。

公開・刊行日：2024-09-11。公式本文に発表日記載 確認：公式 HTML 本文確認。

<https://www.mitsubishielectric.co.jp/ja/pr/2024/0911/>

[32] 三菱電機株式会社 (2026) . 国内初 家庭用空調製品からレアアース磁石を回収・再利用する自己循環リサイクルを開始。

公開・刊行日：2026-06-02。公式本文で確認 確認：公式 HTML 本文・脚注確認。

https://www.mitsubishielectric.co.jp/ja/pr/2026/0602_co/

[33] ダイキン工業株式会社; 信越化学工業株式会社; 株式会社日立製作所; 東京エコリサイクル株式会社 (2026) . 業務用エアコン圧縮機のレアアース磁石リサイクルに向けた協創を開始。

公開・刊行日：2026-04-14。公式本文で確認 確認：公式 HTML 本文確認。

<https://www.daikin.co.jp/press/2026/20260414>

[34] 込山治良; 権田勝美 (2021) . アルミ冷媒配管システムの開発 (第 7 報) アルミ冷媒配管と銅冷媒配管との施工検証(2)「施工検証と考察」.

公開・刊行日：2021-09-15/2021-09-17。会議開催 2021-09-15～17、冊子発行 2021 年、J-STAGE 公開 2022-11-02 を区別 確認：学会公式抄録・書誌確認。公開 PDF 取得はタイムアウト。

DOI: 10.18948/shasetaikai.2021.10.0_37

https://www.jstage.jst.go.jp/article/shasetaikai/2021.10/0/2021.10_37/_article/-char/ja

[35] Wenju Hu; Xin Zhang (2022) . Study on the Coupling Effect of Heat Transfer and Refrigerant Distribution in the Flat Tube of a Microchannel Evaporator.

公開・刊行日：2022-07-20。論文 PDF 第 1 頁 Published 確認。受理 2022-07-13 確認：原著 PDF 全文 22 頁確認 (PSE Community リポジトリ掲載版)。

DOI: 10.3390/en15145252

<https://www.mdpi.com/1996-1073/15/14/5252>

[36] Hui Zhao; Stefan Elbel; Pega Hrnjak (2021) . Low Melting Temperature Brazing Materials for Aluminum Heat Exchanger Fabrication.

公開・刊行日：2021. Purdue 大学会議資料ページ Conference Year 2021 確認。月日未確認 確認：大学公式リポジトリの要旨確認。本文ダウンロード未成功。

<https://docs.lib.purdue.edu/iracc/2188/>

[37] ダイキン工業株式会社 (2024) . ビル用マルチエアコン『VRV 7』シリーズを新発売.

公開・刊行日：2024-01-18. 企業公式記事本文の日付確認 確認：公式発表本文確認。

<https://www.daikin.co.jp/press/2024/20240118>

[38] Ehsan Allymehr; Geir Skaugen; Torsten Will; Ángel Álvarez Pardiñas; Trygve Magne Eikevik; Armin Hafner; Lena Schnabel (2021) . Numerical Study of Hydrocarbon Charge Reduction Methods in HVAC Heat Exchangers.

公開・刊行日：2021-07-24. 公開日 2021-07-24 は公開原著 PDF テキストの検索取得で確認。研究機関ページは 2021 年を確認 確認：研究実施機関 SINTEF の要旨・書誌確認。出版社と機関リポジトリの全文取得は失敗。

DOI: 10.3390/en14154480

<https://www.sintef.no/en/publications/publication/0198cc8d531e-71278d2f-6b95-49f6-b085-e80db5d0fd63/>

[39] Zhou, G.; Zhang, L.; Li, Z.; et al. (2025) . Achieving kilowatt-scale elastocaloric cooling by a multi-cell architecture.

公開・刊行日：2025-02-26. 出版社確認。冊子 2025-03-06. Nature 639,87–92 確認：要旨・公開拡張図説明確認。購読本文未確認。

DOI: 10.1038/s41586-024-08549-9

<https://www.nature.com/articles/s41586-024-08549-9>

[40] Yao, S.; Dang, P.; Li, Y.; Wang, Y.; Zhang, X.; Liu, Y.; Qian, S.; Xue, D.; He, Y.-L. (2024) . Efficient roller-driven elastocaloric refrigerator.

公開・刊行日：2024-08-22. 出版社本文確認。Nature Communications15,7203 確認：公開本文確認。

DOI: 10.1038/s41467-024-51632-y

<https://www.nature.com/articles/s41467-024-51632-y>

[41] Zhou, G.; Li, Z.; Deng, Z.; et al. (2026) . Sub-zero Celsius elastocaloric cooling via low-transition-temperature alloys.

公開・刊行日：2026-01-14. 出版社確認。冊子 2026-01-22. Nature649,879–884 確認：要旨・公開拡張情報確認。購読本文未確認。

DOI: 10.1038/s41586-025-09946-4

<https://www.nature.com/articles/s41586-025-09946-4>

[42] Qian, X.; Han, D.; Zheng, L.; et al. (2021) . High-entropy polymer produces a giant electrocaloric effect at low fields.

公開・刊行日：2021-12-22. 出版社確認. 冊子 2021-12-23. Nature600,664–669 確認：要旨・公開情報確認. 全文未確認。

DOI: 10.1038/s41586-021-04189-5

<https://www.nature.com/articles/s41586-021-04189-5>

[43] Giovanni Formentini; Devarajan Ramanujan (2023) . Design for circular disassembly: Evaluating the impacts of product end-of-life status on circularity through the parent-action-child model.

公開・刊行日：2023-06. 大学書誌で掲載月確認、オンライン先行公開日は未確認 確認：大学掲載要旨・書誌確認、出版社及び大学 PDF は 403 で全文未確認。

DOI: 10.1016/j.jclepro.2023.137009

<https://pure.au.dk/portal/en/publications/design-for-circular-disassembly-evaluating-the-impacts-of-product/>

[44] Giovanni Formentini; Thorvald Alrø Martiny; Christian Møller; Teodor Vernica; Devarajan Ramanujan (2024) . Assessing the disassembly performance of washing machines through the design for circular disassembly methodology.

公開・刊行日：2024-05-16. 出版社 online 公開日確認 確認：出版社 PDF 全 10 ページ本文確認。

DOI: 10.1017/pds.2024.127

<https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-design-society/article/assessing-the-disassembly-performance-of-washing-machines-through-the-design-for-circular-disassembly-methodology/1ED085D642A908F2B8F370912777230D>

[45] European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (2026) . Digital Product Passport.

公開・刊行日：未確定. 公式現行ページ、個別公開・更新日は未表示. 2026-10-09 閲覧。2026-07-17 ページ開設ニュースへのリンクあり 確認：公式 HTML 本文確認。

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/digital-product-passport_en

[46] European Commission, Directorate-General for Environment (2025) . Plan to boost circular and efficient products on the European market.

公開・刊行日：2025-07-11. 公式本文で記事日確認、計画採択は 2025 年 4 月で別 確認：公式 HTML 本文確認。

https://green-forum.ec.europa.eu/news/2025-2030-working-plan-2025-07-11_en

[47] European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (2026) . The Digital Product Passport Registry is now live.

公開・刊行日：2026-07-20。公式本文に公開・最終更新日 2026-07-20 記載 確認：公式 HTML 本文確認。

https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/digital-product-passport-registry-now-live-2026-07-20_en

[48] Ismael Illán García; Francesc D. Muñoz-Escóí; Jordi Arjona Aroca; F. Javier Fernández-Bravo Peñuela (2024) . Digital Product Passport Management with Decentralised Identifiers and Verifiable Credentials - Extended Version.

公開・刊行日：2024-10-21。arXiv v1 本文日付確認 確認：HTML 全文確認。

<https://arxiv.org/html/2410.15758v1>

[49] BASE (年不明) . Cooling as a Service Initiative.

公開・刊行日：不明。公式ページに公開日なし。2026-10-09 参照の現行サービス説明。期間適合未確定の補助資料 確認：公式 HTML 本文確認。

<https://energy-base.org/projects/cooling-as-a-service-initiative/>

[50] BASE; Carla Della Maggiora; Dimitris Karamitsos; Thomas Motmans (紹介される白書著者) (2022) . CaaS Launches White Paper: How can servitisation help cool the planet?.

公開・刊行日：2022-05-05。公式記事本文日付を確認。白書そのものの個別発行日は未確認 確認：公式紹介記事本文確認。白書本文未確認。

<https://energy-base.org/news/caas-launches-white-paper-how-can-servitisation-help-cool-the-planet/>

[51] SET Alliance / Kaer (年不明) . Singapore Data Centre and Manufacturing Facility Saves with Cooling-as-a-Service.

公開・刊行日：不明。公式事例本文に公開日なし。検索メタデータからの推定日は採用せず。2014-2016 年の導入経緯を含む背景・補助資料 確認：公式 HTML 事例本文確認。

https://set-alliance.org/set_resources/singapore-data-centre-and-manufacturing-facility-saves-with-cooling-as-a-service

[52] ダイキン工業株式会社 (2021) . アフリカにおける省エネエアコンのサブスクを通じた環境負荷低減を紹介する WEB 動画を特設サイトで公開。

公開・刊行日：2021-12-20。公式 PDF 第 1 頁日付確認 確認：公式 PDF 全 2 頁本文確認。

<https://www.daikin.co.jp/-/media/A6F366C9F73C4B6A8D6CAD5429315BE5.ashx>

[53] ダイキンエアテクノ株式会社（年不明）. エア アズ ア サービス（定額制空調サービス）. 公開・刊行日：不明。ページ全体の公開日なし。2022–2026 年の日付付き納入事例リンクあり。現行提供内容を 2026-10-09 確認する補助資料 確認：公式 HTML 本文確認。

<https://www.daikin-at.co.jp/solution/construct/aaas/>

[54] Kia Rose Egebæk; Caroline Tranberg Mortensen; Emanuelle Di Francesco; Adrien Specker; Anna-Maria Blixt; Sandra Moberg（2025）. Potential environmental gains from service models (product-service systems).

公開・刊行日：2025-01。公式 PDF 奥付に January 2025 確認：公式 PDF 本文・目次・著者・要約確認。

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-ce/products/etc-ce-report-2025-1-potential-environmental-gains-from-service-models/@@download/file/ETC%20CE%20Environmental%20gains%20from%20service%20models_for%20website.pdf

[55] P. G. Palafox-Alcantar; C. McElroy; P. Trotter; R. Khosla; A. Thomas; R. Karutz（2024）. Servitization for the energy transition: The case of enabling cooling-as-a-service (CaaS).

公開・刊行日：2024-11（オンライン月）；2024 年巻 482。出版社・大学リポジトリ検索書誌で年と DOI 確認。受理日 2024-11-08 はリポジトリ PDF 索引。厳密なオンライン日・冊子日は未確認 確認：出版社・大学索引の書誌及び要旨相当の抜粋のみ。出版社及び Oxford 本文取得は 403 等で未達。

DOI: 10.1016/j.jclepro.2024.144190

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652624036394>

[56] Elise Marie Andrew; Jeroen van den Bergh; Daniela C. A. Pigosso（2024）. Uncovering rebound effects of sufficiency-oriented product-service systems: a systematic review.

公開・刊行日：2024-05-16。出版社に Published online 16 May 2024、Volume 4 May 2024 pp.1189–1198 確認：出版社要旨と書誌確認。論文本文 PDF 未確認。

DOI: 10.1017/pds.2024.121

<https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-design-society/article/uncovering-rebound-effects-of-sufficiencyoriented-productservice-systems-a-systematic-review/3BD76D89492A4EB26753B857F5C4F1F3>

[57] BASE / SET Alliance（2024）. White paper launch: Circularity and Product-as-a-Service for Buildings in Europe.

公開・刊行日：2024-02-27。公式本文日付確認 確認：公式紹介記事本文確認。白書本体は未確認。

<https://energy-base.org/news/white-paper-launch-exploring-how-to-embed-circularity-in-product-as-a-service-contracts-for-buildings/>

[58] BASF (2023) . BASF completes carve-out of mobile emissions catalysts and precious metals services businesses.

公開・刊行日：2023-07-28。公式記事冒頭及び Last Update で確認 確認：公式 HTML 本文確認。

<https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2023/07/p-23-274>

[59] P. G. Palafox-Alcantarほか（全著者は本文照合未了）（2022）. Circular economy for cooling: A review to develop a systemic framework for production networks.

公開・刊行日：大学紹介 2022-10-18; 掲載 2022-12-15。大学本文日付 2022-10-18 確認。掲載日は出版社検索書誌及び IIR 索引。オンライン初出日との同一視はしない 確認：大学公式要旨紹介本文確認。出版社・リポジトリ論文全文取得未達。

DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.134738

<https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/circular-economy-for-cooling-a-review-to-develop-a-systemic-framework-for-production-networks>

[60] Maggie DeMarco; Marie-Odile P. Fortier (2022) . Functional unit choice in space conditioning life cycle assessment: Review and recommendations.

公開・刊行日：2022-01-15。出版社巻号日付確認。オンライン先行公開日未確認。確認：出版社要旨確認。全文の再取得 403。。

DOI: 10.1016/j.enbuild.2021.111626

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778821009105>

[61] Daisuke Nishijima; Keisuke Nansai; Shigemi Kagawa; Masahiro Oguchi (2020) . Conflicting consequences of price-induced product lifetime extension in circular economy: The impact on metals, greenhouse gas, and sales of air conditioners.

公開・刊行日：2020-11。巻 162 の刊行月。オンライン公開日未確認、期間境界のため背景資料扱い。確認：大学書誌・要旨確認、全文未確認。

DOI: 10.1016/j.resconrec.2020.105023

<https://kyushu-u.elsevierpure.com/en/publications/conflicting-consequences-of-price-induced-product-lifetime-extens/>

[62] 環境省 (2025) . フロン排出抑制法パンフレット。

公開・刊行日：2025-03。2025 年 3 月版。正確な日未確認 確認：PDF 本文確認。

https://www.env.go.jp/earth/furon/files/int_01-16_202503.pdf

[63] 環境省・経済産業省 (2025) . 家電リサイクル法に基づく引渡義務違反に係る勧告を行いました。

公開・刊行日：2025-06-27。公式発表日確認 確認：公式本文確認。

https://www.env.go.jp/press/press_00031.html

[64] European Parliament and Council of the European Union (2024) . Regulation (EU) 2024/573 on fluorinated greenhouse gases.

公開・刊行日：2024-02-20。採択 2024-02-07、官報 2024-02-20 を本文確認 確認：EUR-Lex 本文確認。

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32024R0573>

[65] European Commission (年不明) . EU-Rules: Fluorinated Greenhouse Gases.

公開・刊行日：未確定。ページ更新日未確認。規則適用日 2024-03-11 は本文確認 確認：公式 HTML 本文確認。

https://climate.ec.europa.eu/areas-action/fluorinated-greenhouse-gases/f-gas-legislation_en

[66] European Parliament and Council of the European Union (2024) . Regulation (EU) 2024/1781 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for sustainable products.

公開・刊行日：2024-06-28。採択 2024-06-13、官報 2024-06-28。公式検索取得の条文表示と EC 公式 P17 で確認 確認：公式検索で長文条文確認。直接 open はリダイレクト/空白により不完全。P17 で枠組みを再確認。

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj/eng>

[67] European Commission, Directorate-General for Environment (年不明) . Implementing the Ecodesign for Sustainable Products Regulation.

公開・刊行日：未確定。ページ更新日未確認。枠組み発効 2024-07-18 および 2025-04-16 作業計画を本文確認 確認：公式 HTML 本文確認。

https://green-forum.ec.europa.eu/implementing-ecodesign-sustainable-products-regulation_en

[68] United Nations Environment Programme (2025) . Global Cooling Watch 2025.

公開・刊行日：2025-11-11。公式公開ページで確認 確認：公式概要本文確認。全報告書本文未確認。

<https://www.unep.org/resources/global-cooling-watch-2025>

技術用語索引

主な参照章を示す。数字は章番号。序は序章、終は終章、付は付録。

アルミニウム 序, 2, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 24, 終

異種金属接合 10, 24

内面清浄度 7, 終

エジェクタ 13

回収率 序, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 終, 付

拡管 3, 7, 10, 12, 16, 24, 付

家電リサイクル法 2, 23

機能単位 序, 8, 13, 22, 付

気密 1, 3, 7, 8, 10, 11, 19, 21, 付

工程端材 4, 6, 7, 終, 付

コホート 21, 22, 付

再商品化率 1, 2, 4, 22, 23, 付

再生材 序, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 終, 付

残存価値 4, 10, 18, 19, 21, 24

サブスクリプション 序, 14, 16, 18, 19, 23, 終

寿命分布 序, 4, 12, 21, 22, 24, 付

水平リサイクル 1, 3, 7, 8, 11, 13, 18, 20, 23

精製 序, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 終, 付

選別 序, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 付

電食 10, 11

電力料金 19, 22, 24

トレーサビリティ 6, 7, 11, 17, 23

熱伝導率 1, 3, 18, 付

マイクロチャネル 序, 11

エアコンリサイクルの展望

曲げ 序, 1, 3, 7, 10, 12, 16, 19, 24, 終, 付

冷媒油 20, 付

冷媒回収 序, 2, 5, 13, 18, 20, 22, 23

ろう付け 序, 1, 3, 5, 7, 11, 12, 15, 16, 19, 24, 終

ワイブル 22

BOM 序, 1, 4, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 終

Cooling as a Service 18, 付

Design for Recycling 14

DPP 17, 23

EPR 23

GWP 2, 10, 13, 22, 23, 24

LCA 2, 8, 13, 21, 22, 付

R290 2, 12, 13

R744 2, 13